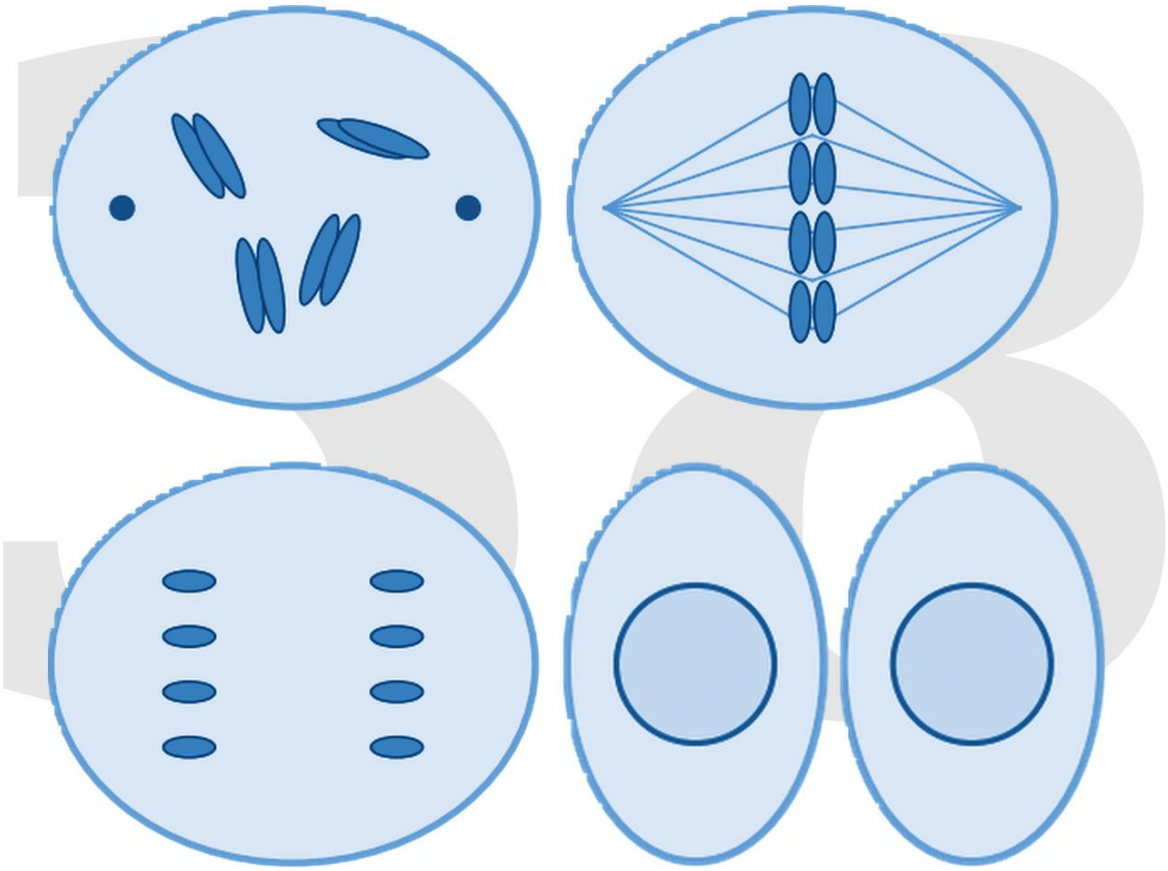
Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 1 (2026)
Chapitre 38

ARTICLE DE SYNTHÈSE · REVIEW ARTICLE

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2



Pathologies génétiques

Genetic diseases: cystic fibrosis, CFTR, digestive and nutritional consequences

Dossier pédagogique personnel · bloc BPADN · référentiel 2024, guide d'accompagnement 2025

Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 3 (2026) · Chapitre 38

ARTICLE DE SYNTHÈSE · REVIEW ARTICLE

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2

Pathologies génétiques

Genetic diseases: modes of inheritance, genetic counselling and newborn screening; cystic fibrosis, from the CFTR chloride channel to pancreatic enzyme replacement, fat-soluble vitamins, salt, cystic fibrosis-related diabetes, bone disease and CFTR modulators

Dossier de révision – BTS Diététique et nutrition[a]

[a] *Préparation au BTS Diététique et nutrition, bloc BPADN (référentiel du 27/11/2024, guide d'accompagnement 2025)*

INFORMATIONS SUR L'ARTICLE

Historique
Rédigé : octobre 2026. Contrôlé : référentiel 2024, guide 2025, cours du CNED, sujets officiels.

Bloc / épreuve
BPADN – E2 (écrit de 4 h)

Compétences
E2 · C1.1 à C1.5 · C2 et C3 (détail en 38.1)

MOTS-CLÉS

maladies génétiques
transmission autosomique récessive
conseil génétique
dépistage néonatal
mucoviscidose
CFTR
insuffisance pancréatique exocrine
extraits pancréatiques
diabète lié à la mucoviscidose
modulateurs de CFTR

KEYWORDS

genetic diseases
autosomal recessive inheritance
genetic counselling
newborn screening
cystic fibrosis
CFTR
pancreatic enzyme replacement therapy
fat-soluble vitamins
cystic fibrosis-related diabetes
CFTR modulators

RÉSUMÉ

Contexte. La mucoviscidose, maladie autosomique récessive due au gène CFTR, touche en France environ une naissance sur 4 500 ; 7 688 patients étaient suivis en 2023, dont près des deux tiers d'adultes, et 66,1 % recevaient l'élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor (Registre français de la mucoviscidose 2023).

Objectif. Situer la mucoviscidose parmi les maladies génétiques, expliquer son mécanisme à partir de la protéine CFTR, relier chaque atteinte à ses conséquences nutritionnelles et à une conduite diététique chiffrée, en vérifiant chaque notion par rapport au référentiel 2024, au guide 2025, aux cours du CNED et aux recommandations en vigueur (ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016 et 2024, PNDS de la HAS 2017 actualisé en 2025).

Contenu. Modes de transmission, calcul de risque et loi de Hardy-Weinberg, conseil génétique, dépistage néonatal (16 maladies depuis 2025) ; gène et protéine CFTR, classes de variants, épithélium bronchique, insuffisance pancréatique exocrine, intestin, foie, sueur, appareil génital ; diagnostic ; traitements et modulateurs ; besoins, extraits pancréatiques, vitamines A, D, E, K, sel, nutrition entérale ; diabète lié à la mucoviscidose ; maladie osseuse.

Conclusion. L'alimentation reste un traitement à part entière : énergie de 110 à 200 % des apports de référence sans restriction lipidique, extraits pancréatiques au début de chaque repas sans dépasser 10 000 U de lipase/kg/j, vitamines liposolubles, sel, insuline en cas de diabète ; les modulateurs imposent désormais de réévaluer les besoins pour prévenir le surpoids.

ABSTRACT

This review covers genetic diseases as required by the French dietetics curriculum, with cystic fibrosis as the official example. A short general framework explains autosomal recessive and dominant, X-linked and mitochondrial inheritance, risk calculation (two carrier parents: 1 in 4 affected child; a healthy sibling of a patient is a carrier with probability 2/3) and the Hardy-Weinberg law, genetic counselling, prenatal and preimplantation diagnosis, and the French newborn screening programme, which covers 16 diseases since September 2025. Cystic fibrosis is caused by variants of both alleles of the CFTR gene on chromosome 7; F508del is found in about 8 patients out of 10 (at least one allele), and elexacaftor-tezacaftor-ivacaftor is possible in about 9 out of 10 (F508del or other responsive variants). The CFTR protein is an apical chloride and bicarbonate channel that also restrains the epithelial sodium channel ENaC; its absence dehydrates exocrine secretions, leading to bronchial obstruction and infection, exocrine pancreatic insufficiency in about 85 % of patients, meconium ileus, distal intestinal obstruction syndrome,

liver disease, salty sweat and male infertility. Diagnosis relies on newborn screening (immunoreactive trypsinogen, genetic testing) and the sweat test (chloride ≥ 60 mmol/L). Nutritional care follows the 2016 ESPEN-ESPGHAN-ECFS guidelines and their 2024 update: energy 110 to 200 % of reference intakes, unrestricted fat, pancreatic enzyme replacement up to 10,000 lipase units/kg/day, fat-soluble vitamins, salt supplementation, oral supplements and gastrostomy feeding. Cystic fibrosis-related diabetes is screened annually by oral glucose tolerance test from age 10 and treated with insulin; bone disease is assessed by DXA. Elexacaftor-tezacaftor-ivacaftor improves lung function and weight, so energy needs must be reassessed to prevent overweight. Worked examples and exam-type exercises are included.

Points clés · Highlights

- Dans une maladie autosomique récessive, deux parents porteurs sains ont à chaque grossesse un risque de 1/4 d'avoir un enfant malade ; un enfant sain de ce couple est porteur avec une probabilité de 2/3 ; en France, environ 1 personne sur 34 est porteuse d'un variant CFTR.
- Le dépistage néonatal, fait entre 48 et 72 h sur papier buvard, porte sur 16 maladies depuis le 1er septembre 2025 ; pour la mucoviscidose (depuis 2002) : TIR, étude génétique, puis test de la sueur (chlorures ≥ 60 mmol/L).
- La protéine CFTR est un canal chlorure et bicarbonate ; son absence déshydrate les sécrétions : infections et dilatation des bronches, insuffisance pancréatique exocrine (≈ 85 %, élastase fécale < 200 µg/g), iléus méconial, sueur salée, infertilité masculine (≈ 98 %).
- Les besoins énergétiques sont de 110 à 200 % des apports de référence, avec 35 à 40 % de lipides non restreints ; cibles : IMC ≥ 50e percentile chez l'enfant, ≥ 22 chez la femme et ≥ 23 chez l'homme (ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016).
- Les extraits pancréatiques se prennent au début du repas : 2 000 à 4 000 U de lipase par 120 mL chez le nourrisson, 500 puis 1 000 à 2 500 U/kg/repas après 4 ans, sans dépasser 10 000 U/kg/j ; vitamines A, D, E, K et sel (nourrisson : 1 à 2 mmol de sodium/kg/j) complètent la prise en charge.
- Le diabète lié à la mucoviscidose (22,4 % des patients en 2023) se dépiste par HGPO annuelle dès 10 ans et se traite par l'insuline sans restriction ; sous élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor (66,1 % des patients), le poids augmente et les besoins doivent être réévalués (mise à jour 2024).

Document pédagogique personnel, non publié. Les données chiffrées des exercices sont fictives ; les valeurs de référence et recommandations sont issues des sources citées en bibliographie.

Sommaire · *Contents*

38.1 Compétences mobilisées....5
38.2 Croisement référentiel × précisions × indications....6
38.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....7
38.3 Cours....8
Cadre général – les maladies génétiques, leur transmission et leur dépistage....8
38.3.1 La mucoviscidose....12
Exercice de synthèse – Léo, un dépistage néonatal positif et les premiers soins....32
Exercice de synthèse – Chloé, une insuffisance pancréatique exocrine et la cantine....33
Exercice de synthèse – Thomas, de la dénutrition au risque de surpoids sous trithérapie....34
Exercice de synthèse – Sarah, un diabète lié à la mucoviscidose et des os fragiles....35
Exercice de synthèse – la famille K., un risque génétique à calculer....36
38.4 Approfondissements....36
38.4.1 La mucoviscidose à l'école et en restauration collective....36
38.4.2 Sport, chaleur, sel et eau....37
38.4.3 L'éducation thérapeutique du patient....37
38.4.4 Enrichir l'alimentation sans augmenter le volume....38
38.4.5 La nutrition entérale par gastrostomie....38
38.4.6 Vieillir avec la mucoviscidose....39
38.4.7 Lire les examens du dossier....39
38.4.8 Le parcours de soins, le Registre et les associations....39
38.4.9 Idées reçues sur la mucoviscidose....40
38.4.10 Les autres maladies génétiques à retentissement nutritionnel....40
38.4.11 Vivre avec une maladie dont le traitement passe par l'assiette....40
38.4.12 Repères historiques....40
38.4.13 Les complications de l'insuffisance pancréatique et des extraits....41
38.4.14 Les interactions entre traitements et alimentation....41
38.4.15 Les situations d'urgence....41
38.4.16 Cultures, religions et habitudes alimentaires....41
38.4.17 Construire une journée hyperénergétique....42
38.4.18 Estimer les lipides : table Ciqual et étiquettes....43
38.4.19 Le bilan annuel diététique....44
38.4.20 Le rôle du diététicien à chaque âge....44
38.4.21 Les autres modes de transmission, chiffrés....44
38.4.22 Les questions fréquentes des familles....45
38.4.23 Voyages, vacances et séjours....46
38.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....46
38.5.1 CFTR, un transporteur ABC devenu canal....46
38.5.2 Thérapies géniques, ARN et organoïdes....46
38.5.3 Génétique des populations et avantage de l'hétérozygote....47
38.5.4 Intestin, microbiote et inflammation....47
38.5.5 La dépense énergétique de repos....47
38.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....47
38.7 L'essentiel du chapitre....47
38.8 Fiches de synthèse....48
38.9 Unités, conversions, relations et valeurs clés....49
38.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....50
38.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....51
38.11.1 Schémas à réaliser et à légender....51
38.11.2 Applications d'entraînement corrigées....53
38.11.3 QCM....58
38.11.4 Questions de réflexion corrigées....60
38.11.5 Étude de cas – Hugo, 14 ans, une exacerbation et une gastrostomie....63
38.11.6 Étude de cas – Nathan, 3 ans, des enzymes à ajuster aux lipides....64
38.11.7 Étude de cas – Léa, 29 ans, une grossesse sous trithérapie....64
38.11.8 Étude de cas – Julien, 35 ans, une transplantation pulmonaire et une prise de poids....65
38.11.9 Étude de cas – Inès, 16 ans, des extraits oubliés à la cantine....66
38.11.10 Sujet de synthèse 1 – Une protéine, plusieurs épithéliums : CFTR....66
38.11.11 Sujet de synthèse 2 – De la digestion des lipides aux extraits pancréatiques....68
38.11.12 Sujet de synthèse 3 – Le dépistage néonatal, une politique de santé publique....68
38.11.13 Sujet de synthèse 4 – La mucoviscidose à l'ère des modulateurs....69
38.11.14 Sujet de synthèse 5 – Les vitamines liposolubles et l'os dans la mucoviscidose....70
38.12 Glossaire du chapitre....71
38.13 Bibliographie du chapitre....72

38.1 COMPÉTENCES MOBILISÉES

Les **maladies génétiques** sont des maladies dues à une anomalie du **matériel héréditaire** : d'un chromosome entier, d'un gène, parfois de l'ADN des mitochondries. Chacune est souvent **rare**, mais elles sont **nombreuses** : on décrit plus de **7 000 maladies rares**, dont environ **80 %** ont une origine génétique, et elles concernent ensemble environ **3 millions de personnes** en France. Beaucoup d'entre elles ont des **conséquences nutritionnelles directes** : un enzyme du métabolisme manque (phénylcétonurie, galactosémie, déficit en MCAD : chapitre 36), un récepteur est absent (hypercholestérolémie familiale : chapitre 35), une protéine de transport ne fonctionne plus (mucoviscidose, maladie de Wilson), un tissu se dégrade (myopathies) ; le régime est alors parfois **le traitement lui-même**, et le diététicien fait partie de l'équipe de soins dès la naissance.

Le **référentiel 2024** retient une seule pathologie génétique : la **mucoviscidose**, que le guide d'accompagnement pédagogique (2025, p. 102) présente comme un « exemple de pathologie pédiatrique » et relie à l'**appareil respiratoire**, à l'**appareil digestif**, à l'**histologie des glandes exocrines** et à la **biochimie métabolique**. C'est en effet la maladie génétique grave la plus fréquente dans les populations d'origine européenne : environ **1 naissance sur 4 500** en France, environ **7 700 patients** suivis (Registre français de la mucoviscidose 2023), dont près des deux tiers sont désormais des **adultes**. Elle illustre presque toutes les notions de nutrition clinique : **dépense énergétique augmentée**, **maldigestion** par insuffisance pancréatique exocrine, **carences en vitamines liposolubles**, **pertes de sel**, **diabète**, **ostéoporose**, nutrition entérale ; et, depuis 2020, la révolution des **modulateurs de CFTR**, qui fait passer certains patients de la dénutrition au **surpoids**.

Le chapitre commence par un **cadre général court** (modes de transmission, conseil génétique, dépistage néonatal), puis traite la mucoviscidose selon la démarche demandée pour chaque pathologie : **définition, épidémiologie, étiologie, mécanismes, signes, diagnostic, complications, traitements et prise en charge nutritionnelle chiffrée**, en s'appuyant sur les textes en vigueur : recommandations **ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016** et leur **mise à jour 2024**, **protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) de la HAS** (2017, actualisé en octobre 2025), données du **Registre français de la mucoviscidose 2023** et de l'association **Vaincre la Mucoviscidose**.

Compétence (référentiel 2024) · Ce que ce chapitre permet de faire

E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques — Définir gène, allèle, locus, génotype, phénotype, homozygote, hétérozygote, porteur sain, variant pathogène, pénétrance, expressivité, maladie monogénique, transmission autosomique récessive et dominante, liée à l'X, mitochondriale, conseil génétique, diagnostic prénatal et préimplantatoire, dépistage néonatal ; mucoviscidose, CFTR, ENaC, liquide périciliaire, clairance mucociliaire, iléus méconial, SOID, insuffisance pancréatique exocrine, stéatorrhée, test de la sueur, TIR, élastase fécale, VEMS, exacerbation, modulateur (correcteur, potentialisateur), diabète lié à la mucoviscidose, Z-score

E2 – Analyser et interpréter des données — Lire un arbre généalogique et un échiquier de croisement, calculer un risque de récurrence et une fréquence d'hétérozygotes (loi de Hardy-Weinberg) ; interpréter une TIR, un test de la sueur, une élastase fécale, une courbe de poids et d'IMC, un VEMS, une HGPO, une ostéodensitométrie, un dosage de 25-OH-vitamine D ; calculer des besoins énergétiques majorés, une répartition des macronutriments, une dose d'extraits pancréatiques (U/kg/repas, U/g de lipides, U/kg/j), un apport de sel en mmol et en g, une nutrition entérale

E2 – Argumenter, esprit critique — Critiquer « un enfant atteint de mucoviscidose doit manger peu gras pour éviter la diarrhée », « les enzymes se prennent à la fin du repas », « le sel est mauvais pour tout le monde », « sous Kaftrio, il n'y a plus besoin de diététicien », « le diabète de la mucoviscidose se traite par un régime sans sucre », « deux parents sains ne peuvent pas avoir un enfant malade »

E2 – S'exprimer avec le vocabulaire scientifique — Employer à bon escient : canal chlorure, transporteur ABC, AMPc, protéine kinase A, bicarbonate, épithélium cylindrique cilié, cellule caliciforme, mucines, *Pseudomonas aeruginosa*, dilatation des bronches, fibrose kystique, acini, canaux pancréatiques, trypsinogène, lipase, colipase, micelles, sels biliaires, vitamines liposolubles, insulinopénie, ostéopénie, correcteur, potentialisateur, iontophorèse

C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques — Évaluer la croissance (courbes, IMC et percentiles), le poids et l'IMC de l'adulte au regard des cibles de la mucoviscidose, les apports réels (énergie, lipides, sel), la prise des enzymes (horaires, nombre de gélules), les selles, la tolérance digestive, les dosages vitaminiques, la glycémie, la densité osseuse ; repérer une exacerbation, un surpoids sous modulateur, un trouble du comportement alimentaire

C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé — Alimentation hyperénergétique enrichie sans restriction lipidique, répartition en 3 repas et 2 à 3 collations, ajustement des extraits pancréatiques aux repas et aux collations, supplémentation en vitamines A, D, E, K, en sel et en zinc, compléments nutritionnels oraux, nutrition entérale

nocturne par gastrostomie ; adaptation au diabète (insuline et glucides), à l'ostéoporose (calcium, vitamine D), à la grossesse, au surpoids sous modulateur

C1.5 – Éducation thérapeutique — Apprendre à l'enfant, aux parents puis à l'adolescent et à l'adulte à adapter le nombre de gélules au contenu en graisses du repas, à reconnaître une stéatorrhée, à saler davantage par temps chaud et pendant le sport, à prendre les vitamines avec un repas gras, à compter les glucides en cas de diabète, à prendre la trithérapie avec un repas contenant des graisses

C2 / C3 – Alimentation des collectivités, santé publique — PAI à l'école (enzymes au self, sel, collations, eau), restauration hospitalière enrichie, dépistage néonatal (16 maladies en 2025), information des familles et conseil génétique, rôle des associations de patients (Vaincre la Mucoviscidose) et du Registre français

Lien avec la diététique

Place du chapitre dans le BTS. La physiologie et la biologie nécessaires ont été étudiées dans les volumes 1 et 2 et ne sont pas reprises ici : **ADN, gènes et chromosomes** au **chapitre 7** ; **expression génique, mutations de l'ADN** et **échanges membranaires** (canaux, transporteurs ABC) au **chapitre 10** ; **épithéliums** et **glandes exocrines**, épithélium respiratoire au **chapitre 11** ; **ventilation, VEMS** et échanges gazeux au **chapitre 16** ; **digestion et absorption des lipides**, sécrétion pancréatique et biliaire au **chapitre 17** ; **vitamines liposolubles** au **chapitre 9** ; régulation de la **glycémie** au **chapitre 21** ; **équilibre phosphocalcique** au **chapitre 24** ; **équilibre hydrominéral** (sodium, sueur) au **chapitre 25**.

Renvois aux autres chapitres de physiopathologie : maladies héréditaires du métabolisme (phénylcétonurie, galactosémie, glycogénoses, déficit en MCAD) et diabètes au **chapitre 36** ; pancréas, insuffisance pancréatique exocrine et pancréatite au **chapitre 33** ; pathologies du tube digestif, nutrition entérale et textures au **chapitre 32** ; examens paracliniques (test de la sueur, élastase, HGPO, DXA, épreuves fonctionnelles respiratoires) au **chapitre 30** ; dénutrition au **chapitre 41**.

38.2 CROISEMENT RÉFÉRENTIEL × PRÉCISIONS × INDICATIONS

Le tableau reprend la ligne « Pathologies génétiques » du référentiel (arrêté du 27 novembre 2024) et le tableau des liens entre savoirs associés du guide d'accompagnement pédagogique (2025, p. 102). Il indique, pour chaque attendu, la partie du cours où il est traité **au niveau demandé** (définition, mécanisme, calcul ou schéma).

Référentiel 2024 · Précisions du guide 2025 · Indications (objectifs pour l'apprenant) · Où dans ce cours

Pathologies génétiques : mucoviscidose — *Précisions du guide 2025 :* Mucoviscidose (exemple de pathologie pédiatrique) ; liens : appareil respiratoire, appareil digestif, histologie (glandes exocrines), biochimie métabolique ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Définir, connaître l'épidémiologie et la transmission, expliquer le rôle de la protéine CFTR et les conséquences dans chaque organe, le diagnostic, les complications, les traitements et la prise en charge nutritionnelle ; *Où dans ce cours :* 38.3.1 : cartes de la physiopathologie et des modulateurs, planches de l'épithélium bronchique et des organes atteints, dépistage néonatal, extraits pancréatiques, vitamines, sel, diabète, os ; exercices de synthèse

(Cadre général) — *Précisions du guide 2025 :* Lien avec la biologie : génome, mutations, transmission ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Situer la mucoviscidose parmi les maladies génétiques ; transmission, risque de récurrence, conseil génétique, dépistage néonatal ; *Où dans ce cours :* cadre général de 38.3 : carte des modes de transmission, échiquier et arbre généalogique, dépistage néonatal 2025 ; renvois aux chapitres 7, 10 et 36

Appareil respiratoire — *Précisions du guide 2025 :* Mucus, clairance mucociliaire, VEMS ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Expliquer l'obstruction, les infections, l'insuffisance respiratoire et leurs effets sur la dépense ; *Où dans ce cours :* 38.3.1 (épithélium bronchique, exacerbations, VEMS de Thomas) ; renvoi au chapitre 16

Appareil digestif — *Précisions du guide 2025 :* Pancréas exocrine, intestin, foie ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Expliquer l'insuffisance pancréatique exocrine, l'iléus méconial, le SOID, l'atteinte hépatobiliaire ; calculer les extraits pancréatiques ; *Où dans ce cours :* 38.3.1 (carte de l'IPE, doses de lipase, cas Chloé, Nathan, Léo) ; renvois aux chapitres 17, 32 et 33

Histologie (glandes exocrines) — *Précisions du guide 2025 :* Épithéliums sécréteurs ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Relier la structure des glandes (acini, canaux, glandes sudorales) à l'atteinte ; *Où dans ce cours :* 38.3.1 (planche de l'épithélium bronchique, glande sudorale, canaux pancréatiques) ; renvoi au chapitre 11

Biochimie métabolique — *Précisions du guide 2025 :* Digestion des lipides, vitamines liposolubles, glycémie, os ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Expliquer carences, diabète lié à la mucoviscidose, maladie osseuse ; *Où dans ce cours :* 38.3.1 (vitamines A, D, E, K ; DLM et HGPO de Sarah ; os) ; renvois aux chapitres 9, 21, 24

(Démarche) — *Précisions du guide 2025 :* Définition, épidémiologie, étiologie, mécanismes, diagnostic, complications, traitements ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Appliquer la démarche ; *Où dans ce cours :* ordre suivi en 38.3.1 ; fiche de synthèse 38.8 ; matrice « atteinte × conséquence nutritionnelle »

Méthode

Comment utiliser ce tableau. Avant l'examen, vérifiez que vous savez : (1) définir la mucoviscidose en une phrase (maladie **autosomique récessive**, gène **CFTR**, **exocrinopathie généralisée**) ; (2) citer les chiffres clés (fréquence, porteurs, Registre

2023, seuils du test de la sueur) ; (3) dérouler le mécanisme « protéine CFTR absente → sécrétions déshydratées → obstruction des canaux → atteinte de l'organe » pour **chaque** organe ; (4) relier chaque atteinte à une mesure diététique **chiffrée** (énergie, enzymes, vitamines, sel, insuline) ; (5) expliquer ce que changent les **modulateurs**. Les fiches de synthèse (38.8) reprennent ce plan.

38.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le CNED consacre une séquence entière à la mucoviscidose dans le module des **pathologies respiratoires** de « Bases physiopathologiques de la diététique » (2e année, M5 S2, 2019), complétée par les cours de **génétique moléculaire** (1re année, 4423), de **physiologie du pancréas** (4524 M4 S3) et le cours sur les **dysfonctionnements** et leurs **applications cliniques**. Le chapitre a été vérifié ligne par ligne avec ces cours ; il les complète par les recommandations et les données publiées depuis.

Séquence CNED · Contenu CNED · Où dans ce cours

3-2024 M5 S2 §1 – Étiologie et épidémiologie — *Contenu CNED :* définition (exocrinopathie généralisée), transmission autosomique récessive, gène CFTR (chromosome 7), symptômes selon l'âge, 1 enfant sur 2 000 à 2 500, test de la sueur, trypsine, génotype, différence de potentiel nasale, diagnostic prénatal ; *Où dans ce cours :* 38.3.1 (définition, épidémiologie, génétique, diagnostic) ; cadre général (transmission, conseil génétique, dépistage néonatal)

3-2024 M5 S2 §1.6 – Suivi paraclinique — *Contenu CNED :* ASP, élastase fécale (> 200 µg/g normale), bilan de dénutrition, vitamines A, D, E, K, scanner, ECBC, VEMS, HGPO, échographie cardiaque, hémostase ; *Où dans ce cours :* 38.3.1 (diagnostic et suivi) ; renvoi au chapitre 30

3-2024 M5 S2 §2 – Évolution et complications — *Contenu CNED :* mucus bronchique (phases sol et gel, cils), infections (staphylocoque doré), exacerbations, aspergillose, hémoptysie ; iléus méconial, prolapsus rectal, ictère ; IPE (85 %), stéatorrhée, carences ; SOID, atteinte hépatobiliaire ; diabète ; déshydratation, polypose, retard de croissance, os, stérilité masculine (98 %), dépression, espérance de vie ; *Où dans ce cours :* 38.3.1 (planche de l'épithélium bronchique, carte de la physiopathologie, planche des organes, IPE, DLM, os)

3-2024 M5 S2 §3 – Prise en charge — *Contenu CNED :* CRCM, kinésithérapie, aérosols, antibiotiques, vaccinations ; alimentation enrichie, sel, vitamines A, D, E, K, extraits pancréatiques, compléments, eau, gastrostomie ; diabète (insuline) ; éducation thérapeutique ; PNDS ; *Où dans ce cours :* 38.3.1 (traitements, prise en charge nutritionnelle chiffrée) ; 38.4 (éducation thérapeutique, école, sport)

4423 – Génétique moléculaire — *Contenu CNED :* mutations (ponctuelles, délétions), conséquences, thérapie génique (essais dans la mucoviscidose) ; *Où dans ce cours :* cadre général ; 38.3.1 (classes de variants, F508del) ; 38.5 (thérapies géniques, niveau Licence 3)

4423 – Métabolisme azoté — *Contenu CNED :* phénylcétonurie : déficit en phénylalanine hydroxylase ; *Où dans ce cours :* cadre général (dépistage néonatal) ; renvoi au chapitre 36

4524 M4 S3 – Pancréas — *Contenu CNED :* acini, canaux, suc pancréatique (enzymes, bicarbonate), régulation (sécrétine, CCK) ; *Où dans ce cours :* 38.3.1 (IPE, rôle du bicarbonate et de CFTR dans les canaux) ; renvoi aux chapitres 17 et 33

Attention

Données des fascicules CNED précisées ou actualisées dans ce cours (sources : HAS, ESPEN-ESPGHAN-ECFS, Registre français, Vaincre la Mucoviscidose) :

1. **Rôle de la protéine CFTR** : le fascicule (2019) écrit que CFTR « joue un rôle dans l'ouverture des canaux sodiques ». Plus exactement, CFTR **est lui-même un canal chlorure** (et bicarbonate), ouvert par l'AMPc et l'ATP ; il **freine** en outre le canal sodique épithélial **ENaC**. Dans les bronches, l'absence de CFTR réduit la sécrétion de Cl^- et laisse ENaC trop actif : Na^+ et eau sont réabsorbés, le liquide de surface se déshydrate (planche de 38.3.1).

2. **Fréquence** : le fascicule donne 1 enfant sur 2 000 à 2 500 (chiffre ancien, populations d'origine européenne). En France, le dépistage néonatal systématique, en place depuis **2002**, montre une fréquence d'environ **1 naissance sur 4 500**, avec des variations régionales (plus élevée en Bretagne) ; environ **110 à 160 enfants** sont repérés chaque année (HAS, PNDS 2025).

3. **Diagnostic** : le fascicule cite le « dosage de la trypsine » ; le dépistage dose la **trypsine immunoréactive (TIR)** au 3e jour, suivie d'une **étude génétique** puis, si nécessaire, d'une seconde TIR ; le **test de la sueur** confirme (chlorures ≥ 60 mmol/L).

4. **Espérance de vie** : le fascicule l'estime à « une quarantaine d'années ». Le Registre 2023 donne un **âge médian des patients de 24 ans** et un **âge médian au décès de 38,5 ans** ; près des deux tiers des patients sont des adultes, et l'arrivée de l'**élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor** (66,1 % des patients traités en 2023) améliore nettement le pronostic.

5. **PNDS** : le fascicule renvoie au PNDS de 2006 et à sa version de 2017 ; la HAS a publié une **actualisation en octobre 2025** (avec une synthèse pour le médecin traitant). Les recommandations nutritionnelles de référence sont celles de l'**ESPEN-ESPGHAN-ECFS (2016)** et

leur **mise à jour de 2024**, qui ajoute la nutrition sous modulateurs, la grossesse et la transplantation.

6. **Prise en charge nutritionnelle** : le fascicule ne chiffre pas les doses ; le cours donne les doses d'**extraits pancréatiques** (U de lipase/kg/repas, U/g de lipides, maximum 10 000 U/kg/j), de **vitamines A, D, E, K**, de **sel** et de **zinc**, et les **cibles d'IMC** de l'ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016.

38.3 COURS

Cadre général – les maladies génétiques, leur transmission et leur dépistage

Module · *Cadre demandé en complément du référentiel · CNED : 4423 (génétique moléculaire, métabolisme azoté) · lois de bioéthique ; programme national de dépistage néonatal (2025) · renvois : chapitres 7, 10, 36*

Ce cadre général rappelle, **sans les développer**, les notions de génétique utiles pour comprendre une maladie héréditaire et pour accompagner une famille : vocabulaire, modes de transmission, calcul d'un risque, conseil génétique et dépistage néonatal. La structure de l'ADN et des chromosomes est étudiée au **chapitre 7**, l'expression des gènes et les mutations au **chapitre 10** ; les maladies héréditaires du métabolisme (phénylcétonurie, galactosémie, glycogénoses, déficit en MCAD), dont le traitement est surtout diététique, sont traitées au **chapitre 36**.

Le vocabulaire de la génétique médicale

Définition

Gène : segment d'ADN, situé à un emplacement précis d'un chromosome (le **locus**), qui porte l'information nécessaire à la synthèse d'un ARN et le plus souvent d'une protéine. L'être humain possède environ **20 000 gènes** codant des protéines, répartis sur **23 paires de chromosomes** : 22 paires d'**autosomes** et une paire de **chromosomes sexuels** (XX ou XY).

Allèle : chacune des versions d'un même gène. Chaque cellule possède **deux allèles** de chaque gène autosomique, l'un hérité du père, l'autre de la mère. **Homozygote** : les deux allèles sont identiques ; **hétérozygote** : les deux allèles sont différents ; **hémizygote** : un seul allèle (gènes du chromosome X chez l'homme).

Génotype : ensemble des allèles d'un individu pour un gène donné (par exemple N/m) ; **phénotype** : caractères observables qui en résultent (malade ou non, taux sanguin d'une enzyme, sueur salée…).

Mutation, variant pathogène : modification durable de la séquence de l'ADN ; on parle aujourd'hui de **variant**, qualifié de **pathogène** lorsqu'il cause la maladie. Un **porteur sain** (hétérozygote) possède un allèle muté mais n'est pas malade dans une maladie récessive.

Pénétrance : proportion des porteurs du génotype qui expriment la maladie ; **expressivité** : intensité variable des signes d'un patient à l'autre, pour un même génotype.

Type de maladie génétique · Anomalie · Exemples · Lien avec la nutrition
Chromosomique — *Anomalie :* nombre ou structure d'un chromosome (trisomie, délétion, translocation) ; *Exemples :* trisomie 21, syndrome de Turner (45,X), syndrome de Prader-Willi (région 15q11-q13) ; *Lien avec la nutrition :* troubles de la succion, surpoids (trisomie 21), hyperphagie et obésité sévère (Prader-Willi)
Monogénique (mendélienne) — *Anomalie :* variant pathogène d'un seul gène ; transmission selon les lois de Mendel ; *Exemples :* mucoviscidose, phénylcétonurie, drépanocytose, hypercholestérolémie familiale, myopathie de Duchenne ; *Lien avec la nutrition :* régime traitement (phénylcétonurie), alimentation hyperénergétique et enzymes (mucoviscidose), régime hypolipidique (hypercholestérolémie familiale)
Multifactorielle (polygénique) — *Anomalie :* nombreux gènes de petit effet + environnement ; *Exemples :* diabète de type 2, obésité commune, hypertension, maladie cœliaque (HLA-DQ2/DQ8) ; *Lien avec la nutrition :* l'alimentation est un facteur d'environnement modifiable (chapitres 35 et 36)
Mitochondriale — *Anomalie :* variant de l'ADN mitochondrial (ou de gènes nucléaires codant des protéines mitochondriales) ; *Exemples :* MELAS, neuropathie optique de Leber, diabète mitochondrial avec surdité ; *Lien avec la nutrition :* déficit de production d'ATP : fatigue, intolérance à l'effort, diabète

À retenir

Une maladie **génétique** n'est pas forcément **héréditaire** (une mutation nouvelle, apparue chez l'enfant, ou une anomalie des cellules d'une tumeur ne viennent pas des parents) et une maladie **congénitale** (présente à la naissance) n'est pas forcément génétique (embryopathie due à l'alcool, à une infection, à un médicament). La mucoviscidose est à la fois **génétique**, **héréditaire** et souvent manifeste dès la **naissance**.

Une **maladie rare** touche moins d'**une personne sur 2 000** (définition européenne). La mucoviscidose est une maladie rare ; son organisation de soins (centres de référence et de

compétences, filière de santé maladies rares, protocole national de diagnostic et de soins) suit les **plans nationaux maladies rares**.

Les modes de transmission et le calcul d'un risque

Les maladies monogéniques se transmettent selon quatre grands modes, qu'on reconnaît en observant **qui est atteint** dans la famille (garçons et filles, ou surtout les garçons), **à quelle génération** (à chaque génération, ou des générations « sautées ») et **par quel parent** (père ou mère). La figure résume ces modes et donne pour chacun des exemples qui intéressent le diététicien.

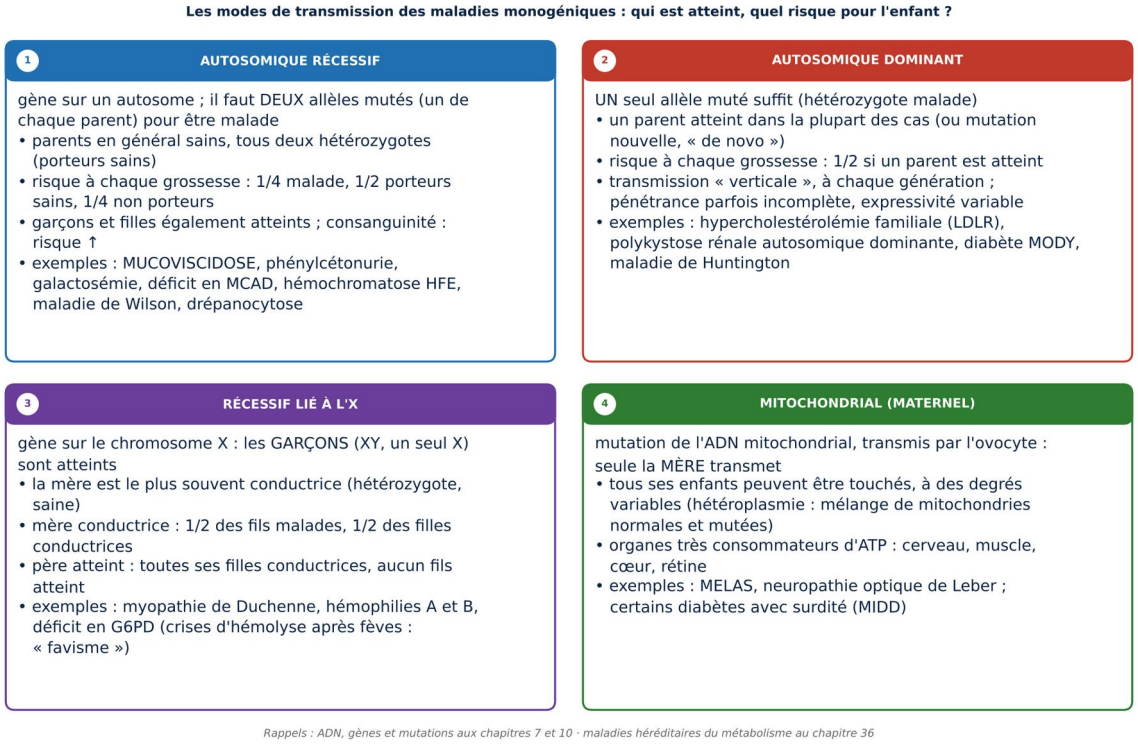


Fig. 38.1. Les quatre modes de transmission des maladies monogéniques : génotypes, risques pour l'enfant et exemples de maladies à retentissement nutritionnel

Comprendre le schéma – figure 38.1

Encadré 1 – autosomique récessif : le gène est porté par un autosome ; la maladie n'apparaît que chez l'**homozygote** (deux allèles mutés). Les parents sont presque toujours des **porteurs sains** ; le risque est de **1/4** à **chaque** grossesse, quel que soit le sexe de l'enfant. La consanguinité augmente le risque, car les deux parents peuvent avoir hérité du même allèle d'un ancêtre commun. C'est le mode de la **mucoviscidose** et de la plupart des maladies héréditaires du métabolisme.

Encadré 2 – autosomique dominant : un seul allèle muté suffit ; un parent atteint transmet la maladie à **un enfant sur deux** en moyenne. La maladie apparaît à chaque génération, mais sa gravité varie (expressivité) et certains porteurs n'ont aucun signe (pénétrance incomplète). L'**hypercholestérolémie familiale** hétérozygote (≈ 1/250 à 1/300) en est l'exemple le plus fréquent.

Encadré 3 – récessif lié à l'X : les garçons n'ont qu'un X ; un seul allèle muté suffit chez eux. Les filles, avec deux X, sont le plus souvent **conductrices** saines. Un père atteint ne transmet jamais la maladie à ses fils (il leur donne son Y). Le **déficit en G6PD** expose à des hémolyses après la consommation de **fèves** ou la prise de certains médicaments.

Encadré 4 – mitochondrial : les mitochondries de l'embryon viennent de l'ovocyte ; seule la **mère** transmet. La proportion de mitochondries mutées (hétéroplasmie) varie d'un enfant et d'un organe à l'autre, d'où une gravité très variable.

Comprendre le schéma – figure 38.2

Panneau A : chaque parent hétérozygote (N/m) produit deux types de gamètes, N et m, en proportions égales. Les quatre combinaisons ont la

même probabilité : **1/4** N/N (sain non porteur), **1/2** N/m (porteur sain, deux cases), **1/4** m/m (malade). Parmi les enfants **sains** (trois cases sur quatre), deux sont porteurs : la probabilité qu'un frère ou une sœur sain d'un malade soit porteur est donc de **2/3**, et non de 1/2.

Panneau B : symboles conventionnels (carré : homme ; rond : femme ; losange ou triangle : sexe inconnu ou grossesse ; symbole plein : atteint ; à moitié plein : hétérozygote connu). Les parents de Mme K. sont hétérozygotes, son frère Paul est atteint ; Mme K. est saine, donc porteuse avec une probabilité de **2/3**. Son conjoint, sans antécédent, a le risque de la population générale (**1/34**). Le risque pour l'enfant est le produit des trois probabilités : **2/3 × 1/34 × 1/4 = 1/204**.

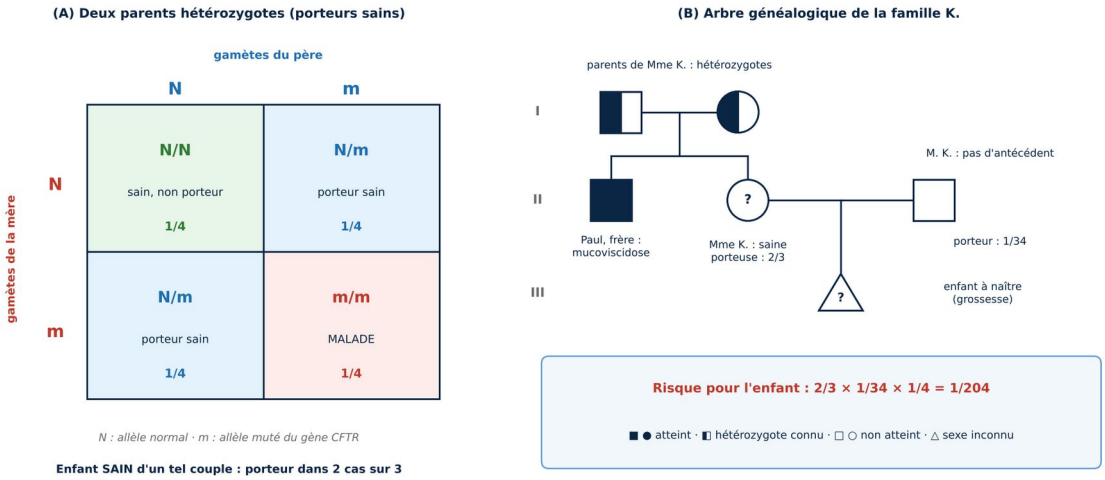


Fig. 38.2. Transmission autosomique récessive : (A) échiquier de croisement de deux parents hétérozygotes ; (B) arbre généalogique de la famille K. et calcul du risque pour l'enfant à naître

MÉTHODE

Calculer un risque de récurrence dans une maladie autosomique récessive.

1. Pour **chaque parent**, estimer la probabilité d'être porteur : **1** s'il est porteur prouvé (test génétique, ou parent d'un enfant malade) ; **2/3** s'il est le frère ou la sœur **sain** d'un malade ; **1/2** s'il est l'enfant d'un porteur prouvé (et de quelqu'un de non porteur) ; la **fréquence des hétérozygotes de la population** (1/34 pour la mucoviscidose en France) s'il n'a pas d'antécédent.

2. Multiplier les deux probabilités, puis multiplier par **1/4** (probabilité que deux porteurs aient un enfant malade).

3. Conclure par une phrase : « le risque que l'enfant soit atteint est de 1 sur … ». Le calcul change dès qu'un **test génétique** précise le statut d'un parent.

RELATION À SAVOIR UTILISER

Loi de Hardy-Weinberg (population de grande taille, unions au hasard, sans sélection ni migration) : si **p** est la fréquence de l'allèle normal et **q** celle de l'allèle muté (p + q = 1), les fréquences des génotypes sont **p²** (homozygotes normaux), **2pq** (hétérozygotes) et **q²** (homozygotes malades).

Application à la mucoviscidose : fréquence de la maladie à la naissance q² ≈ 1/4 500, arrondi à 1/4 624 = 1/68² pour le calcul → q = 1/68 ; fréquence des hétérozygotes 2pq ≈ 2 × 1/68 × 67/68 ≈ **1/34**. En France (≈ 68 millions d'habitants), cela représente environ **2 millions de porteurs sains**, qui l'ignorent presque tous.

Maladie (mode) · Anomalie · Conséquence et prise en charge nutritionnelle · Où l'étudier

Phénylcétonurie (AR) — *Anomalie :* phénylalanine hydroxylase ; *Conséquence et prise en charge nutritionnelle :* régime pauvre en phénylalanine dès le dépistage, mélanges d'acides aminés, à vie ; *Où l'étudier :* chapitre 36

Galactosémie classique (AR) — *Anomalie :* galactose-1-phosphate uridylyltransférase ; *Conséquence et prise en charge nutritionnelle :* exclusion du lactose et du galactose dès la naissance ; *Où l'étudier :* chapitre 36

Déficit en MCAD (AR) — *Anomalie :* β-oxydation des acides gras à chaîne moyenne ; *Conséquence et prise en charge nutritionnelle :* éviter le jeûne, apport glucidique régulier, protocole d'urgence ; *Où l'étudier :* chapitre 36

Glycogénose de type I (AR) — *Anomalie :* glucose-6-phosphatase ; *Conséquence et prise en charge nutritionnelle :* repas fréquents,

amidon cru (maïzena) la nuit, nutrition entérale nocturne ; *Où l'étudier :* chapitre 36

Hémochromatose HFE (AR) — *Anomalie :* absorption intestinale du fer excessive ; *Conséquence et prise en charge nutritionnelle :* saignées ; pas de régime strict, éviter fer et vitamine C en compléments, alcool limité ; *Où l'étudier :* chapitre 33

Maladie de Wilson (AR) — *Anomalie :* transporteur du cuivre ATP7B ; *Conséquence et prise en charge nutritionnelle :* traitement chélateur ; limiter les aliments très riches en cuivre (abats, fruits de mer, chocolat) au début ; *Où l'étudier :* chapitre 33

Drépanocytose (AR) — *Anomalie :* hémoglobine S ; *Conséquence et prise en charge nutritionnelle :* hydratation abondante, prévention des carences (folates), besoins énergétiques ↑ ; *Où l'étudier :* chapitre 15

Hypercholestérolémie familiale (AD) — *Anomalie :* récepteur des LDL (gène LDLR) ; *Conséquence et prise en charge nutritionnelle :* alimentation pauvre en acides gras saturés, statine dès l'enfance ; *Où l'étudier :* chapitre 35

Polykystose rénale autosomique dominante (AD) — *Anomalie :* polycystines (PKD1, PKD2) ; *Conséquence et prise en charge nutritionnelle :* eau abondante, sel modéré ; régime de l'insuffisance rénale ; *Où l'étudier :* chapitre 34

Déficit en G6PD (lié à l'X) — *Anomalie :* glucose-6-phosphate déshydrogénase du globule rouge ; *Conséquence et prise en charge nutritionnelle :* éviction des fèves et de certains médicaments oxydants ; *Où l'étudier :* chapitre 15

Myopathie de Duchenne (lié à l'X) — *Anomalie :* dystrophine ; *Conséquence et prise en charge nutritionnelle :* surpoids sous corticoïdes puis dénutrition, ostéoporose, dysphagie ; *Où l'étudier :* chapitre 14

S'entraîner – application

Un couple a un premier enfant atteint d'une maladie autosomique récessive. (a) Quel est le risque pour la grossesse suivante ? (b) Leur fille aînée, saine, demande quel est son risque d'être porteuse.

Corrigé

(a) Les deux parents sont **porteurs prouvés** (ils ont eu un enfant malade) ; le risque est de **1/4** à **chaque** grossesse, quel que soit le résultat des grossesses précédentes (le hasard n'a pas de mémoire).

(b) Elle est saine : elle ne peut pas être m/m. Parmi les trois génotypes possibles d'un enfant sain (N/N, N/m, m/N), deux sont porteurs : probabilité **2/3**. Un test génétique ciblé sur les variants de la famille peut le préciser.

Le conseil génétique

Définition

Conseil génétique : consultation spécialisée (généticien, conseiller en génétique) qui a pour but d'**informer** une personne ou un couple sur une maladie génétique de la famille, son mode de transmission, le **risque** pour la descendance, les **tests** disponibles et les **choix** possibles, sans jamais les imposer.

Le conseil génétique est proposé aux parents d'un enfant malade (dès le diagnostic, y compris après un dépistage néonatal), aux **apparentés** (frères et sœurs, oncles et tantes, cousins) et aux couples ayant un antécédent familial ou un projet de grossesse. Il s'appuie sur l'**arbre généalogique** de la famille, sur la connaissance des **variants** en cause et sur le calcul des risques. En France, un examen génétique ne peut être fait qu'avec le **consentement écrit** de la personne, après une information claire (code civil, article 16-10 ; lois de bioéthique) ; la personne chez qui un variant grave est découvert a l'**obligation d'informer sa parentèle** (directement ou par l'intermédiaire du médecin) lorsque des mesures de prévention ou de soins sont possibles.

Option · Principe · Quand ?

Test des apparentés (porteurs) — *Principe :* recherche du ou des variants connus dans la famille ; *Quand ? :* à partir de la majorité, ou avant un projet d'enfant ; jamais chez un enfant mineur pour la seule recherche d'un statut de porteur

Diagnostic prénatal (DPN) — *Principe :* analyse de l'ADN fœtal sur une biopsie de trophoblaste (vers 11 à 13 semaines d'aménorrhée) ou sur le liquide amniotique (amniocentèse, à partir de 15 SA) ; *Quand ? :* couple dont les deux membres sont porteurs connus ; signes d'appel à l'échographie (intestin hyperéchogène)

Diagnostic préimplantatoire (DPI) — *Principe :* fécondation in vitro, analyse d'une cellule de chaque embryon, transfert d'un embryon non atteint ; *Quand ? :* couples à haut risque, dans des centres autorisés

Interruption médicale de grossesse — *Principe :* possible en France si le fœtus est atteint d'une affection d'une particulière gravité, incurable au moment du diagnostic, après avis d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ; *Quand ? :* décision du couple, jamais imposée

Ne rien faire de particulier — *Principe :* accepter le risque ; dépistage néonatal et prise en charge précoce ; *Quand ? :* choix légitime, respecté

Lien avec la diététique

Le rôle du diététicien. Il n'annonce pas un diagnostic et ne calcule pas un risque à la place du généticien, mais il **comprend** ces notions pour répondre aux questions simples, orienter vers la

consultation de génétique et éviter les idées fausses (« ce n'est pas de notre faute », « l'alimentation pendant la grossesse n'a pas causé la maladie »). Dans les maladies héréditaires du métabolisme, il intervient **dès les premiers jours de vie**, après le dépistage néonatal.

Le dépistage néonatal

Définition

Dépistage néonatal : programme de santé publique qui recherche, chez **tous** les nouveau-nés, des maladies graves, invisibles à la naissance, pour lesquelles un traitement **précoce** change le pronostic. En France, il repose sur quelques gouttes de sang prélevées au **talon** entre **48 et 72 heures** de vie et déposées sur un **papier buvard** (carte de Guthrie) ; il est proposé aux parents, qui donnent leur accord, et il est gratuit.

Le programme a commencé en **1972** avec la **phénylcétonurie** (test de Guthrie), puis s'est étendu à l'**hypothyroïdie congénitale** (1978), à l'**hyperplasie congénitale des surrénales** (1995), à la **drépanocytose** (1995 dans les populations à risque) et à la **mucoviscidose** (**2002**). Il est organisé par un **centre national de coordination** et des **centres régionaux** placés sous l'autorité des agences régionales de santé. Le **déficit en MCAD** a été ajouté en **2020** ; sept maladies héréditaires du métabolisme l'ont été en **janvier 2023** (13 maladies au total) ; depuis le **1er septembre 2025**, trois nouvelles maladies portent le total à **16** : l'**amyotrophie spinale infantile**, les **déficits immunitaires combinés sévères** (DICS) et le **déficit en VLCAD**.

Maladie dépistée (16 en 2025) · Depuis · Traitement précoce

Phénylcétonurie — *Depuis :* 1972 ; *Traitement précoce :* régime pauvre en phénylalanine (chapitre 36)

Hypothyroïdie congénitale — *Depuis :* 1978 ; *Traitement précoce :* lévothyroxine (chapitre 36)

Hyperplasie congénitale des surrénales — *Depuis :* 1995 ; *Traitement précoce :* hydrocortisone, fludrocortisone, sel

Drépanocytose — *Depuis :* 1995 (ciblé) ; *Traitement précoce :* antibioprophylaxie, vaccins, hydratation

Mucoviscidose — *Depuis :* **2002** ; *Traitement précoce :* **enzymes pancréatiques, vitamines, sel, kinésithérapie, modulateurs**

Déficit en MCAD — *Depuis :* 2020 ; *Traitement précoce :* éviter le jeûne (chapitre 36)

Leucinose, homocystinurie, tyrosinémie de type 1, acidurie isovalérique, acidurie glutarique de type 1 — *Depuis :* 2023 ; *Traitement précoce :* régimes contrôlés en acides aminés, mélanges spécifiques, médicaments (chapitre 36)

Déficit en LCHAD, déficit du transport de la carnitine — *Depuis :* 2023 ; *Traitement précoce :* éviter le jeûne, TCM, carnitine (chapitre 36)

Amyotrophie spinale infantile, déficits immunitaires combinés sévères, déficit en VLCAD — *Depuis :* sept. 2025 ; *Traitement précoce :* thérapie génique ou médicament, greffe de moelle, régime adapté au déficit de β-oxydation

À retenir

Critères d'un bon dépistage (Wilson et Jungner, OMS, 1968) : maladie **grave** et assez **fréquente** ; histoire naturelle connue avec une **phase de latence** ; **test** simple, fiable et acceptable ; **traitement efficace** et plus efficace s'il est précoce ; coût raisonnable ; organisation capable de prendre en charge tous les enfants dépistés.

La mucoviscidose remplit ces critères : le diagnostic précoce permet de commencer les **extraits pancréatiques**, les **vitamines**, le **sel** et la **kinésithérapie** avant la dénutrition et les lésions bronchiques, ce qui améliore la **croissance** et la fonction respiratoire des enfants.

S'entraîner – application

Pourquoi le dépistage néonatal de la phénylcétonurie ou de la mucoviscidose est-il fait au 3e jour de vie, et non dans les premières heures ?

Corrigé

Pour la **phénylcétonurie**, l'enfant doit avoir commencé à **s'alimenter** (lait maternel ou infantile, qui apporte de la phénylalanine) pour que la phénylalaninémie s'élève. Pour la **mucoviscidose**, la **TIR** augmente dans les premiers jours de vie chez l'enfant malade. Un prélèvement trop précoce donnerait des **faux négatifs** ; un prélèvement trop tardif retarderait le traitement.

38.3.1 La mucoviscidose

Module · *Référentiel : « pathologies génétiques : mucoviscidose » · Guide 2025 p. 102 : exemple de pathologie pédiatrique ; liens appareil respiratoire, appareil digestif, histologie (glandes exocrines), biochimie métabolique · CNED : 3-2024 M5 S2 · ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016 et 2024, HAS PNDS 2017 et 2025, Registre français 2023, Vaincre la Mucoviscidose · renvois : chapitres 11, 16, 17, 32, 33, 36, 41*

Rappels utiles : épithéliums, glandes exocrines et canal CFTR

La mucoviscidose est une maladie des **épithéliums**. Il faut se rappeler (chapitre 11) que les **glandes exocrines** déversent leur produit dans une cavité ou à la surface du corps par un **canal** : glandes de la muqueuse bronchique, **pancréas exocrine** (acini et canaux), glandes intestinales, voies biliaires, **glandes sudorales**, glandes de l'appareil génital. Leur sécrétion est faite d'**eau**, d'**ions** et de **protéines** (enzymes, mucines). L'eau suit les ions par **osmose** : pour sécréter un liquide, une cellule épithéliale doit d'abord faire sortir des **ions chlorure** (Cl^-) par sa membrane apicale ; le sodium suit par la voie paracellulaire, puis l'eau.

Élément · Rôle normal · Dans la mucoviscidose

Protéine CFTR (*Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator*), membrane apicale — *Rôle normal :* **canal chlorure** (et bicarbonate) ouvert par la phosphorylation (AMPc, protéine kinase A) et la fixation d'**ATP** ; freine le canal sodique ENaC ; *Dans la mucoviscidose :* absente, mal placée ou non fonctionnelle : Cl^- et HCO_3^- ne sortent plus ; ENaC n'est plus freiné

ENaC (canal sodique épithélial) — *Rôle normal :* réabsorbe Na^+ (et donc l'eau) depuis la surface ; *Dans la mucoviscidose :* trop actif dans les bronches : le liquide de surface est réabsorbé

Liquide de surface bronchique — *Rôle normal :* couche **périciliaire** fluide (phase sol, ≈ 7 µm) où battent les cils, recouverte de **mucus** (phase gel) qui capte particules et microbes ; *Dans la mucoviscidose :* couche périciliaire effondrée : les cils sont couchés, le mucus colle à l'épithélium

Canaux pancréatiques — *Rôle normal :* sécrètent l'eau et le **bicarbonate** qui fluidifient et alcalinisent le suc pancréatique (sécrétine) ; *Dans la mucoviscidose :* suc pauvre en eau et en bicarbonate, trop riche en protéines : précipitation, bouchons

Glande sudorale — *Rôle normal :* la partie sécrétrice produit une sueur riche en NaCl ; le **canal** réabsorbe Cl^- (par CFTR) et Na^+ (par ENaC) : la sueur finale est **hypotonique** ; *Dans la mucoviscidose :* Cl^- et Na^+ ne sont plus réabsorbés : sueur **trop salée** (base du test de la sueur)

Lien avec la diététique

Renvois utiles. Épithéliums et glandes exocrines, épithélium cylindrique cilié de la trachée et des bronches au **chapitre 11** ; canaux et transporteurs membranaires (dont les transporteurs **ABC**, famille à laquelle appartient CFTR) au **chapitre 10** ; sécrétion pancréatique, sels biliaires, digestion et absorption des lipides au **chapitre 17** ; ventilation et VEMS au **chapitre 16** ; sueur et pertes de sodium au **chapitre 25**.

Définition et épidémiologie

Définition

Mucoviscidose (en anglais *cystic fibrosis*, « fibrose kystique ») : maladie génétique **autosomique récessive**, due à des variants pathogènes des **deux allèles** du gène **CFTR** (chromosome 7). L'absence ou le mauvais fonctionnement de la protéine CFTR, canal chlorure des épithéliums, rend les **sécrétions exocrines déshydratées et visqueuses** : c'est une **exocrinopathie généralisée**, qui touche surtout les **bronches**, le **pancréas**, l'**intestin**, le **foie**, les **glandes sudorales** et l'**appareil génital**.

Le nom de la maladie vient de « mucus visqueux » ; le nom anglais rappelle les lésions du pancréas décrites en 1938 (« fibrose kystique du pancréas »). Pendant longtemps, la plupart des enfants mouraient avant l'âge scolaire, de dénutrition et d'infections respiratoires. Le pronostic a été transformé par la prise en charge dans des **centres spécialisés**, les **extraits pancréatiques**, la **kinésithérapie**, les **antibiotiques**, la **nutrition**, le **dépistage néonatal** (2002), la **transplantation pulmonaire** et, depuis 2020, les **modulateurs de CFTR**.

Donnée (France) · Valeur · Source

Fréquence à la naissance — *Valeur :* ≈ **1 sur 4 500** ; ≈ 110 à 160 enfants repérés par le dépistage chaque année ; *Source :* dépistage néonatal ; HAS, PNDS 2025

Porteurs sains (hétérozygotes) — *Valeur :* ≈ **1 personne sur 34**, soit ≈ 2 millions ; *Source :* calcul de Hardy-Weinberg

Patients suivis dans les CRCM — *Valeur :* **7 688** en 2023 (≈ 8 000 avec les patients non suivis en CRCM) ; *Source :* Registre français de la mucoviscidose 2023

Part des adultes — *Valeur :* ≈ **64 %** ; âge médian des patients **24,0 ans** ; *Source :* Registre 2023

Âge médian au décès — *Valeur :* **38,5 ans** (2023) ; *Source :* Registre 2023

Patients sous élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor — *Valeur :* **66,1 %** (plus de 5 000) ; *Source :* Registre 2023

Diabète lié à la mucoviscidose — *Valeur :* **22,4 %** ; *Source :* Registre 2023

Ostéoporose — *Valeur :* **18,4 %** ; *Source :* Registre 2023

Colonisation à Pseudomonas aeruginosa — *Valeur :* **22,9 %** (37,6 % en 2019) ; *Source :* Registre 2023

Transplantations — *Valeur :* **12** en 2023, dont 8 pulmonaires (23 en 2022) ; *Source :* Registre 2023

À retenir

La mucoviscidose est la plus fréquente des maladies génétiques graves de l'enfant dans les populations d'origine **européenne** ; elle est beaucoup plus rare en Afrique et en Asie. En France, elle est plus fréquente dans l'**Ouest** (Bretagne). Le **Registre français de la mucoviscidose**, tenu par l'association **Vaincre la Mucoviscidose**, recueille chaque année les données de presque tous les patients ; il montre que la mucoviscidose est devenue une maladie de l'**adulte** autant que de l'enfant.

Le gène CFTR et ses variants

Le gène **CFTR** est situé sur le **bras long du chromosome 7** (région 7q31). Il comporte 27 exons et code une protéine de **1 480 acides aminés**, glycoprotéine membranaire de la famille des **transporteurs ABC** (*ATP-Binding Cassette*), la seule de cette famille à fonctionner comme un **canal ionique**. Plus de **2 000 variants** ont été décrits, de gravité très variable. Le plus fréquent, **F508del** (autrefois appelé ΔF508), est une **délétion de trois nucléotides** qui fait disparaître la **phénylalanine** en position **508** : la protéine se replie mal et est détruite dans la cellule avant d'atteindre la membrane. En France, **F508del** est présent chez **≈ 8 patients sur 10** (au moins un allèle) ; environ 4 sur 10 sont **homozygotes** F508del. L'association **ETI** est possible chez **≈ 9 patients sur 10** (F508del ou autres mutations répondeuses).

Classe · Défaut de la protéine CFTR · Exemple de variant · Fonction résiduelle · Traitement ciblé

I — *Défaut de la protéine CFTR :* pas de protéine (codon stop prématuré, gros réarrangement) ; *Exemple de variant :* G542X ; *Fonction résiduelle :* nulle ; *Traitement ciblé :* aucun modulateur efficace (recherche : ARN, thérapie génique)

II — *Défaut de la protéine CFTR :* protéine mal repliée, dégradée avant la membrane (défaut d'adressage) ; *Exemple de variant :* **F508del** ; *Fonction résiduelle :* nulle ou très faible ; *Traitement ciblé :* **correcteurs** + potentialisateur

III — *Défaut de la protéine CFTR :* canal présent à la membrane mais qui ne s'ouvre pas (défaut d'ouverture, *gating*) ; *Exemple de variant :* G551D ; *Fonction résiduelle :* nulle ; *Traitement ciblé :* **potentialisateur** (ivacaftor)

IV — *Défaut de la protéine CFTR :* canal ouvert mais qui laisse mal passer les ions (défaut de conduction) ; *Exemple de variant :* R117H ; *Fonction résiduelle :* partielle ; *Traitement ciblé :* potentialisateur

V — *Défaut de la protéine CFTR :* quantité réduite de protéine normale (épissage anormal) ; *Exemple de variant :* 3849+10kbC>T ; *Fonction résiduelle :* partielle ; *Traitement ciblé :* potentialisateur, selon le variant

VI — *Défaut de la protéine CFTR :* protéine instable, retirée trop vite de la membrane ; *Exemple de variant :* variants rares ; *Fonction résiduelle :* partielle ; *Traitement ciblé :* en recherche

À RETENIR

Génotype et phénotype. Les variants des classes **I à III** donnent en général une forme **sévère** avec **insuffisance pancréatique exocrine** ; ceux des classes **IV et V** laissent une fonction résiduelle et donnent souvent une **suffisance pancréatique** et une forme plus tardive. Mais la gravité respiratoire dépend aussi de **gènes modificateurs**, de l'**environnement** (tabac, pollution, infections) et de la **prise en charge** : deux frères de même génotype peuvent évoluer différemment.

Formes atténuées : certains variants donnent seulement une **absence des canaux déférents** (infertilité masculine), des **pancréatites récidivantes** ou une **dilatation des bronches** de l'adulte ; on parle d'**affections liées à CFTR**, qui ont leur propre PNDS (HAS, 2021).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

La mère d'un enfant atteint vous demande pourquoi son fils est malade alors que personne, dans les deux familles, ne l'a jamais été. Répondez en trois phrases simples.

CORRIGÉ

La maladie est **récessive** : il faut avoir reçu **deux** allèles modifiés du gène CFTR, un de chaque parent, pour être malade. Les deux parents sont **porteurs sains** d'un allèle modifié, qu'ils ont reçu de l'un de leurs propres parents, porteurs sains eux aussi. La maladie peut ainsi rester « cachée » pendant plusieurs générations, jusqu'à ce que deux porteurs aient ensemble un enfant, avec un risque de 1/4 à chaque grossesse.

Les mécanismes : des sécrétions déshydratées dans toutes les glandes exocrines

Toutes les atteintes de la mucoviscidose découlent d'un même mécanisme : sans canal CFTR fonctionnel, les épithéliums ne sécrètent plus assez d'**ions chlorure** et de **bicarbonate**, donc plus assez d'**eau**. Les sécrétions deviennent **pauvres en eau**, **épaisses**, souvent **acides** ; elles circulent mal dans les canaux, les **bouchent**, et provoquent en amont une **dilatation** (les « kystes »), une

inflammation puis une **fibrose**. La figure suivante relie cette anomalie à chaque organe.

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 38.3

Encadrés 1 et 2 – le gène et la protéine : deux allèles mutés du gène CFTR (chromosome 7) → protéine CFTR absente ou défectueuse → défaut de sortie du Cl^- et du HCO_3^- par la membrane apicale, et canal ENaC trop actif. Toutes les flèches partent de là : c'est la même anomalie moléculaire dans tous les organes.

Encadré 3 – bronches : mucus déshydraté, clairance mucociliaire diminuée, infections chroniques (staphylocoque doré dans l'enfance, puis *Pseudomonas aeruginosa*), inflammation neutrophilique, **dilatation des bronches**, puis insuffisance respiratoire : c'est la principale cause de décès.

Encadrés 4 et 5 – pancréas : les canaux se bouchent, les enzymes activées détruisent les acini (**insuffisance pancréatique exocrine** chez environ 85 % des patients) ; la fibrose s'étend ensuite aux îlots de Langerhans, d'où le **diabète lié à la mucoviscidose**.

Encadré 6 – intestin : mucus épais et manque de bicarbonate ; chez le nouveau-né, le méconium trop épais bouche l'iléon (**iléus méconial**) ; plus tard, des bouchons de selles et de mucus peuvent obstruer l'iléon terminal et le cæcum (**SOID**, syndrome d'occlusion intestinale distale).

Encadrés 7 à 10 – autres organes : bile visqueuse (cirrhose biliaire focale, lithiases) ; sueur trop salée (pertes de sel, déshydratation, test diagnostique) ; absence des canaux déférents (infertilité de presque tous les hommes) et glaire cervicale épaisse ; maladie osseuse et retard de croissance, conséquences surtout **nutritionnelles** et inflammatoires.

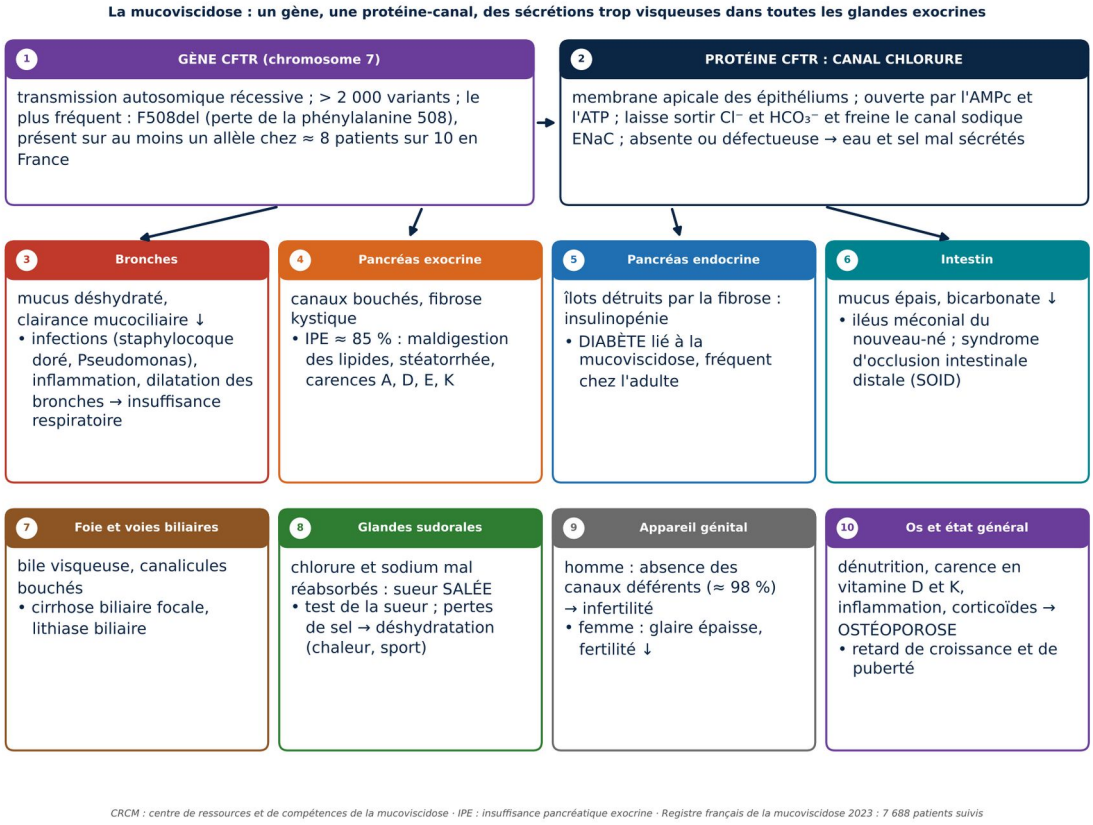


Fig. 38.3. La mucoviscidose : du gène CFTR à l'atteinte de toutes les glandes exocrines, organe par organe

À l'échelle de la muqueuse bronchique, le mécanisme est le suivant. Normalement, la sortie de Cl^- par CFTR et la réabsorption de Na^+ par ENaC s'équilibrent pour maintenir une couche périciliaire d'environ 7 µm, où les cils battent librement et propulsent le mucus vers le pharynx (**clairance mucociliaire**). Dans la mucoviscidose, Cl^- n'est plus sécrété et ENaC, qui n'est plus freiné, réabsorbe trop de Na^+ : l'eau suit, la couche périciliaire s'**effondre**, les cils sont **écrasés**, le mucus **adhère** à l'épithélium et ne peut plus être

évacué. Les bactéries s'y multiplient à l'abri ; les **polynucléaires neutrophiles** attirés libèrent des **protéases** (élastase) et de l'**ADN** qui épaississent encore le mucus et détruisent la paroi bronchique.

Comprendre le schéma – figure 38.4

Repères 1 à 3 (épithélium normal) : le **mucus** (1, phase gel, en vert) flotte sur le **liquide périciliaire** (3, phase sol, en bleu) ; les **cils** (2), dressés dans ce liquide fluide, battent et font avancer le mucus (flèche « clairance mucociliaire »).

Repères 4 et 5 : à la membrane apicale, **CFTR** (4, en violet) laisse sortir Cl^- (et HCO_3^-) vers la lumière, et l'eau suit (H_2O ↑) ; **ENaC** (5, en orange) fait entrer Na^+, avec un débit modéré parce que CFTR le freine.

Repères 6 à 8 : la **cellule caliciforme** (6) produit les grains de mucus ; les **cellules ciliées** (7) sont cylindriques, avec un noyau basal ; toutes reposent sur la **membrane basale** (8).

Repères 9 à 11 (mucoviscidose) : le **mucus** (9) est épais, déshydraté et collant ; il contient des **polynucléaires neutrophiles** (10, inflammation) et des **bactéries** (11, *Pseudomonas aeruginosa*) que l'on n'élimine plus.

Repères 12 à 14 : le **liquide périciliaire** s'est effondré et les cils sont couchés (12) ; **ENaC**, trop actif, réabsorbe Na^+ et l'eau (13, flèche épaisse, H_2O ↓) ; le **canal CFTR** est absent ou défectueux (14, croix rouge).

Corrélation clinique

Le cercle vicieux bronchique : obstruction → infection → inflammation → lésions de la paroi (dilatation des bronches) → obstruction accrue. Chaque **exacerbation** (aggravation aiguë de la toux, des crachats, de la gêne respiratoire, avec fièvre, fatigue et **perte d'appétit**) accélère le déclin du **VEMS** et fait perdre du **poids**. Le traitement vise à casser ce cercle à chaque étape : désencombrer (kinésithérapie, aérosols fluidifiants), traiter l'infection (antibiotiques), limiter l'inflammation, corriger la cause (modulateurs).

S'entraîner – application

Expliquez pourquoi la sueur est trop salée dans la mucoviscidose alors que, dans les bronches, le problème est une sécrétion d'eau insuffisante.

Corrigé

Dans la glande sudorale, la partie **sécrétrice** produit une sueur primaire riche en NaCl, presque isotonique ; c'est le **canal** qui, en remontant vers la peau, **réabsorbe** Cl^- par CFTR et Na^+ par ENaC, et rend la sueur hypotonique. Sans CFTR, Cl^- n'est plus réabsorbé et Na^+ le suit mal : la sueur reste **trop salée**.

Dans les bronches, CFTR sert au contraire à **sécréter** Cl^- vers la lumière ; son absence diminue la sécrétion d'eau et, ENaC n'étant plus freiné, augmente la réabsorption de Na^+. Le même canal manque, mais son rôle physiologique est différent selon l'épithélium (réabsorption dans le canal sudoral, sécrétion dans les bronches).

Les signes selon l'âge et les organes

Les signes de la mucoviscidose dépendent de l'**âge**, du **génotype** et des **organes** atteints. Grâce au dépistage néonatal, la plupart des enfants sont aujourd'hui diagnostiqués **avant** les premiers signes ; il faut pourtant connaître ceux-ci, parce que le dépistage a des faux négatifs et que des formes atténuées se révèlent à l'âge adulte.

Comprendre le schéma – figure 38.5

Repères 1 à 3 – voies respiratoires : les **sinus** (polypose nasale, sinusite chronique), les **bronches** où se forment des bouchons de mucus (en jaune), siège d'infections et de dilatations, et le **poumon** dont la fonction diminue progressivement (insuffisance respiratoire).

Repères 4 et 5 – foie et vésicule : la bile visqueuse bouche les petits canaux biliaires (cirrhose biliaire **focale**, parfois multilobulaire avec hypertension portale) ; la vésicule est souvent petite, avec des **calculs**.

Repère 6 – iléon terminal : siège de l'**iléus méconial** du nouveau-né et du **SOID** de l'enfant et de l'adulte (bouchon jaune près du cæcum).

Repère 7 – pancréas : les **acini** sont détruits (insuffisance exocrine) puis les **îlots** de Langerhans (petits cercles), d'où le diabète.

Repères 8 à 10 : l'**intestin grêle**, au mucus épais, absorbe mal ; les **glandes sudorales** de la peau perdent trop de NaCl ; les **os** se déminéralisent (ostéopénie, ostéoporose). L'atteinte **génitale** (absence des canaux déférents chez l'homme) n'est pas dessinée.

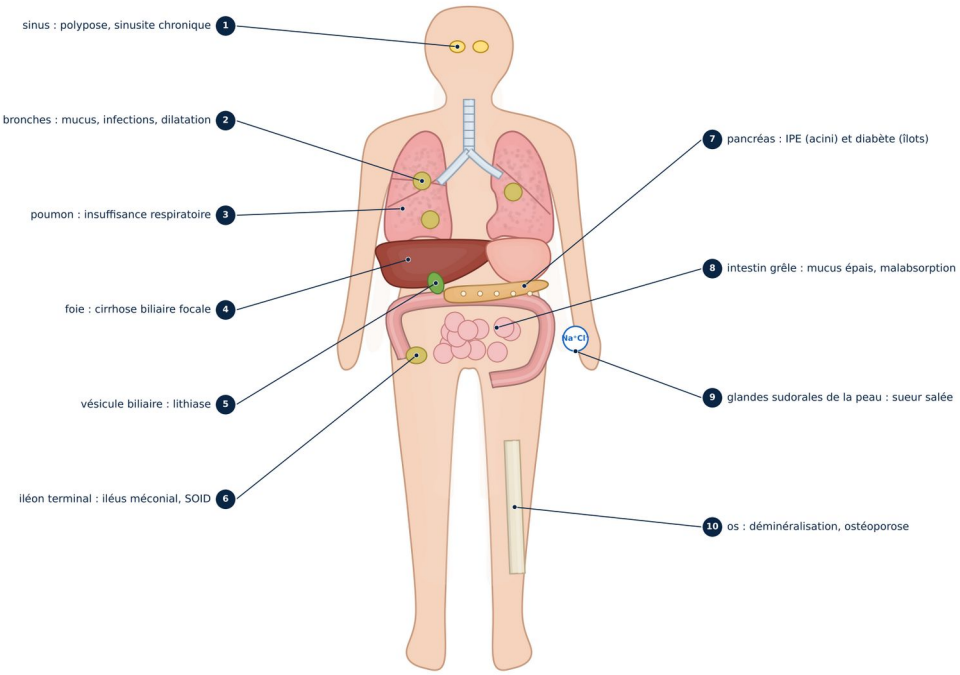


Planche originale – silhouette de face ; en jaune, les bouchons de mucus (bronches, iléon terminal) ; l'atteinte génitale (absence des canaux déférents) est décrite dans le texte

Fig. 38.5. Planche – les organes atteints par la mucoviscidose : sinus, bronches et poumons, foie et vésicule biliaire, pancréas, intestin, glandes sudorales, os

Âge · Signes respiratoires et ORL · Signes digestifs et nutritionnels · Autres

Nouveau-né — *Signes respiratoires et ORL :* détresse respiratoire rare ; *Signes digestifs et nutritionnels :* **iléus méconial** (≈ 15 % des nouveau-nés atteints) : occlusion, ventre distendu, vomissements bilieux ; retard d'émission du méconium ; ictère prolongé ; *Autres :* TIR élevée au dépistage

Nourrisson — *Signes respiratoires et ORL :* toux persistante, bronchiolites répétées et traînantes, encombrement ; *Signes digestifs et nutritionnels :* selles **grasses**, abondantes, malodorantes ; **mauvaise prise de poids malgré un bon appétit** ; ballonnement ; prolapsus rectal ; œdèmes par hypoprotidémie ; anémie ; *Autres :* déshydratation avec **hyponatrémie** par temps chaud ; « bébé qui a un goût salé » quand on l'embrasse

Enfant — *Signes respiratoires et ORL :* bronchite chronique, infections à staphylocoque doré puis à *Pseudomonas aeruginosa*, polypose nasale, sinusite ; *Signes digestifs et nutritionnels :* stéatorrhée, douleurs abdominales, **SOID**, retard de croissance, carences en vitamines A, D, E, K ; *Autres :* hippocratisme digital (doigts en baguette de tambour)

Adolescent, adulte — *Signes respiratoires et ORL :* dilatation des bronches, exacerbations, hémoptysies, pneumothorax, aspergillose bronchopulmonaire allergique, insuffisance respiratoire chronique ; *Signes digestifs et nutritionnels :* dénutrition ou, sous modulateurs, surpoids ; **diabète lié à la mucoviscidose** ; cirrhose ; lithiase biliaire ; reflux gastro-œsophagien ; pancréatites (forme suffisante) ; risque de cancer digestif ↑ ; *Autres :* **ostéoporose**, retard pubertaire, infertilité masculine (≈ 98 %), fertilité féminine diminuée, anxiété, dépression

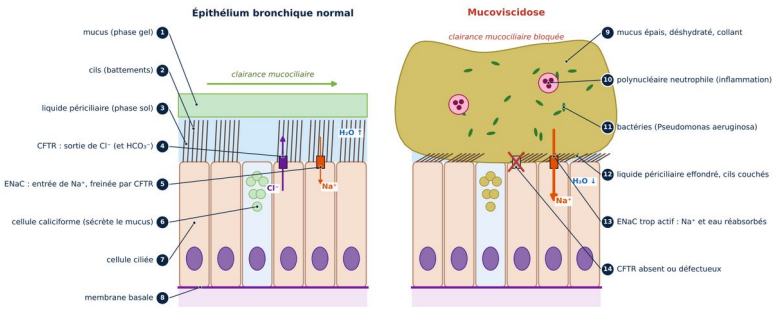


Planche originale – coupe schématique de la muqueuse bronchique ; à droite, la protéine CFTR manque : le liquide de surface se déshydrate

Fig. 38.4. Planche – épithélium bronchique normal (à gauche) et dans la mucoviscidose (à droite) : canal CFTR, canal sodique ENaC, liquide périciliaire, cils et mucus

CORRÉLATION CLINIQUE

La triade évocatrice chez le nourrisson non dépisté : **toux** persistante + **diarrhée graisseuse** + **cassure de la courbe de poids** malgré un appétit conservé. La mauvaise prise de poids est due à la **maldigestion** (énergie perdue dans les selles), à la **dépense énergétique** augmentée par l'infection et le travail respiratoire, et à l'**anorexie** des épisodes infectieux.

Le diagnostic et le suivi paraclinique

Le diagnostic repose sur trois éléments : le **dépistage néonatal** (orientation), le **test de la sueur** (confirmation, examen de référence) et l'**étude du gène CFTR** (génotype, qui oriente aussi vers un modulateur). La figure suivante détaille les étapes du dépistage.

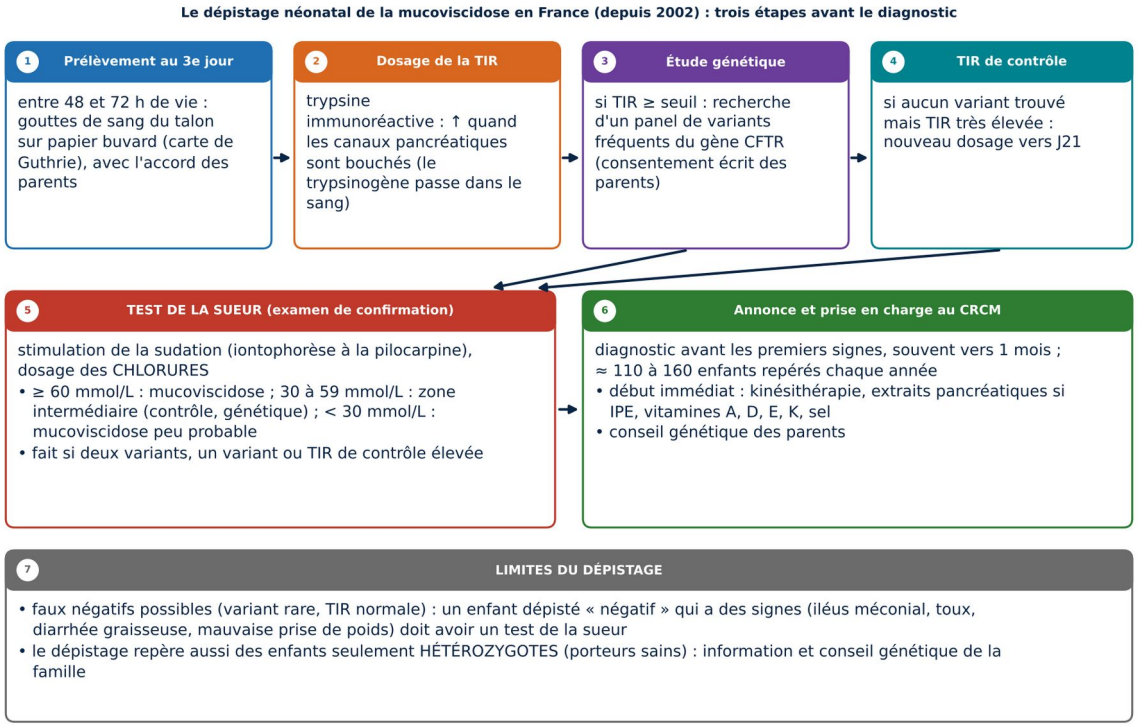


Fig. 38.6. Le dépistage néonatal de la mucoviscidose en France : TIR au 3e jour, étude génétique, TIR de contrôle, test de la sueur, annonce et prise en charge au CRCM

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 38.6

Encadrés 1 et 2 : au **3e jour** (48 à 72 h), le sang du talon est déposé sur le buvard ; on dose la **trypsine immunoréactive** (TIR). Quand les canaux pancréatiques sont bouchés, le trypsinogène fabriqué par les acini reflue dans le sang : la TIR est élevée chez l'enfant malade (elle peut aussi l'être chez un prématuré ou un enfant stressé, d'où les étapes suivantes).

Encadrés 3 et 4 : si la TIR dépasse le seuil, on recherche, avec l'**accord écrit** des parents, les variants les plus fréquents du gène CFTR ; si aucun variant n'est trouvé mais que la TIR est **très** élevée, on refait une TIR vers **J21**.

Encadré 5 : le **test de la sueur** confirme. On stimule la sudation sur l'avant-bras par **iontophorèse à la pilocarpine**, on recueille la sueur et on y dose les **chlorures** : **≥ 60 mmol/L** = mucoviscidose ; **30 à 59 mmol/L** = zone intermédiaire (contrôle, génétique approfondie) ; **< 30 mmol/L** = mucoviscidose peu probable. Il est fait après deux semaines de vie et un poids d'au moins 2 kg, dans un laboratoire entraîné, et toujours **deux fois** en cas de résultat positif ou douteux.

Encadrés 6 et 7 : l'annonce et le début du traitement ont lieu dans un **CRCM** (centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose), souvent vers l'âge d'**un mois**. Le dépistage peut **manquer** un enfant (variant rare, TIR normale) et repère aussi des enfants seulement **hétérozygotes**, sains, ce qui justifie l'information et le conseil génétique de la famille.

Examen · Ce qu'il montre · Intérêt pour le diététicien

Test de la sueur (chlorures) — *Ce qu'il montre :* confirme le diagnostic ; suit l'effet des modulateurs (les chlorures baissent) ; *Intérêt pour le diététicien :* comprendre les pertes de sel

Génotypage CFTR — *Ce qu'il montre :* deux variants pathogènes ; éligibilité à un modulateur ; *Intérêt pour le diététicien :* prévoir l'évolution (forme pancréatique insuffisante ou suffisante)

Élastase fécale (élastase-1) — *Ce qu'il montre :* fonction exocrine : normale **> 200 µg/g** de selles ; **< 200** = insuffisance ; **< 100** = insuffisance sévère ; non modifiée par les extraits pancréatiques (élastase humaine) ; *Intérêt pour le diététicien :* indication des extraits pancréatiques ; recontrôle chaque année chez l'enfant pancréas-suffisant

Dosages sanguins : vitamines A et E, 25-OH-vitamine D, temps de prothrombine (vitamine K), zinc, fer, albumine, préalbumine — *Ce qu'il montre :* carences ; *Intérêt pour le diététicien :* adapter les suppléments (bilan au moins annuel)

Épreuves fonctionnelles respiratoires : VEMS (% de la valeur théorique) — *Ce qu'il montre :* sévérité de l'obstruction ; baisse lors des exacerbations ; *Intérêt pour le diététicien :* un VEMS bas augmente la dépense et diminue l'appétit

ECBC (examen cytobactériologique des crachats), scanner thoracique — *Ce qu'il montre :* germes (staphylocoque doré, *Pseudomonas*), dilatation des bronches ; *Intérêt pour le diététicien :* durée des cures d'antibiotiques, risque d'exacerbation

HGPO annuelle dès 10 ans — *Ce qu'il montre :* intolérance au glucose, diabète lié à la mucoviscidose ; *Intérêt pour le diététicien :* adapter l'alimentation et l'insuline

Ostéodensitométrie (DXA) — *Ce qu'il montre :* densité minérale osseuse (Z-score, T-score) ; *Intérêt pour le diététicien :* calcium, vitamines D et K, activité physique

Échographie abdominale, bilan hépatique — *Ce qu'il montre :* atteinte hépatobiliaire, lithiase ; *Intérêt pour le diététicien :* acide ursodésoxycholique ; nutrition si cirrhose

Attention

Ne pas confondre la **TIR** (trypsine immunoréactive **sanguine**, élevée au dépistage parce que le trypsinogène reflue dans le sang) et l'**élastase fécale** (enzyme pancréatique mesurée **dans les selles**, basse en cas d'insuffisance exocrine). Les deux témoignent de l'atteinte du pancréas, mais l'une est un examen de **dépistage** du nouveau-né, l'autre un examen de **fonction exocrine**.

S'entraîner – application

Un nourrisson de 5 semaines a un test de la sueur à 42 mmol/L puis 45 mmol/L. Que concluez-vous ?

Corrigé

Les deux valeurs sont dans la **zone intermédiaire** (30 à 59 mmol/L) : le diagnostic n'est ni confirmé ni éliminé. On complète par une **étude génétique** approfondie (séquençage du gène CFTR), et l'enfant est suivi au CRCM ; selon les résultats, on parle de mucoviscidose, d'affection liée à CFTR ou de situation non concluante à surveiller (en anglais *CRMS/CFSPID*).

L'évolution et les complications

La mucoviscidose évolue par **poussées** (exacerbations) sur un fond de dégradation lente, dont la vitesse dépend du génotype, des germes, de l'**état nutritionnel** et du traitement. Les principales complications sont résumées ci-dessous ; celles qui ont une prise en charge diététique spécifique (insuffisance pancréatique, diabète, os, foie) sont détaillées dans la suite du cours.

Complication · Mécanisme · Conséquence nutritionnelle

Exacerbation respiratoire — *Mécanisme :* infection et inflammation aiguës ; *Conséquence nutritionnelle :* dépense ↑, anorexie, perte de poids rapide : enrichir, CNO, parfois nutrition entérale

Insuffisance respiratoire chronique — *Mécanisme :* destruction bronchique et pulmonaire ; *Conséquence nutritionnelle :* dépense ↑ (travail respiratoire), essoufflement aux repas ; fractionner, enrichir ; oxygène pendant les repas si besoin

Hémoptysie, pneumothorax — *Mécanisme :* vaisseaux bronchiques dilatés, bulles ; *Conséquence nutritionnelle :* hospitalisation

Aspergillose bronchopulmonaire allergique — *Mécanisme :* réaction allergique au champignon *Aspergillus* ; *Conséquence nutritionnelle :* corticoïdes → hyperglycémie, ostéoporose

SOID (syndrome d'occlusion intestinale distale) — *Mécanisme :* bouchon de selles et de mucus dans l'iléon terminal et le cæcum ; *Conséquence nutritionnelle :* douleurs, occlusion ; prévention : enzymes bien dosées, **eau**, fibres, laxatifs osmotiques

Atteinte hépatobiliaire — *Mécanisme :* bile visqueuse, canalicules bouchés ; *Conséquence nutritionnelle :* acide ursodésoxycholique ; si cirrhose : énergie et protéines ↑, TCM, vitamines (chapitre 33)

Diabète lié à la mucoviscidose — *Mécanisme :* fibrose des îlots, insulinopénie ; *Conséquence nutritionnelle :* insuline ; pas de restriction (38.3.1, suite)

Maladie osseuse — *Mécanisme :* carences, inflammation, corticoïdes ; *Conséquence nutritionnelle :* calcium, vitamines D et K, activité physique

Déshydratation hyponatrémique — *Mécanisme :* pertes de sel par la sueur ; *Conséquence nutritionnelle :* sel et eau supplémentaires par temps chaud et pendant le sport

Reflux gastro-œsophagien — *Mécanisme :* toux, hyperpression abdominale, kinésithérapie ; *Conséquence nutritionnelle :* fractionner ; éviter les repas juste avant la kinésithérapie

Troubles psychologiques — *Mécanisme :* maladie chronique lourde ; *Conséquence nutritionnelle :* anxiété, dépression ; troubles du comportement alimentaire possibles

À RETENIR

L'état nutritionnel est un facteur pronostique : chez l'enfant, un poids et une taille proches de la médiane sont associés à un **VEMS** meilleur et à une **survie** plus longue ; chez l'adulte, un IMC bas est un facteur de mauvais pronostic et un critère d'inscription sur la liste de transplantation. C'est pourquoi les recommandations fixent des **cibles** : chez l'enfant, un IMC (ou un rapport poids/taille avant 2 ans) **au moins égal au 50e percentile** ; chez l'adulte, un IMC **≥ 22 kg/m²** chez la femme et **≥ 23 kg/m²** chez l'homme (ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016).

Le cercle vicieux de l'exacerbation et de la dénutrition

L'**exacerbation** est le moment où l'état nutritionnel se dégrade le plus vite ; c'est aussi celui où une intervention diététique rapide est la plus utile. La figure suivante montre comment infection, inflammation, anorexie et perte de poids s'entretiennent.

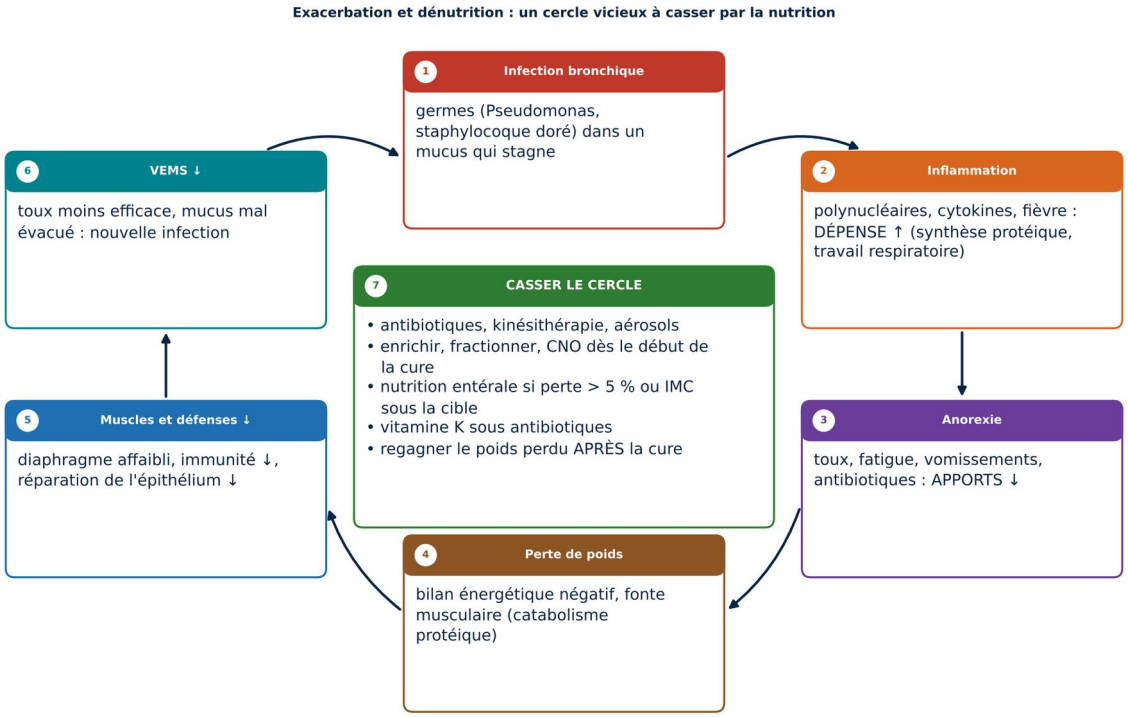


Fig. 38.7. Exacerbation et dénutrition : le cercle vicieux infection – inflammation – anorexie – perte de poids – muscles et défenses – VEMS, et les moyens de le casser

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 38.7

Encadrés 1 et 2 : l'**infection** d'un mucus qui stagne déclenche une **inflammation** (polynucléaires, cytokines, fièvre) qui augmente la **dépense** énergétique et protéique.

Encadrés 3 et 4 : la toux, la fatigue, les vomissements, les antibiotiques coupent l'appétit (**anorexie**) ; le bilan énergétique devient négatif : **perte de poids** et fonte musculaire.

Encadrés 5 et 6 : les **muscles respiratoires** et les **défenses** s'affaiblissent ; le **VEMS** baisse, la toux évacue moins bien le mucus : une nouvelle infection est plus probable, et le cercle recommence.

Encadré 7 – casser le cercle : traiter l'infection (antibiotiques, kinésithérapie, aérosols) et, **en même temps**, enrichir l'alimentation, fractionner, proposer des CNO dès le début de la cure, poser une nutrition entérale si la perte dépasse 5 % ou si l'IMC est sous la cible ; donner de la vitamine K pendant les antibiotiques ; regagner le poids perdu après la cure.

Les traitements respiratoires et la transplantation

La prise en charge se fait dans un **CRCM** (centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose), pédiatrique puis adulte, par une équipe pluridisciplinaire : médecins (pneumologue, gastro-entérologue, diabétologue), **kinésithérapeute**,

diététicien, infirmier, psychologue, assistant social. Le patient est vu au moins **tous les 3 mois** (plus souvent la première année), et fait un **bilan annuel** complet. Il dispose d'une **carte de soins et d'information**. La mucoviscidose est une affection de longue durée (ALD) prise en charge à 100 %.

Traitement · But · Points pratiques

Kinésithérapie respiratoire quotidienne — *But :* désencombrer les bronches ; *Points pratiques :* dès le diagnostic ; techniques de drainage ; à distance des repas (reflux, vomissements)

Aérosols : fluidifiants (dornase alfa, sérum salé hypertonique), bronchodilatateurs — *But :* fluidifier le mucus, dilater les bronches ; *Points pratiques :* la dornase alfa coupe l'ADN libéré par les polynucléaires

Antibiotiques (oraux, inhalés, intraveineux par cures de 14 jours) — *But :* traiter les exacerbations, éradiquer puis contrôler *Pseudomonas* ; *Points pratiques :* les cures IV peuvent se faire à domicile ; surveiller l'appétit et le poids

Activité physique régulière — *But :* désencombrer, entretenir la fonction respiratoire, les muscles et les os ; *Points pratiques :* compenser l'eau et le **sel** perdus

Vaccinations (calendrier, grippe, pneumocoque, hépatites A et B, Covid) — *But :* prévenir les infections ; *Points pratiques :* vaccination de l'entourage

Hygiène : lavage des mains, prévention de la transmission croisée entre patients — *But :* éviter *Pseudomonas*, *Burkholderia* ; *Points pratiques :* consultations séparées dans le temps au CRCM

Oxygénothérapie, ventilation non invasive — *But :* insuffisance respiratoire chronique ; *Points pratiques :* oxygène pendant les repas si essoufflement

Transplantation pulmonaire (bipulmonaire) — *But :* insuffisance respiratoire terminale ; *Points pratiques :* 12 en 2023 (23 en 2022) : forte baisse depuis les modulateurs ; après la greffe, immunosuppresseurs (diabète, hypertension, surpoids, insuffisance rénale)

Les modulateurs de CFTR

Les **modulateurs de CFTR** sont les premiers médicaments qui agissent sur la **cause** de la maladie : ils corrigent la protéine CFTR défectueuse. Les **correcteurs** aident la protéine mal repliée (F508del) à atteindre la membrane ; le **potentialisateur** augmente la probabilité d'ouverture du canal une fois en place. L'**ivacaftor** seul (Kalydeco®) est autorisé depuis **2012** pour les variants de classe III (G551D) ; les bithérapies lumacaftor-ivacaftor (Orkambi®) et tézacaftor-ivacaftor (Symkevi®) ont eu un effet modeste ; la **trithérapie élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor** (ETI : Kaftrio® associé à Kalydeco®), autorisée dans l'Union européenne en **2020** à partir de 12 ans, puis en **2022** de 6 à 11 ans et en **2023** de 2 à 5 ans, est efficace chez les patients porteurs d'au moins un allèle **F508del** (≈ 8 patients sur 10) ou d'une **autre mutation répondeuse** : l'ETI est ainsi possible chez **≈ 9 patients sur 10**. En 2023, **66,1 %** des patients suivis en France la recevaient (Registre). Une nouvelle trithérapie en une prise par jour (vanzacaftor-tézacaftor-deutivacaftor, Alyftrek®) a été autorisée en **2025**.

Comprendre le schéma – figure 38.8

Encadrés 1 à 6 – les classes : en violet, les classes I et II (pas de protéine à la membrane) ; en bleu, les classes III et IV (protéine en place mais canal fermé ou peu conducteur) ; en vert, les classes V et VI (quantité ou stabilité réduites). La classe II (F508del) est de loin la plus fréquente.

Encadré 7 – correcteurs (lumacaftor, tézacaftor, élexacaftor) : ils agissent sur la **classe II** (flèche venant de l'encadré 2) en aidant la protéine à se replier.

Encadré 8 – potentialisateur (ivacaftor) : il agit sur la **classe III** (flèche venant de l'encadré 3) et sur toute protéine déjà présente à la membrane.

Encadré 9 – trithérapie ETI : association de deux correcteurs et du potentialisateur (correcteurs + potentialisateur = modulateurs), efficace dès qu'un allèle porte F508del.

Encadré 10 – effets et conséquences diététiques : dans l'essai de référence (Middleton et coll., 2019), en 24 semaines, les **chlorures sudoraux** ont baissé d'environ **42 mmol/L**, le **VEMS** a augmenté d'environ **14 points** et l'**IMC** d'environ **1 kg/m²** ; les exacerbations ont diminué. Le médicament s'absorbe mieux avec des **graisses** ; il est métabolisé par le **CYP3A** : le **pamplemousse** et l'**orange amère** (inhibiteurs) sont déconseillés ; on surveille les **transaminases**.

Attention

Prise des modulateurs : les comprimés d'ETI se prennent **le matin** (deux comprimés de Kaftrio®) et **le soir** (un comprimé de Kalydeco®), **à 12 heures d'intervalle**, au cours d'un **repas ou d'une collation contenant des graisses** (par exemple des œufs, du beurre, du fromage, des fruits à coque, du lait entier), **avec les extraits pancréatiques** si le patient en prend. Un petit déjeuner sans graisses (thé et biscotte sans beurre) diminue l'absorption. Le diététicien aide à organiser ces prises dans les habitudes du patient.

L'effet sur l'**état nutritionnel** est souvent spectaculaire : moins d'infections et d'inflammation (dépense diminuée), meilleure **digestion** (le pH duodénal s'améliore, mais la plupart des patients avec insuffisance pancréatique exocrine ancienne gardent leurs enzymes : les acini détruits ne repoussent pas, sauf chez certains jeunes enfants traités tôt), **appétit** retrouvé. Mais les habitudes d'une alimentation **très riche en graisses et en sucres**, prises depuis l'enfance pour lutter contre la dénutrition, persistent : le **surpoids** et l'**obésité** apparaissent chez les adultes, avec des anomalies lipidiques et une **hypertension** qu'on ne voyait presque jamais dans cette maladie. La **mise à jour 2024** des recommandations ESPEN-ESPGHAN-ECFS consacre un chapitre à cette nouvelle situation : **réévaluer** régulièrement les besoins, revenir à une alimentation **équilibrée** et de bonne qualité (fruits, légumes, fibres, graisses insaturées), surveiller le **poids**, le **tour de taille**, la **pression artérielle** et le **bilan lipidique**.

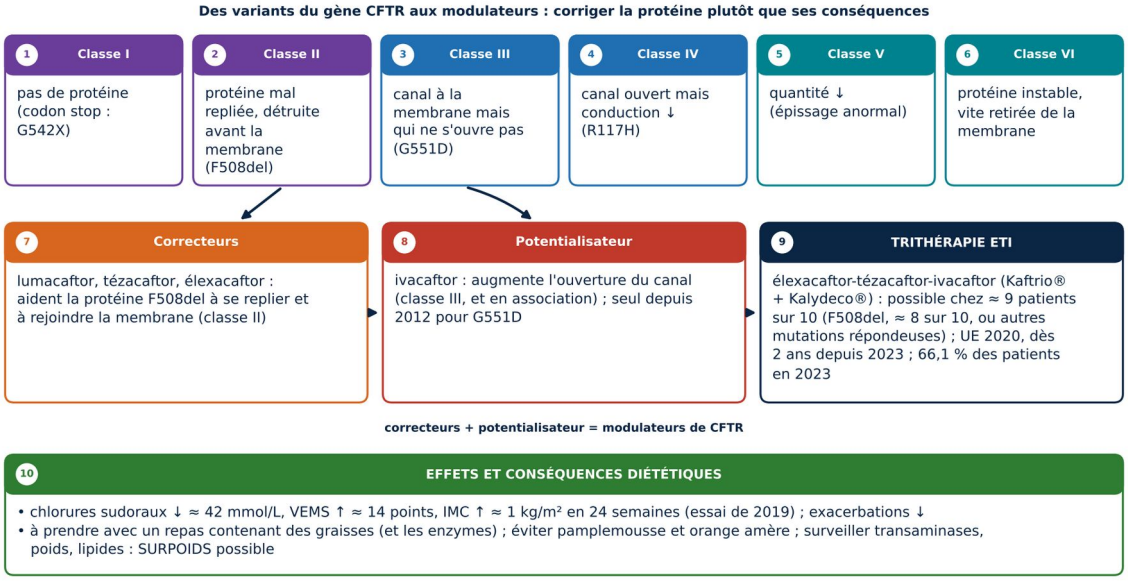


Fig. 38.8. Des classes de variants du gène CFTR aux modulateurs : correcteurs, potentialisateur, trithérapie élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor et ses conséquences diététiques

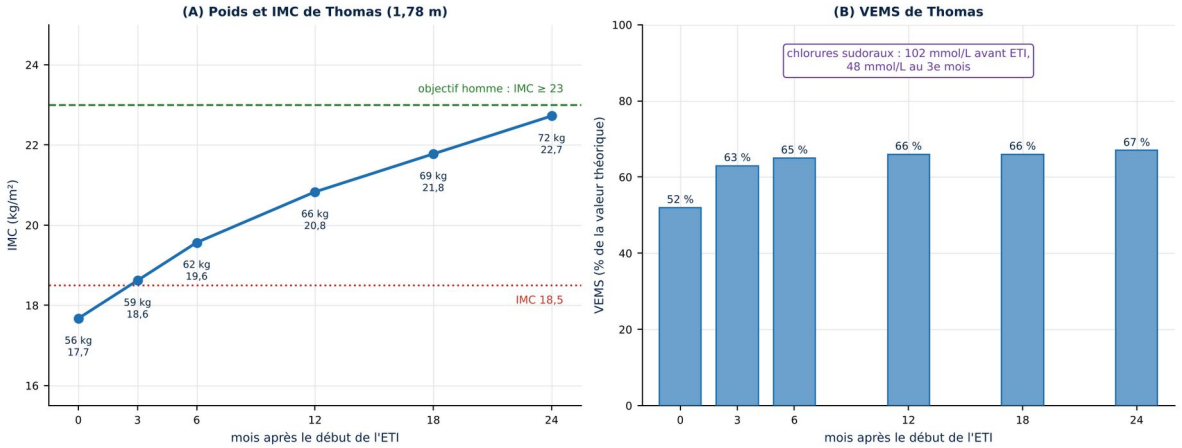


Fig. 38.9. Suivi de Thomas, 27 ans, homozygote F508del, sous élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor : (A) poids et IMC pendant 24 mois, avec la cible de l'homme (IMC ≥ 23) ; (B) VEMS en % de la valeur théorique

Comprendre le schéma – figure 38.9

Panneau A : Thomas (1,78 m) passe de **56 kg** (IMC **17,7**, inférieur à 18,5) à **72 kg** (IMC **22,7**) en 24 mois ; la prise de poids est rapide les 6 premiers mois (+ 6 kg) puis ralentit. Il approche la cible de l'homme (**IMC ≥ 23**, soit 72,9 kg pour 1,78 m) : il faut maintenant **réévaluer** ses apports pour éviter de la dépasser largement.

Panneau B : le **VEMS** gagne **11 points** en 3 mois (52 → 63 %), puis se stabilise vers **66 à 67 %**. Les **chlorures sudoraux** passent de 102 à 48 mmol/L : la protéine CFTR fonctionne à nouveau en partie. Les lésions bronchiques anciennes (dilatations) ne disparaissent pas : le VEMS ne redevient pas normal.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Calculez les IMC de Thomas au début du traitement et à 24 mois, et le poids correspondant à la cible de l'homme.

CORRIGÉ

M0 : 56 / 1,78² = 56 / 3,168 = **17,7 kg/m²** (inférieur à 18,5 : maigreur, objectif non atteint).

M24 : 72 / 3,168 = **22,7 kg/m²**.

Cible ≥ 23 kg/m² : 23 × 3,168 = **72,9 kg** ; Thomas en est à moins de 1 kg.

L'alimentation du nourrisson atteint de mucoviscidose

Grâce au dépistage, le diététicien rencontre la plupart des enfants **dès le premier mois**. La mucoviscidose est l'« exemple de pathologie pédiatrique » du guide 2025 : il faut savoir organiser l'alimentation du nourrisson. Les principes sont ceux de tout nourrisson (chapitre 27 pour l'allaitement), avec trois ajouts : **enzymes**, **sel**, **vitamines**.

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 38.10

Encadré 1 – lait : l'**allaitement maternel** est encouragé (ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016) ; il apporte des facteurs anti-infectieux et une lipase propre au lait humain. À défaut, un **lait infantile standard** convient ; un **hydrolysat** de protéines est réservé à l'enfant opéré d'un iléus méconial (résection intestinale) ou atteint de cholestase.

Encadrés 2 à 4 – enzymes, sel, vitamines : les microgranules sont donnés à la cuillère juste avant la tétée ou le biberon (2 000 à 4 000 U par 120 mL) ; le lait apporte peu de sodium : supplément de **1 à 2 mmol/kg/j** ; vitamines D3 **400 UI/j**, E **50 UI/j**, K **0,3 à 1 mg/j**, A selon le dosage.

Encadré 5 – diversification : au même âge que les autres enfants (entre 4 et 6 mois), en ajoutant des matières grasses aux purées et en adaptant les enzymes à chaque nouveau repas.

Encadrés 6 à 8 – surveillance, alertes, parents : pesée et mesure à chaque consultation (cible : poids pour la taille ≥ 50e percentile avant 2 ans) ; risque de **déshydratation hyponatrémique** lors de la chaleur, de la fièvre ou d'une gastro-entérite ; éducation des parents et soutien dès l'annonce.

ATTENTION

Allaitement et enzymes : on ne mélange pas les microgranules au lait dans le biberon (ils perdraient leur enrobage dans un liquide non acide et tiède, et resteraient dans la tétine) ; pour un enfant allaité, la dose est estimée sur le volume habituel de la tétée et adaptée aux selles et à la courbe de poids.

Les besoins nutritionnels

Les besoins nutritionnels sont **augmentés** pour trois raisons : (1) la **dépense énergétique** est élevée (travail respiratoire, inflammation chronique, infections, fièvre, kinésithérapie) ; (2) les **pertes** sont importantes (énergie et graisses perdues dans les selles malgré les enzymes, sel dans la sueur, glucose dans les urines en cas de diabète non équilibré) ; (3) les **apports** sont souvent réduits (anorexie des exacerbations, toux et vomissements, douleurs abdominales, reflux, diabète, troubles psychologiques). Le retentissement nutritionnel est donc **double** : respiratoire (dépense) et digestif (malabsorption).

Élément · Recommandation (ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016 ; mise à jour 2024)

Énergie — **110 à 200 %** des apports de référence des personnes du même âge et du même sexe, à ajuster à la croissance et au poids ; sous modulateur, **réévaluer** (souvent 100 à 110 %)

Lipides — **35 à 40 %** de l'énergie ; **pas de restriction** : ils apportent l'énergie sous un petit volume, les acides gras essentiels et les vitamines liposolubles ; on adapte les **enzymes** aux lipides

Protéines — ≈ **15 à 20 %** de l'énergie (apports de référence pour l'âge au minimum)

Glucides — le reste de l'énergie ; sucres à adapter en cas de diabète

Fréquence — 3 repas et **2 à 3 collations** ; enrichissement (beurre, crème, fromage, huile, poudre de lait)

Suivi — diététicien au moins **tous les 3 mois** ; poids et taille à chaque consultation ; enquête alimentaire ; selles ; dosages annuels

Cibles d'état nutritionnel — enfant : IMC (ou poids pour la taille avant 2 ans) **≥ 50e percentile** ; adulte : IMC **≥ 22** (femme), **≥ 23** (homme)



Fig. 38.10. Nourrir un nourrisson atteint de mucoviscidose : lait, enzymes, sel, vitamines, diversification, surveillance, situations d'alerte et accompagnement des parents

Méthode

Estimer les besoins énergétiques d'un adulte atteint de mucoviscidose.

1. Calculer la **dépense énergétique de repos** (DER) par une formule (Harris et Benedict, Black et coll.) ou, mieux, la mesurer (calorimétrie indirecte).

2. Multiplier par le **niveau d'activité physique** (NAP, par exemple 1,5) pour obtenir les besoins de référence.

3. Appliquer le **facteur de la maladie** (110 à 200 %) selon l'état nutritionnel, la fonction respiratoire, l'importance de la malabsorption et la présence d'une exacerbation.

4. Répartir l'énergie entre lipides (35 à 40 %), protéines (15 à 20 %) et glucides, puis convertir en grammes (9 kcal/g pour les lipides, 4 kcal/g pour les protéines et les glucides).

Exemple chiffré

Thomas, 27 ans, au début du traitement (1,78 m, 56 kg, IMC 17,7, VEMS 52 %).

DER (Harris et Benedict, homme) = 66,5 + 13,75 × 56 + 5,003 × 178 − 6,755 × 27 = 66,5 + 770 + 890,5 − 182,4 = **1 545 kcal/j**.

Besoins de référence = 1 545 × 1,5 = **2 317 kcal/j** ; objectif = 2 317 × 1,3 (130 %, dénutrition et VEMS bas) = 3 012 ≈ **3 000 kcal/j**.

Lipides 40 % : 3 000 × 0,40 / 9 = **133 g** ; protéines 15 % : 3 000 × 0,15 / 4 = **112,5 g** (2,0 g/kg) ; glucides 45 % : 3 000 × 0,45 / 4 = **337,5 g**.

À 24 mois (72 kg, 29 ans, IMC 22,7) : DER = 66,5 + 13,75 × 72 + 5,003 × 178 − 6,755 × 29 = **1 751 kcal/j** ; × 1,5 = 2 627 ≈ **2 630 kcal/j** : on vise désormais **100 %** des besoins de référence, sans majoration, puisque l'IMC est presque à la cible.

L'insuffisance pancréatique exocrine et les extraits pancréatiques

L'**insuffisance pancréatique exocrine** (IPE) touche environ **85 %** des patients, le plus souvent dès la naissance ou la petite enfance. Les canaux pancréatiques se bouchent, les acini sont détruits et remplacés par de la fibrose et des kystes ; il manque la **lipase**, la **colipase**, les **protéases** et l'**amylase**, et le **bicarbonate**, dont l'absence laisse le duodénum **trop acide** : la lipase restante est inactivée et les **sels biliaires précipitent**, ce qui gêne la formation des micelles. Les **lipides** sont les plus mal digérés (l'amylase salivaire et les enzymes de la bordure en brosse compensent en partie pour les glucides et les protéines). Le mécanisme, ses

conséquences et sa prise en charge sont résumés ci-dessous ; la physiologie de la digestion des lipides est au chapitre 17, les autres causes d'IPE (pancréatite chronique, cancer, chirurgie) au chapitre 33.

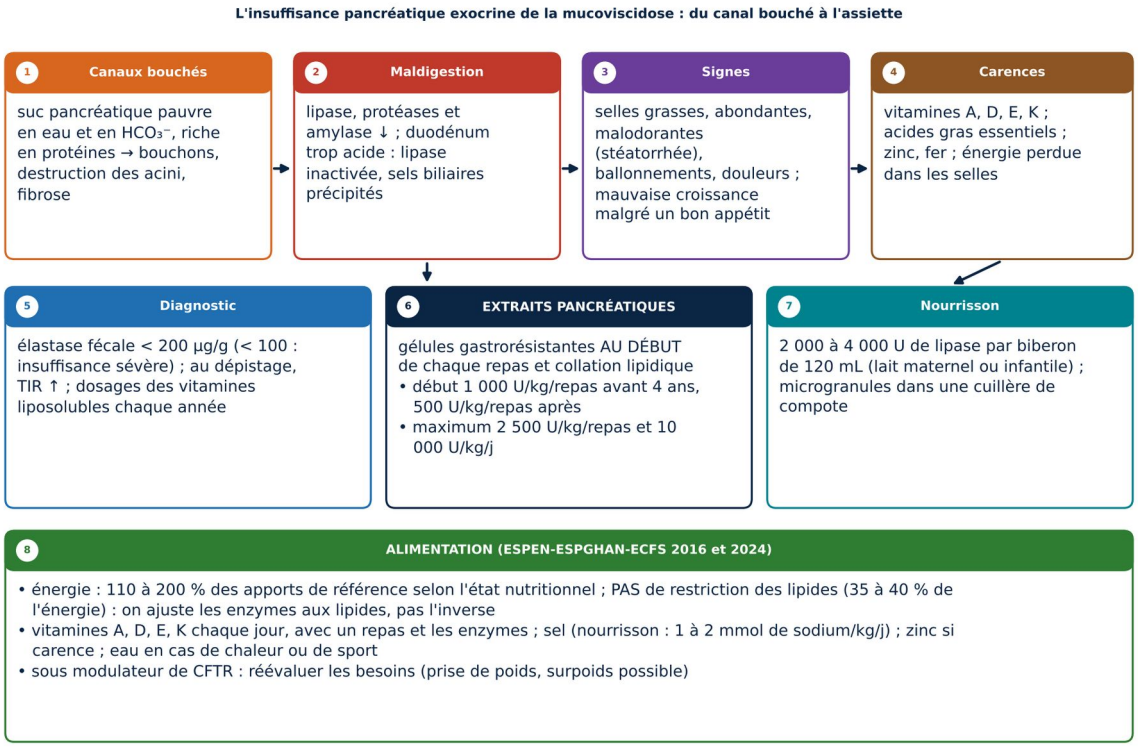


Fig. 38.11. L'insuffisance pancréatique exocrine de la mucoviscidose : mécanisme, signes, carences, diagnostic, extraits pancréatiques et alimentation

Comprendre le schéma – figure 38.11

Encadrés 1 et 2 : le suc pancréatique, pauvre en eau et en bicarbonate, précipite dans les canaux ; les enzymes manquent et le duodénum reste acide : la lipase est inactivée, les sels biliaires précipitent.

Encadrés 3 et 4 : la maldigestion des graisses donne une **stéatorrhée** (selles grasses, abondantes, malodorantes, qui flottent) et des carences en **vitamines A, D, E, K**, en acides gras essentiels, en zinc ; l'énergie perdue dans les selles explique la mauvaise croissance malgré un bon appétit.

Encadré 5 : l'**élastase fécale** < 200 µg/g confirme l'insuffisance (< 100 µg/g : sévère) ; les vitamines liposolubles sont dosées au moins une fois par an.

Encadrés 6 et 7 : les **extraits pancréatiques** remplacent les enzymes manquantes ; la dose dépend de l'âge (par 120 mL de lait chez le nourrisson, par gramme de lipides de 1 à 4 ans, par kg et par repas ensuite), avec un **maximum de 10 000 U de lipase/kg/j**.

Encadré 8 : l'alimentation reste **riche en énergie et en lipides** ; on supplémente en vitamines, en sel et, si besoin, en zinc ; sous modulateur, on réévalue les besoins.

Les **extraits pancréatiques** (pancréatine d'origine porcine, contenant lipase, protéases et amylase) se présentent en **gélules** de microgranules **gastrorésistants** : l'enrobage protège les enzymes de l'acidité de l'estomac et se dissout dans le duodénum quand le pH dépasse 5,5. Les gélules sont dosées en **unités de lipase** (par exemple 12 000, 25 000 ou 35 000 U, selon les spécialités). On les avale **au début du repas** (ou une partie au début et le reste au milieu d'un repas long), avec une boisson froide ou tiède ; chez le petit enfant, on ouvre la gélule et on mélange les microgranules à une cuillère de **compote** (aliment acide), sans les croquer ni les mélanger au lait ou à un plat chaud.

Âge · Dose de départ et ajustement (ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016, inchangés en 2024) · Limites
Nourrisson (< 1 an) — *Dose de départ et ajustement (ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016, inchangés en 2024) :* **2 000 à 4 000 U de**

lipase par 120 mL de lait (maternel ou infantile) ; *Limites :* microgranules dans de la compote, avant la tétée ou le biberon

1 à 4 ans — *Dose de départ et ajustement (ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016, inchangés en 2024) :* **2 000 U de lipase par gramme de lipides**, à augmenter si besoin ; *Limites :* maximum **4 000 U/g** de lipides et **10 000 U/kg/j**

> 4 ans et adulte — *Dose de départ et ajustement (ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016, inchangés en 2024) :* **500 U/kg par repas** au départ, augmentées selon les selles et la croissance jusqu'à **1 000 à 2 500 U/kg par repas** ; *Limites :* maximum **2 500 U/kg/repas**, **10 000 U/kg/j** (ou 4 000 U/g de lipides)

Collations — *Dose de départ et ajustement (ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016, inchangés en 2024) :* environ **la moitié** de la dose d'un repas si elles contiennent des lipides ; *Limites :* pas d'enzymes pour un fruit ou un jus seul (pas de graisses)

ATTENTION

Pourquoi un maximum de 10 000 U/kg/j ? Des doses très élevées ont été associées à une **colopathie fibrosante** (rétrécissement du côlon). Si les selles restent grasses malgré une dose suffisante, on ne l'augmente pas sans fin : on **vérifie la prise** (au début du repas ? gélules oubliées au collège ?), la conservation (gélules exposées à la chaleur), on recherche une autre cause (acidité duodénale : un **inhibiteur de la pompe à protons** peut aider ; infection ; maladie cœliaque ; intolérance au lactose ; SOID).

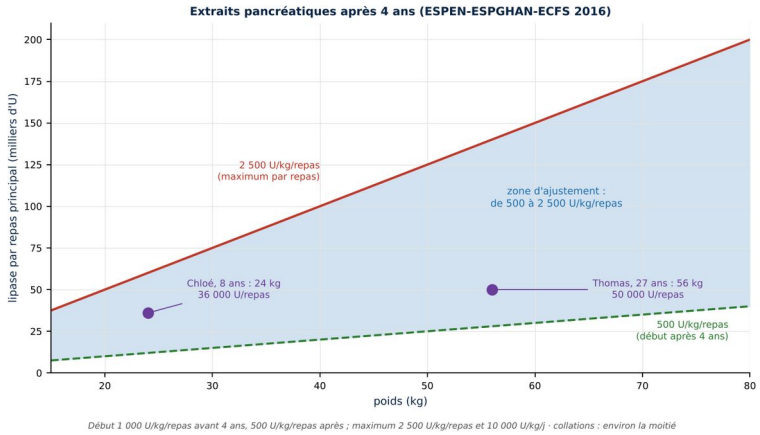


Fig. 38.12. Doses d'extraits pancréatiques après 4 ans : début 1 000 U/kg/repas avant 4 ans, 500 U/kg/repas après ; maximum 2 500 U/kg/repas et 10 000 U/kg/j et position de Chloé (24 kg) et de Thomas (56 kg)

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 38.12

Les trois droites passent par l'origine : la dose par repas est **proportionnelle au poids**. La droite verte en tirets donne la **dose de départ** (500 U/kg/repas) ; la zone bleue, entre la droite bleue (1 000 U/kg/repas) et la droite rouge (2 500 U/kg/repas, **maximum** par repas), est la zone d'ajustement habituelle.

Chloé (24 kg) reçoit **36 000 U** par repas, soit 1 500 U/kg/repas, dans la zone d'ajustement. **Thomas** (56 kg) reçoit **50 000 U** par repas, soit 893 U/kg/repas, entre la dose de départ et la droite des 1 000 U/kg : chez l'adulte, la dose par kg est souvent plus basse que chez l'enfant, parce que les besoins en lipides par kg diminuent.

EXEMPLE CHIFFRÉ

Chloé, 8 ans, 24 kg, IPE : prescription de **1 500 U/kg par repas**.

Dose par repas : 1 500 × 24 = **36 000 U**, soit **3 gélules de 12 000 U** au début de chacun des 3 repas ; collations (goûter, collation du soir) : **1 gélule de 12 000 U** chacune.

Total par jour : 3 × 36 000 + 2 × 12 000 = 108 000 + 24 000 = **132 000 U/j**, soit 132 000 / 24 = **5 500 U/kg/j** : inférieur au maximum de 10 000 U/kg/j.

Contrôle par rapport aux lipides : ses besoins sont estimés à 130 % de 1 700 kcal = **2 210 kcal/j**, dont 40 % de lipides = 2 210 × 0,40 / 9 = **98 g/j** ; 132 000 / 98 ≈ **1 350 U/g** de lipides, bien en dessous du maximum de 4 000 U/g.

EXEMPLE CHIFFRÉ

Thomas, 27 ans, 56 kg, IPE : **2 gélules de 25 000 U** à chaque repas (50 000 U) et **1 gélule de 25 000 U** à chacune des 2 collations.

Par repas : 50 000 / 56 = **893 U/kg/repas**. Par jour : 3 × 50 000 + 2 × 25 000 = **200 000 U/j**, soit

200 000 / 56 = **3 571 U/kg/j** (< 10 000) et 200 000 / 133 = **1 500 U/g** de lipides (< 4 000).

À 24 mois (72 kg), la même dose représente 50 000 / 72 = **694 U/kg/repas** : elle reste efficace (selles normales), car la dose dépend surtout des **lipides** du repas, qui n'ont pas augmenté.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Léo, 6 semaines, 4,6 kg, dépisté à la naissance, a une IPE (élastase fécale 15 µg/g). Il boit 6 biberons de 120 mL par jour ; le médecin prescrit 2 500 U de lipase par biberon. Vérifiez la prescription.

CORRIGÉ

Par biberon : 2 500 U pour 120 mL, dans l'intervalle **2 000 à 4 000 U par 120 mL** recommandé chez le nourrisson.

Par jour : 6 × 2 500 = **15 000 U/j**, soit 15 000 / 4,6 = **3 261 U/kg/j**, très inférieur au maximum de 10 000 U/kg/j. La prescription est **conforme** ; elle sera augmentée avec le volume des biberons et adaptée aux selles et à la courbe de poids.

Répartir les extraits sur une journée

L'exemple suivant montre comment une dose d'enzymes prescrite « par repas » se répartit sur une journée réelle, et pourquoi il faut l'**adapter au contenu en graisses** de chaque prise. Il concerne un **enfant de 10 ans, 30 kg** (exemple anonyme), dont les besoins sont estimés à 2 600 kcal/j (130 % de 2 000 kcal), dont 40 % de lipides : 2 600 × 0,40 / 9 ≈ **116 g/j**. Le CRCM a prescrit 2 gélules de 25 000 U aux trois repas et 1 gélule aux deux collations.

Prise · Exemple d'aliments · Lipides (g, indicatifs) · Lipase (U)

Petit déjeuner — *Exemple d'aliments :* lait entier et chocolat en poudre, pain beurré, confiture ; *Lipides (g, indicatifs) :* 20 ; *Lipase (U) :* 50 000

Déjeuner (cantine) — *Exemple d'aliments :* crudités à l'huile, poulet rôti avec la peau, gratin de pâtes au fromage, yaourt au lait entier ; *Lipides (g, indicatifs) :* 35 ; *Lipase (U) :* 50 000

Goûter — *Exemple d'aliments :* pain au chocolat, fruit ; *Lipides (g, indicatifs) :* 20 ; *Lipase (U) :* 25 000

Dîner — *Exemple d'aliments :* potage à la crème, omelette, purée au beurre, fromage, compote ; *Lipides (g, indicatifs) :* 30 ; *Lipase (U) :* 50 000

Collation du soir — *Exemple d'aliments :* lait entier et biscuits ; *Lipides (g, indicatifs) :* 11 ; *Lipase (U) :* 25 000

Total — *Lipides (g, indicatifs) :* **116** ; *Lipase (U) :* **200 000**

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 38.13

Panneau A : les lipides ne sont pas répartis également : le **déjeuner** (35 g) et le **dîner** (30 g) en apportent beaucoup plus que la collation du soir (11 g).

Panneau B : avec une dose fixe de 50 000 U par repas, le rapport varie de **1 429 U/g** au déjeuner à **2 500 U/g** au petit déjeuner ; aux collations, de **1 250 U/g** (goûter) à **2 273 U/g** (soir). Si l'enfant a des selles grasses l'après-midi, c'est le **déjeuner** qui est le moins bien couvert : on peut ajouter une gélule au déjeuner plutôt que d'augmenter toutes les prises.

Bilan : 200 000 U/j = 200 000 / 30 = **6 667 U/kg/j** (< 10 000) et 200 000 / 116 ≈ **1 724 U/g** de lipides (< 4 000). L'éducation thérapeutique apprend progressivement à l'enfant à moduler le nombre de gélules selon le repas, dans les limites fixées par le CRCM.

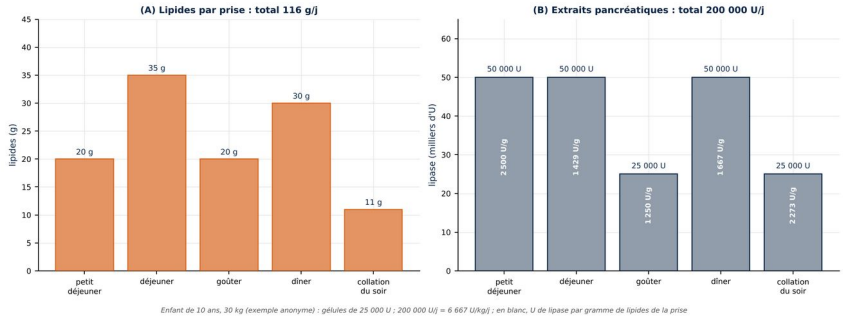


Fig. 38.13. Journée type d'un enfant de 10 ans (exemple anonyme) : (A) lipides par prise ; (B) lipase par prise et rapport en U par gramme de lipides

Les vitamines liposolubles

Les vitamines **liposolubles** (A, D, E, K) sont absorbées avec les graisses, dans les micelles ;

l'insuffisance pancréatique et le manque de sels biliaires actifs réduisent leur absorption, même sous extraits pancréatiques. Leur rôle et les signes de carence sont étudiés au **chapitre 9**. Tous les patients avec IPE reçoivent une **supplémentation quotidienne**, prise **avec un repas contenant des graisses et les enzymes** ; les doses sont ajustées aux **dosages sanguins**, faits au moins une fois par an (et 3 à 6 mois après un changement de dose).

Vitamine · Carence : conséquences · Doses de départ (ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016) · Surveillance

A (rétinol, β-carotène) — *Carence : conséquences :* héméralopie (vision nocturne), sécheresse oculaire, kératinisation de la peau, infections ; *Doses de départ (ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016) :* **β-carotène** 1 mg/kg/j pendant 12 semaines (maximum 50 mg/j), puis entretien (maximum 10 mg/j) ; rétinol à faible dose, adaptée au dosage (excès toxique : foie, os, tératogène) ; *Surveillance :* rétinol sérique chaque année

D (cholécalciférol, D3) — *Carence : conséquences :* rachitisme, ostéomalacie, ostéoporose ; *Doses de départ (ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016) :* < 1 an : **400 UI/j** (max 1 000) ; 1 à 10 ans : **800 UI/j** (max 2 000) ; > 10 ans : **800 UI/j** (max 4 000) ; *Surveillance :* 25-OH-D chaque année, à la fin de l'hiver ; cible **≥ 50 nmol/L (20 ng/mL)**

E (α-tocophérol) — *Carence : conséquences :* anémie hémolytique (nourrisson), troubles neurologiques (ataxie, neuropathie) ; *Doses de départ (ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016) :* < 1 an : **50 UI/j** ; ≥ 1 an : **100 à 400 UI/j** ; *Surveillance :* α-tocophérol ou rapport α-tocophérol/cholestérol (> 5,4 mg/g)

K (phylloquinone, K1) — *Carence : conséquences :* saignements (hypoprothrombinémie) ; mauvaise minéralisation osseuse (ostéocalcine non carboxylée) ; *Doses de départ (ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016) :* < 1 an : **0,3 à 1 mg/j** ; > 1 an : **1 à 10 mg/j** ; *Surveillance :* temps de prothrombine ; plus de vitamine K pendant les antibiotiques

À RETENIR

Hydrosolubles : pas de supplémentation systématique en dehors des carences ; la **vitamine B12** peut manquer après une résection de l'iléon (iléus méconial opéré). **Acides gras essentiels** : un déficit en acide linoléique est fréquent ; on privilégie les **huiles** riches en acides gras polyinsaturés (colza, noix, tournesol) dans l'alimentation enrichie.

Le sel, l'eau et les oligoéléments

La sueur du patient atteint de mucoviscidose contient **2 à 5 fois plus** de sodium et de chlorure que la normale. Les **pertes de sel** sont importantes quand il fait **chaud**, pendant le **sport**, en cas de **fièvre**, et chez le **nourrisson**, dont le lait (maternel ou infantile) apporte peu de sodium. Une **déplétion sodée** donne une mauvaise prise de poids, une fatigue, une alcalose métabolique (« pseudo-Bartter ») et, dans les cas graves, une **déshydratation hyponatrémique**. L'équilibre du sodium et de l'eau est étudié au **chapitre 25**.

Âge ou situation · Recommandation · Remarques

Nourrisson — *Recommandation :* supplément de **1 à 2 mmol de sodium/kg/j** (sous forme de chlorure de sodium en solution, réparti dans les biberons) ; *Remarques :* jusqu'à **4 mmol/kg/j** dans les situations à risque (chaleur, fièvre, diarrhée) ; ajusté au rapport Na/créatinine urinaire

Enfant, adulte — *Recommandation :* saler normalement à table et en cuisine, aliments salés (biscuits apéritifs, fromage, charcuterie) ; gélules de sel ou solutions de réhydratation **en cas de chaleur, de sport ou de fièvre**, selon le CRCM ; *Remarques :* boire **plus d'eau** en même temps

Situations à éviter — *Recommandation :* la diminution du sel par imitation des messages de santé publique (« moins de sel ») ; *Remarques :* le patient doit savoir que ce message **ne s'applique pas** à lui, sauf hypertension sous modulateur ou après une greffe

RELATION À SAVOIR UTILISER

Conversions : masse molaire du NaCl = 58,44 g/mol ; **1 g de NaCl = 17,1 mmol de Na^+** (et 17,1 mmol de Cl^-) = **393 mg de sodium** ; 1 mmol de Na^+ = 23 mg de sodium = 58,4 mg de NaCl.

EXEMPLE CHIFFRÉ

Léo, 6 semaines, 4,6 kg : supplément prescrit **1,5 mmol de Na/kg/j**.

Sodium : 1,5 × 4,6 = **6,9 mmol/j** ; NaCl : 6,9 / 17,1 = **0,40 g/j** (soit 6,9 × 58,4 = 403 mg), réparti dans les 6 biberons. C'est dans l'intervalle 1 à 2 mmol/kg/j et loin du maximum de 4 mmol/kg/j (18,4 mmol/j).

Autre élément · Recommandation

Zinc — supplémenter les enfants à risque de carence (croissance insuffisante, stéatorrhée, acrodermatite) : < 2 ans **1 mg/kg/j** (max 15 mg/j) ; > 2 ans **15 mg/j**, pendant **6 mois**, puis contrôle

Fer — dépister l'anémie chaque année ; distinguer carence en fer et anémie inflammatoire avant de supplémenter

Calcium — apports de référence pour l'âge (alimentation, produits laitiers) ; supplément si apports insuffisants

Sélénium, magnésium — pas de supplémentation systématique ; selon les dosages

Probiotiques — pas de recommandation de prescription systématique (mise à jour 2024)

Les compléments nutritionnels oraux et la nutrition entérale

Lorsque l'alimentation enrichie ne suffit pas, la prise en charge suit une **graduation**, décidée avec le patient et sa famille : **conseils et enrichissement → compléments nutritionnels oraux** (CNO, hyperénergétiques, souvent riches en lipides) → **nutrition entérale**, le plus souvent **nocturne**, par **gastrostomie** (bouton) plutôt que par sonde nasogastrique (la toux et la kinésithérapie déplacent la sonde) → exceptionnellement nutrition parentérale (post-opératoire, SOID compliqué).

Situation (ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016)	Conduite
Enfant de 2 à 18 ans : IMC ≥ 50e percentile**, croissance normale**	— alimentation normale enrichie, conseils, suivi
Enfant : IMC entre le 10e et le 50e percentile **ou perte de poids, stagnation de la croissance**	— conseils, **CNO**, rechercher une cause (enzymes, diabète, infection)
Enfant : IMC < 10e percentile **malgré les CNO ; adulte : IMC** < 18,5**, ou perte de poids > 5 % en 2 mois**	— **nutrition entérale**, par gastrostomie
Adulte : IMC entre 18,5 et 22 (femme) ou 23 (homme)	— conseils, CNO, rechercher une cause

Exemple

Nutrition entérale nocturne : un mélange **hyperénergétique** (1,5 kcal/mL, parfois 2) est administré par pompe pendant **8 à 10 heures** la nuit ; le patient mange normalement le jour. Les **extraits pancréatiques** sont donnés au début de la nutrition (et parfois au milieu ou à la fin), ou on utilise un mélange semi-élémentaire ; la **glycémie** est surveillée (hyperglycémie nocturne possible). Le calcul suit les règles du chapitre 32 : volume = énergie à apporter / densité énergétique ; débit = volume / durée.

Le diabète lié à la mucoviscidose

Définition

Diabète lié à la mucoviscidose (DLM ; en anglais *CFRD*) : diabète secondaire à l'atteinte du **pancréas endocrine** par la mucoviscidose ; il associe surtout une **insulinopénie** progressive à une insulinorésistance variable. Ce n'est ni un diabète de type 1 (pas d'auto-immunité) ni un diabète de type 2 (pas de surpoids, insulinopénie au premier plan) ; il est classé parmi les diabètes des maladies du pancréas exocrine (chapitre 36).

Comprendre le schéma – figure 38.14

Encadré 1 – mécanisme : la fibrose, les dépôts amyloïdes et l'inflammation détruisent progressivement les îlots ; la sécrétion d'**insuline** diminue et est **retardée** (le pic arrive tard après le repas), celle du **glucagon** aussi. Les infections et les corticoïdes ajoutent une insulinorésistance transitoire : le DLM peut apparaître d'abord **pendant les exacerbations**.

Encadré 2 – fréquence : 22,4 % des patients suivis en 2023 ; rare avant 10 ans, elle augmente avec l'âge et atteint environ un adulte sur deux après 30 ans. La cétose est rare, car il reste un peu d'insuline.

Encadré 3 – conséquences : l'insulinopénie entraîne un **catabolisme** (perte de poids, de masse maigre) et le diabète s'accompagne d'une **dégradation respiratoire** (VEMS ↓, infections ↑), souvent **avant** que la glycémie à jeun ne s'élève : c'est pourquoi on dépiste tôt. Les complications microvasculaires (rétine, rein, nerfs) apparaissent après une dizaine d'années.

Encadré 4 – dépistage et diagnostic : l'**HGPO** (1,75 g de glucose/kg, maximum 75 g) est faite **chaque année dès 10 ans**, en période stable ; l'HbA1c est souvent **faussement normale** (renouvellement rapide des globules rouges, inflammation) et ne suffit pas. Les seuils sont ceux du diabète (chapitre 36).

Encadré 5 – traitement : l'**insuline** est le seul traitement recommandé ; elle améliore le poids et la fonction respiratoire.

Encadré 6 – diététique : on **ne restreint ni l'énergie ni les lipides** ; on adapte l'insuline aux **glucides** du repas, on répartit les glucides et on limite les boissons sucrées prises en dehors des repas et de l'effort.

Comprendre le schéma – figure 38.15

La courbe **rouge** (Sarah) part d'une glycémie à jeun **normale** (5,8 mmol/L, inférieure au seuil de 7,0, segment violet), monte à **13,4 mmol/L** à 60 min et **reste élevée** à 120 min (**12,6 mmol/L**, dans la bande rose ≥ 11,1) : c'est un **diabète** (DLM sans hyperglycémie à jeun), que la seule glycémie à jeun n'aurait pas vu.

La courbe **verte** en tirets montre une tolérance normale : pic modéré vers 30 min puis retour sous 7,8 mmol/L à 2 h. Chez Sarah, le pic tardif et prolongé traduit une sécrétion d'insuline **insuffisante et retardée**. Son HbA1c (**6,1 %**) était

inférieure au seuil de 6,5 % : elle aurait été faussement rassurante.

Glycémie (mmol/L ; g/L) · À jeun · À 2 h de l'HGPO	
Normale — *À jeun :* < 6,1 (1,10 g/L) ; *À 2 h de l'HGPO :* < 7,8 (1,40 g/L)	
Intolérance au glucose — *À jeun :* — ; *À 2 h de l'HGPO :* 7,8 à 11,0 (1,40 à 1,99 g/L)	
Diabète — *À jeun :* **≥ 7,0 (1,26 g/L)** ; *À 2 h de l'HGPO :* **≥ 11,1 (2,00 g/L)**	

Lien avec la diététique

Conduite diététique dans le DLM : garder l'alimentation **hyperénergétique** et riche en lipides, le **sel** et les **enzymes** ; prendre les glucides **au cours des repas et collations**, de préférence avec des fibres et des protéines ; apprendre à **compter les glucides** pour adapter l'insuline rapide (**insulinothérapie fonctionnelle**, par exemple 1 unité pour 10 g de glucides) ; prévoir une collation glucidique et une insuline adaptée pour le **sport** ; connaître l'**hypoglycémie** et son resucrage (15 g de sucre). Les messages du diabète de type 2 (« réduire le gras, perdre du poids ») ne s'appliquent pas, sauf chez les patients devenus en surpoids sous modulateur.

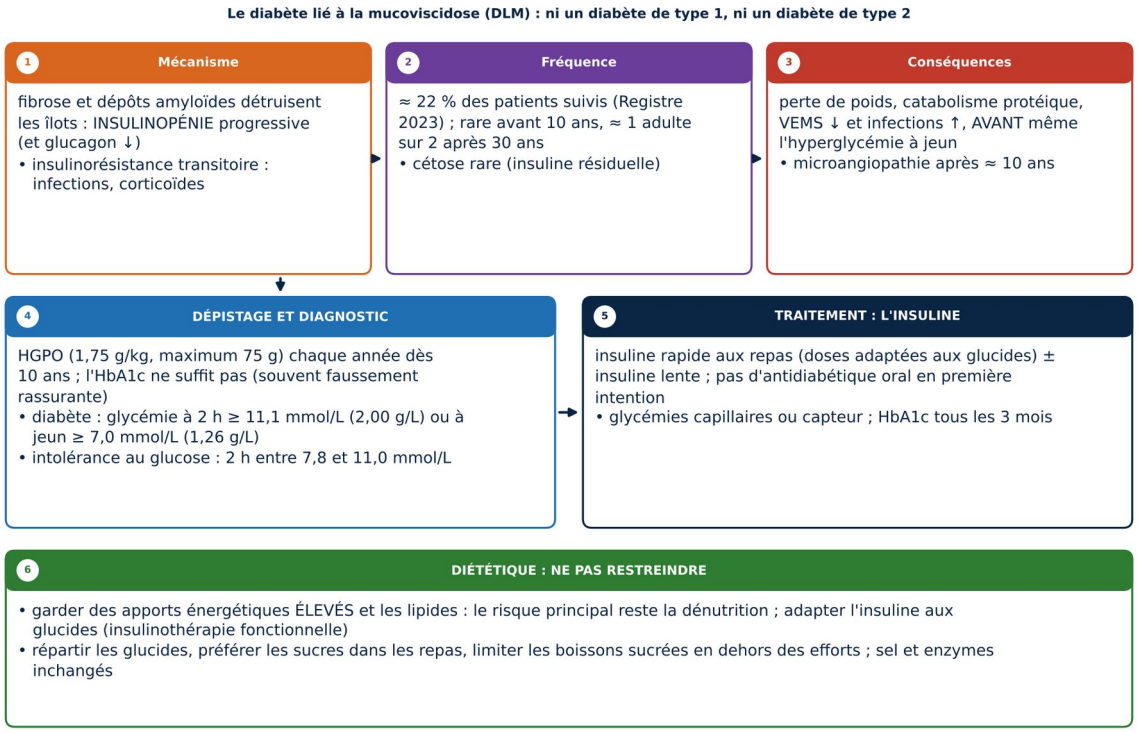


Fig. 38.14. Le diabète lié à la mucoviscidose : mécanisme, fréquence, conséquences, dépistage par HGPO, traitement par l'insuline et diététique sans restriction

Exemple chiffré

Sarah, 32 ans, 1,65 m, 58 kg (IMC 21,3) : HGPO avec **75 g** de glucose (1,75 × 58 = 101,5 g, ramené au maximum de 75 g) ; glycémie à 2 h **12,6 mmol/L** ≥ 11,1 → **diabète lié à la mucoviscidose** sans hyperglycémie à jeun. Traitement : insuline rapide aux repas, **1 unité pour 10 g de glucides** ; au déjeuner de 90 g de glucides : 90 / 10 = **9 unités**. Son IMC (21,3) est inférieur à la cible de la femme (≥ 22) : on garde une alimentation enrichie.

La maladie osseuse

La **maladie osseuse** (ostéopénie, ostéoporose) est devenue une complication fréquente de l'adulte : **18,4 %** des patients suivis en 2023 avaient une ostéoporose (Registre). Elle commence dès l'enfance par un **pic de masse osseuse** insuffisant et s'aggrave à l'âge adulte. Le métabolisme phosphocalcique est étudié au **chapitre 24**.

Comprendre le schéma – figure 38.16

Encadré 1 – causes nutritionnelles : malabsorption du **calcium** et de la **vitamine D** ;

carence en **vitamine K**, nécessaire à la carboxylation de l'ostéocalcine (protéine de la matrice osseuse) ; dénutrition et IMC bas (moins de contraintes mécaniques, moins d'IGF-1).

Encadré 2 – causes générales : les **cytokines** de l'inflammation chronique stimulent les ostéoclastes ; les **corticoïdes** freinent la formation osseuse ; le **retard pubertaire** et l'hypogonadisme privent l'os des stéroïdes sexuels ; le manque d'activité physique, le diabète et les traitements de la greffe aggravent.

Encadré 3 – conséquences : pic de masse osseuse bas, ostéoporose (18,4 % des patients), **fractures** vertébrales et costales (favorisées par la toux), douleurs, gêne au drainage bronchique.

Encadré 4 – diagnostic : **ostéodensitométrie** (DXA) dès **8 à 10 ans**, puis tous les 1 à 5 ans selon le résultat. Chez l'enfant et l'adulte jeune, on interprète le **Z-score** (comparaison aux personnes du même âge et du même sexe) : **≤ − 2** = densité basse pour l'âge ; le **T-score** (comparaison à l'adulte jeune, seuil ≤ − 2,5 pour l'ostéoporose) est réservé à la femme ménopausée et à l'homme de 50 ans ou plus.

Encadré 5 – prévention et traitement : calcium aux apports de référence, **vitamine D3** pour une 25-OH-D ≥ 50 nmol/L (20 ng/mL), vitamine K, activité physique **en charge** (course, sauts, sports collectifs), état nutritionnel correct, puberté surveillée ; **bisphosphonates** en cas d'ostéoporose avérée.

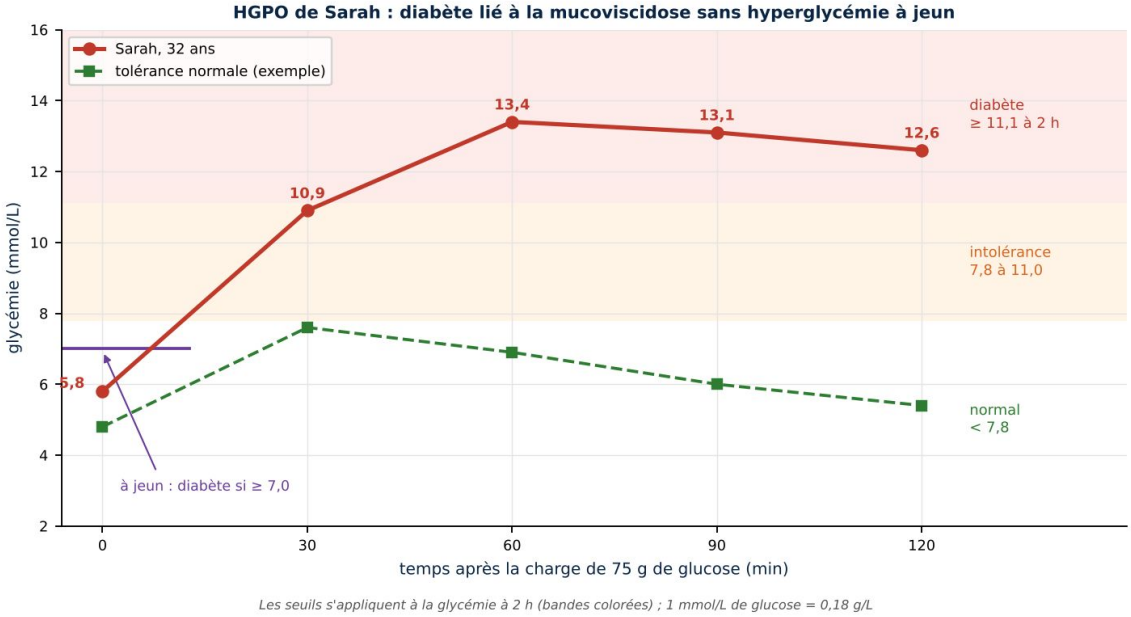


Fig. 38.15. HGPO de Sarah, 32 ans : glycémies de 0 à 120 minutes après 75 g de glucose, comparées à une courbe de tolérance normale et aux seuils du diagnostic

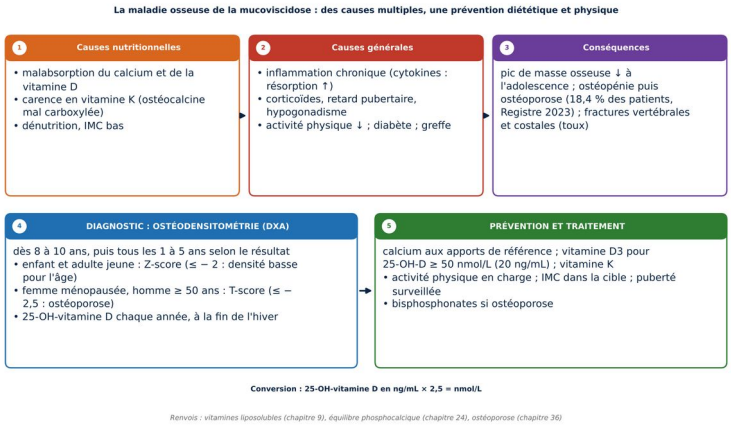


Fig. 38.16. La maladie osseuse de la mucoviscidose : causes nutritionnelles et générales, conséquences, ostéodensitométrie et prévention

Exemple chiffré

Sarah, 32 ans : DXA avec un **Z-score lombaire de − 2,3** (densité basse pour l'âge) ; 25-OH-vitamine D = **40 nmol/L**, soit 40 / 2,5 = **16 ng/mL** (< 50 nmol/L : insuffisance) ; apports calciques estimés à **620 mg/j** pour une référence de **950 mg/j** (ANSES, adulte de plus de 25 ans).

Conduite : vitamine D3 **2 000 UI/j** (dans les limites de l'ESPEN, max 4 000 UI/j après 10 ans), prise avec un repas gras et les enzymes ; vitamine K ; ajouter **un yaourt** (≈ 150 mg de calcium) et **30 g d'emmental** (≈ 300 mg) : 620 + 150 + 300 ≈ **1 070 mg/j** ; activité physique en charge ; contrôle de la 25-OH-D dans 3 mois.

Les autres situations : foie, exacerbation, SOID, grossesse, greffe, surpoids

Situation · Particularités nutritionnelles
Atteinte hépatique, cirrhose — acide ursodésoxycholique ; énergie et protéines augmentées, lipides en partie sous forme de **TCM** si cholestase, vitamines liposolubles à doses plus fortes ; sel limité seulement en cas d'ascite (chapitre 33)
Exacerbation, cure d'antibiotiques — enrichir, fractionner, CNO ; vitamine K pendant les antibiotiques ; hydratation ; reprise du poids perdu après la cure
SOID — prévention : enzymes adaptées, **eau**, fibres en quantité modérée, laxatif osmotique (macrogol) ; pendant la crise : traitement médical, parfois à jeun
Grossesse — possible et de plus en plus fréquente sous modulateurs ; viser un IMC ≥ 22 avant la grossesse ; prise de poids recommandée selon l'IMC (11,5 à 16 kg si IMC normal) ; acide folique ; pas d'excès de rétinol (tératogène) ; HGPO au premier trimestre (ou dès le projet) et à 24-28 SA ; poursuite du modulateur discutée avec le CRCM
Après une transplantation pulmonaire — reprise de poids fréquente, puis risque de **surpoids**, de diabète (immunosuppresseurs, corticoïdes), d'hypertension et d'insuffisance rénale ; les atteintes digestives (IPE) **persistent** : enzymes et vitamines continuent ; règles d'hygiène alimentaire de l'immunodéprimé
Sous modulateur avec surpoids — revenir à des apports proches de 100 % des besoins, réduire les produits gras et sucrés ajoutés (crème, beurre en excès, sodas, biscuits), garder la qualité (fruits, légumes, féculents complets, poissons gras) ; sel : réévaluer ; enzymes et vitamines : selon l'IPE et les dosages

Exercice de synthèse – Léo, un dépistage néonatal positif et les premiers soins

Exercice type examen 38.1

Léo, 6 semaines : un dépistage néonatal positif et les premiers soins nutritionnels – 10 points · durée conseillée : 45 min

Au 3e jour de vie, la **TIR** de Léo était élevée ; l'étude génétique a trouvé deux variants du gène CFTR (**F508del/G542X**) et le **test de la sueur** a donné **78 mmol/L** puis **81 mmol/L** de chlorures. À 6 semaines, il pèse **4,6 kg** ; il boit **6 biberons de 120 mL** de lait infantile par jour. Ses selles sont grasses et nombreuses ; l'**élastase fécale** est de **15 µg/g**. Les parents, tous deux en bonne santé, sont effondrés et se demandent s'ils sont « responsables ».

Travail à faire

1. Expliquez ce que mesure la TIR et pourquoi elle est élevée chez Léo. *(1,5 pts)*

2. Interprétez le test de la sueur et l'élastase fécale. *(2 pts)*

3. Expliquez aux parents, en termes simples, la transmission de la maladie et le risque pour une future grossesse. *(2 pts)*

4. Vérifiez la prescription de 2 500 U de lipase par biberon (dose par 120 mL et dose par kg et par jour). *(2 pts)*

5. Calculez la quantité de sodium (en mmol) et de chlorure de sodium (en g) à donner chaque jour pour un supplément de 1,5 mmol/kg/j ; justifiez ce supplément. *(1,5 pts)*

6. Citez les vitamines à donner, avec leur dose de départ, et les conseils pratiques pour la prise des enzymes. *(1 pt)*

Corrigé détaillé – exercice 38.1

Question 1

La **TIR** (trypsine immunoréactive) est dosée dans le sang du buvard au 3e jour. Chez Léo, les canaux pancréatiques sont bouchés par un suc trop épais : le **trypsinogène** produit par les acini reflue dans le **sang** au lieu de s'écouler dans le duodénum, d'où une TIR élevée.

Question 2

Deux tests de la sueur **≥ 60 mmol/L** de chlorures (78 et 81) : **mucoviscidose confirmée**, en accord avec les deux variants pathogènes.

Élastase fécale **15 µg/g**, très inférieure à 200 (et à 100) : **insuffisance pancréatique exocrine sévère**, qui explique la stéatorrhée et impose les extraits pancréatiques.

Question 3

La mucoviscidose est **autosomique récessive** : Léo a reçu un allèle modifié de chacun de ses parents, qui sont **porteurs sains** sans le savoir (environ 1 personne sur 34 en France). Personne n'est « responsable » : on ne choisit pas les allèles transmis, et rien de ce qu'ils ont fait pendant la grossesse n'a causé la maladie.

À **chaque** nouvelle grossesse, le risque d'avoir un enfant malade est de **1/4** ; un diagnostic prénatal est possible ; une consultation de **conseil génétique** leur est proposée, ainsi que l'information de leurs frères et sœurs.

Question 4

Par 120 mL : 2 500 U, dans l'intervalle **2 000 à 4 000 U/120 mL** recommandé chez le nourrisson.

Par jour : 6 × 2 500 = **15 000 U/j** ; par kg : 15 000 / 4,6 = **3 261 U/kg/j**, inférieur au maximum de **10 000 U/kg/j**. Prescription **conforme**.

Question 5

Sodium : 1,5 × 4,6 = **6,9 mmol/j** ; NaCl : 6,9 / 17,1 = **0,40 g/j**.

Justification : la sueur de Léo est trop salée (pertes de sodium) et le lait apporte peu de sodium ; sans supplément, il risque une **déplétion sodée** (mauvaise prise de poids, alcalose) et une **déshydratation hyponatrémique** par temps chaud ou en cas de fièvre.

Question 6

Vitamine **D3 400 UI/j**, vitamine **E 50 UI/j**, vitamine **K 0,3 à 1 mg/j**, vitamine **A** (β-carotène ou rétinol selon le dosage). Enzymes : ouvrir la gélule, mélanger les microgranules à **une cuillère de compote**, donner **juste avant** le biberon, ne pas les écraser ni les mêler au lait chaud ; essuyer la bouche (irritation) ; vérifier les selles et la courbe de poids.

Exercice de synthèse – Chloé, une insuffisance pancréatique exocrine et la cantine

Exercice type examen 38.2

Chloé, 8 ans : une insuffisance pancréatique exocrine et une croissance à surveiller – 10 points · durée conseillée : 50 min

Chloé, 8 ans, **1,26 m**, **24 kg**, a une mucoviscidose avec **insuffisance pancréatique exocrine**. Le CRCM a prescrit des extraits pancréatiques à **1 500 U de lipase/kg par repas**, en gélules de **12 000 U**, et une collation pour le goûter et le soir. Ses besoins de référence sont estimés à **1 700 kcal/j** ; l'objectif est de **130 %** de ces besoins, avec **40 %** de lipides. À la cantine, elle oublie souvent ses gélules ; sa mère a remarqué que ses selles sont grasses les jours d'école.

Document 1 – repères

IMC médian d'une fille de 8 ans sur les courbes de référence : environ **15,7 kg/m²**. Cible ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016 pour l'enfant : IMC **≥ 50e percentile**.

Extraits pancréatiques après 4 ans : 500 U/kg/repas au départ, jusqu'à 1 000 à 2 500 U/kg/repas ; maximum **10 000 U/kg/j** ou **4 000 U/g** de lipides.

Travail à faire

1. Calculez l'IMC de Chloé et situez-le par rapport à la cible. *(1,5 pts)*

2. Calculez ses besoins énergétiques et sa ration de lipides en grammes. *(1,5 pts)*

3. Calculez la dose d'extraits pancréatiques par repas (en U et en gélules), la dose quotidienne et vérifiez les maxima. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi les selles sont grasses les jours d'école et proposez une solution avec l'établissement. *(2 pts)*

5. Proposez quatre moyens d'enrichir son alimentation sans augmenter le volume des repas. *(2 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 38.2

Question 1

IMC = 24 / 1,26² = 24 / 1,588 = **15,1 kg/m²**, inférieur à la médiane (≈ 15,7) : la cible (≥ 50e percentile) **n'est pas atteinte** ; il faut améliorer les apports et la digestion.

Question 2

Énergie : 1 700 × 1,30 = **2 210 kcal/j** ; lipides : 2 210 × 0,40 / 9 = **98 g/j**.

Question 3

Par repas : 1 500 × 24 = **36 000 U**, soit 36 000 / 12 000 = **3 gélules** au début de chaque repas ; collations : **1 gélule** (12 000 U) chacune.

Par jour : 3 × 36 000 + 2 × 12 000 = **132 000 U/j** ; par kg : 132 000 / 24 = **5 500 U/kg/j** (< 10 000) ; par g de lipides : 132 000 / 98 ≈ **1 350 U/g** (< 4 000). Les maxima sont respectés.

Question 4

Sans enzymes au déjeuner (repas le plus riche en graisses à la cantine), les lipides ne sont pas digérés : **stéatorrhée** et perte d'énergie. Solution : un **PAI** (projet d'accueil individualisé) signé avec le médecin scolaire, qui autorise la prise des gélules au self, sous la surveillance d'un adulte, avec une boîte individuelle ; Chloé apprend à les prendre **au début** du repas ; la famille vérifie la boîte le soir.

Question 5

Ajouter du **beurre** ou de la **crème** dans les purées, pâtes et légumes ; **fromage râpé** ; **huile** de colza ou de noix dans les crudités ; **lait entier** et poudre de lait dans les laitages ; collations denses (pain au chocolat, fruits secs et oléagineux, fromage) ; toujours avec les gélules adaptées.

Exercice de synthèse – Thomas, de la dénutrition au risque de surpoids sous trithérapie

Exercice type examen 38.3

Thomas, 27 ans : de la dénutrition au risque de surpoids sous trithérapie – 11,5 points · durée conseillée : 55 min

Thomas, 27 ans, **1,78 m**, homozygote **F508del**, a une insuffisance pancréatique exocrine et un **VEMS de 52 %**. Il pèse **56 kg**. Ses chlorures sudoraux sont de **102 mmol/L**. Il commence l'**élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor**. Ses extraits pancréatiques : **2 gélules de 25 000 U** par repas et **1 gélule** par collation (2 collations). Il prend souvent son comprimé du matin avec un café noir, car il n'a « pas faim le matin ».

Document 1 – suivi

Poids : M0 **56 kg** ; M3 **59 kg** ; M6 **62 kg** ; M12 **66 kg** ; M18 **69 kg** ; M24 **72 kg**. VEMS : 52, 63, 65, 66, 66, 67 %. Chlorures sudoraux à M3 : **48 mmol/L**.

Formule de Harris et Benedict (homme) : DER = 66,5 + 13,75 P + 5,003 T − 6,755 A (P en kg, T en cm, A en années).

Travail à faire

1. Expliquez le mode d'action de la trithérapie chez un patient homozygote F508del. *(2 pts)*

2. Calculez l'IMC de Thomas à M0 et à M24 et commentez l'évolution du poids, du VEMS et des chlorures. *(2,5 pts)*

3. Calculez ses besoins énergétiques à M0 (NAP 1,5, objectif 130 %) et leur répartition (40 % de lipides, 15 % de protéines, 45 % de glucides). *(2,5 pts)*

4. Vérifiez la dose d'extraits pancréatiques (U/kg/repas, U/kg/j, U/g de lipides). *(1,5 pts)*

5. Quel conseil donnez-vous pour la prise du comprimé du matin ? Justifiez. *(1 pt)*

6. À M24, quels risques nouveaux faut-il surveiller et comment adaptez-vous les conseils ? *(2 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 38.3

Question 1

F508del donne une protéine **mal repliée**, détruite avant d'atteindre la membrane (classe II). Les **correcteurs** (élexacaftor, tézacaftor) l'aident à se replier et à rejoindre la membrane apicale ; le **potentialisateur** (ivacaftor) augmente l'ouverture du canal. Le transport de Cl^- et de HCO_3^- est en partie restauré.

Question 2

M0 : 56 / 1,78² = 56 / 3,168 = **17,7 kg/m²** (maigreur) ; M24 : 72 / 3,168 = **22,7 kg/m²**, proche de la cible de l'homme (≥ 23, soit 72,9 kg).

Le poids augmente de **16 kg** en 24 mois, surtout les 6 premiers mois ; le VEMS gagne 11 points en 3 mois puis se stabilise (lésions anciennes) ; les chlorures passent de 102 à **48 mmol/L** : CFTR fonctionne de nouveau en partie.

Question 3

DER = 66,5 + 13,75 × 56 + 5,003 × 178 − 6,755 × 27 = **1 545 kcal/j** ; × 1,5 = **2 317 kcal/j** ; × 1,3 ≈ **3 000 kcal/j**.

Lipides : 3 000 × 0,40 / 9 = **133 g** ; protéines : 3 000 × 0,15 / 4 = **112,5 g** (2,0 g/kg) ; glucides : 3 000 × 0,45 / 4 = **337,5 g**.

Question 4

Par repas : 50 000 / 56 = **893 U/kg/repas** (entre 500 et 2 500) ; par jour : 3 × 50 000 + 2 × 25 000 = **200 000 U/j** → 200 000 / 56 = **3 571 U/kg/j** (< 10

000) ; 200 000 / 133 = **1 500 U/g** de lipides (< 4 000). Dose correcte.

Question 5

Prendre les deux comprimés du matin avec un **repas ou une collation contenant des graisses** (pain beurré, fromage, œuf, yaourt au lait entier, fruits à coque) et **avec ses enzymes** : l'absorption de l'élexacaftor, du tézacaftor et de l'ivacaftor est nettement augmentée par les graisses ; pris avec un café noir, le médicament est moins efficace.

Question 6

Risques : **surpoids**, **obésité abdominale**, élévation du LDL-cholestérol, **hypertension**, intolérance au glucose ; poursuite du risque osseux. Conseils : ramener les apports vers **100 %** des besoins de référence (≈ 2 630 kcal/j à M24), supprimer les enrichissements systématiques et les produits gras et sucrés ajoutés, privilégier les **graisses insaturées**, fruits, légumes et féculents complets, garder les enzymes et les vitamines selon les dosages, réévaluer le sel ; surveiller poids, tour de taille, pression artérielle et bilan lipidique ; encourager l'activité physique.

Exercice de synthèse – Sarah, un diabète lié à la mucoviscidose et des os fragiles

Exercice type examen 38.4

Sarah, 32 ans : un diabète lié à la mucoviscidose découvert à l'HGPO et des os fragiles – 10 points · durée conseillée : 50 min

Sarah, 32 ans, **1,65 m**, **58 kg**, a une mucoviscidose avec IPE. Son HbA1c est de **6,1 %**. Le CRCM réalise l'**HGPO** annuelle et une **ostéodensitométrie**.

Document 1 – résultats

HGPO (75 g de glucose) : 0 min **5,8** ; 30 min **10,9** ; 60 min **13,4** ; 90 min **13,1** ; 120 min **12,6 mmol/L**.

DXA : **Z-score lombaire − 2,3**. 25-OH-vitamine D : **40 nmol/L**. Apports calciques estimés : **620 mg/j** (référence ANSES : 950 mg/j au-delà de 25 ans).

Travail à faire

1. Justifiez la dose de glucose de l'HGPO et interprétez les résultats ; expliquez pourquoi l'HbA1c ne suffisait pas. *(2,5 pts)*

2. Expliquez le mécanisme du diabète lié à la mucoviscidose et ses différences avec les diabètes de type 1 et 2. *(2 pts)*

3. Le médecin prescrit une insuline rapide à raison de 1 unité pour 10 g de glucides. Calculez la dose pour un déjeuner de 90 g de glucides et donnez trois conseils diététiques. *(2 pts)*

4. Interprétez la DXA et la 25-OH-vitamine D (convertissez en ng/mL). *(1,5 pts)*

5. Proposez une conduite pour améliorer son statut osseux, avec un calcul des apports calciques. *(2 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 38.4

Question 1

Dose : 1,75 g/kg = 1,75 × 58 = 101,5 g, ramenée au **maximum de 75 g**.

Glycémie à jeun **5,8** (< 7,0 : normale) ; à 2 h **12,6 mmol/L ≥ 11,1** : **diabète lié à la mucoviscidose sans hyperglycémie à jeun**. Le pic est tardif (60 min) et prolongé : sécrétion d'insuline insuffisante et retardée.

L'HbA1c (6,1 % < 6,5 %) est souvent **faussement basse** dans la mucoviscidose (renouvellement rapide des globules rouges, inflammation) et ne détecte pas les hyperglycémies après les repas : on dépiste par **HGPO annuelle dès 10 ans**.

Question 2

La fibrose et les dépôts amyloïdes détruisent les îlots : **insulinopénie** progressive (et glucagon ↓), avec une insulinorésistance transitoire lors des infections et sous corticoïdes. Différences : pas d'**auto-immunité** et cétose rare (≠ type 1) ; pas de surpoids et insulinopénie au premier plan (≠ type 2) ; associé à une IPE.

Question 3

Dose : 90 / 10 = **9 unités** d'insuline rapide avant le déjeuner.

Conseils : **ne pas restreindre** l'énergie ni les lipides (son IMC de 21,3 est inférieur à la cible de 22) ; **répartir** les glucides dans les repas et collations, avec fibres et protéines ; éviter les boissons sucrées en dehors de l'effort ; prévoir une collation et adapter l'insuline pour le **sport** ; savoir se resucrer (15 g de sucre) ; garder sel et enzymes.

Question 4

Z-score $-2{,}3 \leq -2$: **densité minérale osseuse basse pour l'âge** (on n'utilise pas le T-score chez une femme de 32 ans).

25-OH-D : 40 / 2,5 = **16 ng/mL** ; 40 nmol/L < 50 nmol/L (cible) : **insuffisance en vitamine D**.

Question 5

Vitamine D3 **2 000 UI/j** avec un repas gras et les enzymes (contrôle dans 3 mois) ; vitamine K ; activité physique **en charge** ; maintien de l'état nutritionnel ; bisphosphonates discutés si fracture ou aggravation.

Calcium : 620 mg/j pour 950 ; ajouter **un yaourt** (≈ 150 mg) et **30 g d'emmental** (≈ 300 mg) : 620 + 150 + 300 ≈ **1 070 mg/j**, supérieur à la référence.

Exercice de synthèse – la famille K., un risque génétique à calculer

EXERCICE TYPE EXAMEN 38.5

La famille K. : calculer un risque et accompagner un projet de grossesse – 6 points · durée conseillée : 35 min

Mme K., 30 ans, en bonne santé, consulte avant une grossesse : son frère **Paul** est atteint de mucoviscidose. Ses parents sont en bonne santé. Son conjoint, M. K., n'a aucun antécédent familial. La fréquence des hétérozygotes dans la population française est d'environ **1/34**.

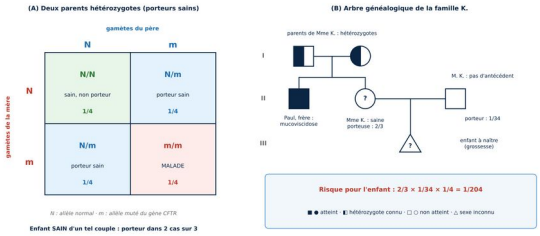


Fig. 38.17. Échiquier de croisement et arbre généalogique de la famille K.

DOCUMENT 1 – ÉCHIQUIER ET ARBRE DE LA FAMILLE K.

TRAVAIL À FAIRE

1. Quel est le génotype des parents de Mme K. ? Justifiez. *(1 pt)*

2. Calculez la probabilité que Mme K. soit porteuse. *(1,5 pts)*

3. Calculez le risque que le futur enfant du couple soit atteint. *(1,5 pts)*

4. Les tests génétiques montrent que Mme K. et M. K. sont tous deux porteurs. Quel est désormais le risque ? Quelles options s'offrent au couple ? *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 38.5

Question 1

Paul est malade (m/m) alors que ses parents sont sains : chacun lui a transmis un allèle muté ; ils sont **hétérozygotes** (N/m), porteurs sains.

Question 2

Mme K. est saine : elle n'est pas m/m. Parmi les génotypes possibles d'un enfant sain de deux hétérozygotes (N/N, N/m, m/N), deux sur trois sont porteurs : probabilité **2/3**.

Question 3

Risque = P(Mme K. porteuse) × P(M. K. porteur) × 1/4 = 2/3 × 1/34 × 1/4 = 2/408 = **1/204**.

Question 4

Deux porteurs prouvés : risque de **1/4** à **chaque** grossesse. Options, présentées en consultation de **génétique** sans être imposées : grossesse sans examen particulier puis **dépistage néonatal** ; **diagnostic prénatal** (biopsie de trophoblaste vers 11 à 13 SA) ; **diagnostic préimplantatoire** après fécondation in vitro ; information des apparentés de M. K.

38.4 APPROFONDISSEMENTS

38.4.1 La mucoviscidose à l'école et en restauration collective

Module • *PAI · application des compétences C1.5 et C2*

Un enfant atteint de mucoviscidose est scolarisé normalement ; la vie en **collectivité** (crèche, école, cantine, centre de loisirs, internat) se prépare avec la famille, le CRCM et l'établissement. Le **projet**

d'accueil individualisé (PAI), rédigé par le médecin scolaire à partir des prescriptions du CRCM, précise les aménagements.

Point du PAI · Contenu · Rôle du diététicien

Extraits pancréatiques — *Contenu :* prise au **début** du repas et des collations contenant des graisses ; boîte au nom de l'enfant ; adulte référent ; l'enfant peut les porter sur lui s'il est autonome ; *Rôle du diététicien :* expliquer au personnel quand les donner (pas pour un fruit seul) et combien selon le repas (ordonnance du CRCM)

Repas — *Contenu :* menu normal, si possible enrichi (fromage, sauce, beurre) ; double portion de féculents autorisée ; pas de régime « allégé » ; *Rôle du diététicien :* travailler avec le gestionnaire de la restauration ; repas de substitution si l'enfant mange peu

Collations — *Contenu :* autorisées en classe (goûter, collation du matin) ; *Rôle du diététicien :* conseiller des collations denses et peu volumineuses

Eau et sel — *Contenu :* accès libre à l'eau ; sel à table ; gélules de sel ou boisson salée si chaleur ou sport ; *Rôle du diététicien :* prévenir la déshydratation lors des sorties et de l'EPS

Toilettes, hygiène — *Contenu :* accès libre (selles fréquentes, toux) ; lavage des mains ; pas de contact avec un autre élève atteint (risque de transmission de germes) ; *Rôle du diététicien :* —

Soins — *Contenu :* aérosols, kinésithérapie, cure d'antibiotiques à domicile : absences et aménagements ; *Rôle du diététicien :* —

Lien avec la diététique

Restauration collective : la mucoviscidose est un des rares cas où l'on demande à une cuisine collective d'**ajouter** des graisses et du sel. Le diététicien de la cuisine centrale peut proposer un **enrichissement** simple (fromage râpé, beurre, crème, sauce à part) sans changer le menu des autres convives ; à l'hôpital, la prescription d'une alimentation enrichie et de collations suit les mêmes principes.

38.4.2 Sport, chaleur, sel et eau

Module · *ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016 · renvoi : chapitres 22 et 25*

L'**activité physique** fait partie du traitement : elle aide au désencombrement bronchique, entretient la capacité respiratoire, les muscles et les os, et améliore la qualité de vie. Elle augmente toutefois la **dépense énergétique** et les **pertes de sueur**, donc de **sel** et d'**eau**.

À retenir

Avant : repas ou collation 1 à 3 heures avant, avec les enzymes si elle contient des graisses ; en cas de diabète, adapter l'insuline et prévoir une collation glucidique.

Pendant : boire régulièrement ; si l'effort est long ou s'il fait chaud, boisson **salée** (solution de réhydratation, boisson de l'effort enrichie en sodium) ou aliments salés.

Après : compenser l'énergie dépensée (collation dense) et le sel perdu ; surveiller les signes de déshydratation (soif, fatigue, crampes, céphalées, urines foncées, perte de poids de plus de 2 % pendant l'effort).

S'entraîner – application

Un adolescent atteint de mucoviscidose participe à un tournoi de football par 30 °C. Il a perdu 1,5 kg pendant l'après-midi. Interprétez et donnez la conduite à tenir.

Corrigé

Une perte de 1,5 kg en quelques heures est surtout une perte d'**eau** (sueur) ; chez lui, elle s'accompagne d'une perte importante de **sel** (sueur trop salée), avec un risque de **déshydratation hyponatrémique**. Il doit boire environ **1,5 L** (un peu plus que la perte), avec une boisson **salée** ou des aliments salés, et consulter s'il a des céphalées, des vomissements, une somnolence. La prochaine fois : boire **pendant** le tournoi, avec du sel, et prévoir des pauses à l'ombre.

38.4.3 L'éducation thérapeutique du patient

Module · *HAS 2007 (éducation thérapeutique) · application de la compétence C1.5*

L'**éducation thérapeutique du patient** (ETP) commence dès l'annonce, avec les parents, puis s'adresse à l'**enfant** à mesure qu'il grandit et devient, à l'**adolescence**, une préparation au **transfert** vers le CRCM adulte. Le diététicien y tient une place centrale, parce que la plupart des décisions quotidiennes concernent l'alimentation.

Compétence à acquérir · Exemples d'activités

Comprendre pourquoi manger plus et plus gras — expliquer avec un schéma simple le pancréas « bouché » et la sueur salée ; comparer deux assiettes (enrichie et standard)

Adapter les enzymes au contenu en graisses — jeu de cartes d'aliments classés « peu gras », « moyennement gras », « très gras » ; lecture des **étiquettes** (lipides par portion) ; carnet des selles

Reconnaître une stéatorrhée **et réagir** — décrire les selles, chercher l'oubli ou le mauvais horaire des gélules, appeler le CRCM si elle persiste

Gérer le sel et l'eau — préparer un sac de sport (eau, boisson salée, collation) ; repérer les situations à risque

Prendre ses vitamines **et son** modulateur **correctement** — les associer à un repas contenant des graisses ; pilulier ; alarme

En cas de diabète **: compter les glucides** — estimer les glucides d'un repas, calculer la dose d'insuline, se resucrer

Gérer une exacerbation **ou une cure** — enrichir, fractionner, utiliser les CNO ; reprendre le poids perdu

Exemple

Lire une étiquette pour adapter les enzymes. Le CRCM a donné à un adolescent un ratio personnel d'environ **2 000 U de lipase par gramme de lipides**, en gélules de 25 000 U. Une part de pizza (étiquette : 15 g de lipides par part) demande 15 × 2 000 = 30 000 U, soit **1 gélule** (25 000 U, arrondi à l'unité inférieure) ou 2 s'il en mange deux parts ; un yaourt nature au lait entier (4 g de lipides) ne demande que 8 000 U : on le prend avec le repas, sans gélule supplémentaire ; une pomme seule ne demande **aucune** enzyme.

38.4.4 Enrichir l'alimentation sans augmenter le volume

Module · *table Ciqual · application de la compétence C1.4*

Couvrir 110 à 200 % des besoins sans augmenter le **volume** des repas (l'enfant a un petit appétit, l'adulte essoufflé se fatigue vite) suppose d'**enrichir** les plats habituels avec des aliments denses en énergie, en privilégiant les **lipides** (9 kcal/g) et des protéines de bonne qualité. Chaque enrichissement en graisses doit être pris en compte dans la **dose d'enzymes** du repas.

Aliment ajouté (portion) · Énergie (kcal) · Lipides (g) · Où l'ajouter

Beurre (10 g) — *Énergie (kcal) :* 75 ; *Lipides (g) :* 8,2 ; *Où l'ajouter :* purée, pâtes, légumes, pain, sauces

Crème fraîche épaisse (20 g) — *Énergie (kcal) :* 60 ; *Lipides (g) :* 6 ; *Où l'ajouter :* potages, purées, desserts, sauces

Huile de colza ou de noix (10 g) — *Énergie (kcal) :* 90 ; *Lipides (g) :* 10 ; *Où l'ajouter :* crudités, légumes cuits (acides gras essentiels)

Emmental râpé (20 g) — *Énergie (kcal) :* 76 ; *Lipides (g) :* 5,8 ; *Où l'ajouter :* gratins, pâtes, potages (et calcium)

Lait en poudre entier (10 g) — *Énergie (kcal) :* 50 ; *Lipides (g) :* 2,6 ; *Où l'ajouter :* lait, yaourts, purées, entremets (protéines)

Amandes ou noix (20 g) — *Énergie (kcal) :* 120 ; *Lipides (g) :* 10 ; *Où l'ajouter :* collations, salades, desserts

Œuf (50 g) — *Énergie (kcal) :* 70 ; *Lipides (g) :* 5 ; *Où l'ajouter :* purées, soufflés, entremets

Valeurs indicatives, arrondies, d'après la table de composition Ciqual ; les étiquettes des produits utilisés font foi.

Exemple chiffré

Un déjeuner enrichi : on ajoute 10 g de beurre dans la purée, 20 g de crème dans la sauce, 20 g d'emmental sur les pâtes et 10 g d'huile dans les crudités : 75 + 60 + 76 + 90 = **301 kcal** et 8,2 + 6 + 5,8 + 10 = **30 g de lipides** de plus, sans changer le volume de l'assiette.

Conséquence pour les enzymes : avec un ratio de 2 000 U/g de lipides, ces 30 g demandent **60 000 U** de plus ; un enrichissement sans adaptation des enzymes se traduit par une stéatorrhée et ne fait pas gagner de poids. L'enrichissement se décide donc **avec** le CRCM, qui ajuste la prescription.

Attention

Enrichir n'est pas « manger n'importe quoi » : on garde la diversité (fruits, légumes, féculents, poissons, produits laitiers) et l'on évite que l'énergie supplémentaire vienne surtout des **sucres simples** (sodas, bonbons), qui aggravent le risque de diabète et de caries et apportent peu de nutriments. Sous modulateur, l'enrichissement systématique doit être **réévalué**.

38.4.5 La nutrition entérale par gastrostomie

Module · *ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016 · renvoi : chapitre 32*

La **gastrostomie** est proposée quand l'état nutritionnel reste insuffisant malgré l'enrichissement et les CNO (enfant sous le 10e percentile d'IMC, adulte sous 18,5 ou perte rapide), ou en attente d'une greffe. Elle est posée par endoscopie (gastrostomie percutanée) ou chirurgie ; un **bouton** discret remplace ensuite la sonde. La nutrition est surtout **nocturne**, ce qui laisse le patient manger normalement le jour et préserve sa vie sociale.

Point · Conduite

Mélange — polymérique **hyperénergétique** (1,5 à 2 kcal/mL), parfois semi-élémentaire (peptides, TCM) si la tolérance est mauvaise

Débit et durée — pompe, 8 à 10 heures la nuit ; débit augmenté progressivement

Enzymes — au début de la nutrition (et selon le protocole au milieu ou à la fin) ; elles ne doivent **pas** être mélangées au mélange dans la poche ni passées par le bouton sans protocole (risque d'obstruction)

Glycémie — contrôles au début (hyperglycémie nocturne fréquente, peut révéler un DLM) ; insuline si besoin

Tolérance — reflux et toux nocturne (position demi-assise), ballonnements, diarrhée ; arrêt le matin avant la kinésithérapie

Soins — peau autour du bouton, rotation, rinçage à l'eau ; changement du bouton selon le modèle

Objectif — rattraper le poids puis le maintenir ; réévaluer régulièrement la nécessité (arrêt possible sous modulateur)

38.4.6 Vieillir avec la mucoviscidose

Module · *Registre 2023 · renvois : chapitres 34, 35, 36*

Près des deux tiers des patients sont désormais des adultes, et les premiers patients traités par modulateurs depuis l'adolescence atteignent 40 à 50 ans. De nouvelles questions apparaissent, qui concernent aussi l'alimentation.

Question · Ce qu'il faut savoir · Rôle du diététicien

Cancer colorectal — *Ce qu'il faut savoir :* risque accru (inflammation intestinale, dysbiose, immunosuppression après greffe) ; coloscopie de dépistage plus précoce que dans la population générale ; *Rôle du diététicien :* alimentation riche en fibres, fruits et légumes, limitation de la charcuterie et de l'alcool, comme dans la population générale

Risque cardiovasculaire — *Ce qu'il faut savoir :* quasi absent autrefois ; sous modulateur, surpoids, LDL-cholestérol ↑, hypertension ; diabète ; *Rôle du diététicien :* alimentation de type méditerranéen, sel réévalué, activité physique

Rein — *Ce qu'il faut savoir :* antibiotiques néphrotoxiques répétés (aminosides), diabète, immunosuppresseurs : insuffisance rénale chronique possible ; *Rôle du diététicien :* adapter protéines, sel, potassium selon le stade (chapitre 34)

Ménopause, andropause — *Ce qu'il faut savoir :* aggravation du risque osseux ; *Rôle du diététicien :* calcium, vitamine D, activité en charge

Travail, vie de famille — *Ce qu'il faut savoir :* horaires, déplacements, repas pris à l'extérieur ; *Rôle du diététicien :* organiser la prise des enzymes et des modulateurs hors du domicile ; collations transportables

Alcool, tabac, cannabis — *Ce qu'il faut savoir :* toxiques pour le foie, les bronches, le pancréas ; *Rôle du diététicien :* information sans jugement

38.4.7 Lire les examens du dossier

Module · *renvoi : chapitre 30*

Les examens paracliniques sont présentés au **chapitre 30** ; on précise ici ceux que le diététicien rencontre dans le dossier d'un patient atteint de mucoviscidose et la façon de les lire.

Examen · Technique · Valeurs à connaître · Pièges

Test de la sueur — *Technique :* iontophorèse à la pilocarpine sur l'avant-bras, recueil (au moins 15 µL en capillaire), dosage des chlorures ; *Valeurs à connaître :* ≥ 60 mmol/L : positif ; 30 à 59 : intermédiaire ; < 30 : normal ; *Pièges :* trop peu de sueur (nourrisson < 2 semaines ou < 2 kg) ; œdèmes, dénutrition, eczéma ; à refaire si positif ou douteux

Élastase fécale — *Technique :* dosage immunologique sur un échantillon de selles ; *Valeurs à connaître :* > 200 µg/g : normale ; < 200 : IPE ; < 100 : sévère ; *Pièges :* selles très liquides (dilution : faux bas) ; non influencée par les extraits (porcins)

Stéatorrhée quantitative — *Technique :* recueil des selles de 72 h avec un apport connu de graisses ; *Valeurs à connaître :* > 6 g de graisses par 24 h : stéatorrhée ; *Pièges :* contraignant ; peu utilisé en pratique courante

VEMS — *Technique :* spirométrie, expiration forcée ; *Valeurs à connaître :* en % de la valeur théorique pour l'âge, le sexe, la taille ; ≥ 80 % : normal ou peu atteint ; *Pièges :* baisse lors des exacerbations ; augmente sous antibiotiques et modulateurs

HGPO — *Technique :* 1,75 g de glucose/kg (max 75 g) à jeun, glycémies à 0 et 120 min (parfois toutes les 30 min) ; *Valeurs à connaître :* 2 h ≥ 11,1 mmol/L : diabète ; 7,8 à 11,0 : intolérance ; *Pièges :* à faire en période stable, hors corticoïdes

DXA — *Technique :* absorptiométrie biphotonique à rayons X (rachis lombaire, hanche) ; *Valeurs à connaître :* Z-score ≤ − 2 (enfant, adulte jeune) ; T-score ≤ − 2,5 (≥ 50 ans, ménopause) ; *Pièges :* petite taille de l'enfant (corriger), choix du score

Vitamines — *Technique :* rétinol, α-tocophérol, 25-OH-D, temps de prothrombine ; *Valeurs à connaître :* cible 25-OH-D ≥ 50 nmol/L ; α-tocophérol/cholestérol > 5,4 mg/g ; *Pièges :* le rétinol baisse lors de l'inflammation (doser à distance d'une exacerbation)

38.4.8 Le parcours de soins, le Registre et les associations

Module · *HAS PNDS 2017 et 2025 · Vaincre la Mucoviscidose · application de la compétence C3*

La mucoviscidose est prise en charge dans environ **45 CRCM** pédiatriques, adultes ou mixtes, coordonnés par des **centres de référence** et une **filière de santé maladies rares** (filière Muco-CFTR). Le **protocole national de diagnostic et de soins** (PNDS) de la HAS, rédigé par le centre de référence, décrit le parcours ; sa version de **2017** a été actualisée en **octobre 2025**, avec une synthèse destinée au médecin traitant. Le **médecin traitant** reste l'interlocuteur de proximité (vaccinations, petites infections, certificats).

L'association **Vaincre la Mucoviscidose** (créée en 1965) finance la recherche, aide les patients et les familles (accompagnement social, vacances, logement pendant les soins), anime le **Registre français de la mucoviscidose** et organise chaque année les **Virades de l'espoir**. Le Registre, alimenté par les CRCM, permet de suivre l'évolution de la maladie en France : nombre de patients, âge, état nutritionnel, fonction respiratoire, traitements, complications, greffes et

décès. Ses données de **2023** montrent l'effet des modulateurs : moins de *Pseudomonas aeruginosa* (22,9 % contre 37,6 % en 2019), moins d'antibiotiques inhalés et d'oxygène, moins de transplantations (12 contre 23 en 2022), mais davantage de **diabète** (22,4 %) et d'**ostéoporose** (18,4 %) dans une population qui vieillit.

Lien avec la diététique

Le diététicien du CRCM voit le patient au moins **tous les 3 mois** et au **bilan annuel** : courbe de croissance ou de poids, enquête alimentaire (souvent un carnet de 3 jours), adaptation des enzymes, des vitamines, du sel, des CNO ou de la nutrition entérale, éducation thérapeutique. Il travaille avec le diététicien de ville, de la cantine, de l'hôpital local, et avec les **associations**.

38.4.9 Idées reçues sur la mucoviscidose

Module · *esprit critique (E2)*

Idée reçue · Ce qu'il faut répondre

« Il a la diarrhée, il faut lui supprimer le gras. » — Faux : on adapte les **enzymes** aux graisses, on ne supprime pas les graisses, indispensables pour l'énergie, les acides gras essentiels et les vitamines A, D, E, K.

« Les gélules se prennent après le repas, quand on a fini. » — Faux : **au début** du repas (ou en deux fois si le repas est long), pour que les enzymes arrivent dans le duodénum avec les aliments.

« Le sel, c'est mauvais pour la santé. » — Pas pour un patient atteint de mucoviscidose, qui en perd beaucoup dans la sueur ; il doit saler normalement et davantage par temps chaud ou pendant le sport.

« Sous Kaftrio®, la maladie est guérie et le diététicien est inutile. » — Faux : le modulateur **corrige en partie** la protéine ; l'IPE ancienne persiste souvent, les besoins changent, le **surpoids**, le diabète et l'ostéoporose demandent un suivi.

« Le diabète de la mucoviscidose se soigne par un régime sans sucre. » — Faux : le traitement est l'**insuline** ; on ne restreint pas l'énergie, on adapte l'insuline aux glucides.

« Deux parents en bonne santé ne peuvent pas avoir un enfant malade. » — Faux : dans une maladie **récessive**, deux porteurs sains ont un risque de 1/4 à chaque grossesse.

« La mucoviscidose est une maladie de l'enfant. » — Faux : près des **deux tiers** des patients suivis sont des adultes (Registre 2023).

« Un enfant dépisté négatif à la naissance ne peut pas avoir la mucoviscidose. » — Faux : le dépistage a des **faux négatifs** ; devant des signes évocateurs, on fait un test de la sueur.

38.4.10 Les autres maladies génétiques à retentissement nutritionnel

Module · *hors liste du référentiel (pour aller plus loin) · renvoi : chapitre 36*

La mucoviscidose est la seule pathologie génétique du référentiel, mais le diététicien rencontre d'autres maladies génétiques où l'alimentation est un **traitement** ou un **soin de support**. Les maladies héréditaires du métabolisme sont traitées au **chapitre 36** ; le tableau ci-dessous en rappelle la logique commune.

Logique du traitement · Exemple · Principe

Limiter le substrat qui s'accumule — *Exemple :* phénylcétonurie (phénylalanine), leucinose (leucine, isoleucine, valine), galactosémie (galactose) ; *Principe :* régime pauvre en substrat + mélanges d'acides aminés sans le substrat, à vie ou longtemps

Apporter le produit qui manque — *Exemple :* glycogénose de type I (glucose), déficit en carnitine (carnitine) ; *Principe :* repas fréquents, amidon cru la nuit, supplément

Éviter le jeûne — *Exemple :* déficits de la β-oxydation (MCAD, VLCAD, LCHAD) ; *Principe :* apports glucidiques réguliers, protocole d'urgence ; TCM dans les déficits des acides gras à chaîne longue

Compenser une perte ou une maldigestion — *Exemple :* mucoviscidose (lipides, sel, vitamines), hémochromatose (excès de fer) ; *Principe :* enzymes et suppléments ; saignées

Soutenir l'état nutritionnel — *Exemple :* myopathies, amyotrophie spinale, trisomie 21, syndrome de Prader-Willi ; *Principe :* adaptation de la texture, de l'énergie et de l'environnement du repas

38.4.11 Vivre avec une maladie dont le traitement passe par l'assiette

Module · *renvoi : chapitre 40*

Vivre avec une maladie chronique dont le traitement passe par l'**assiette** n'est pas simple : depuis l'enfance, le patient entend qu'il doit « manger plus », il est pesé à chaque consultation, ses repas sont commentés. Certains adolescents réagissent par une **opposition** (refus des gélules, des CNO) ou développent des **troubles du comportement alimentaire** (restriction, crises de boulimie, omission volontaire de l'insuline en cas de diabète pour perdre du poids). D'autres, sous modulateur, vivent mal une **prise de poids rapide** qui change leur image du corps. Le diététicien veille à ne pas transformer le repas en traitement médical permanent, valorise le **plaisir**, travaille avec le **psychologue** du CRCM et repère les signes d'alerte (chapitre 40).

38.4.12 Repères historiques

Date · Étape

1938 — description de la « fibrose kystique du pancréas » par Dorothy Andersen (New York)

1953 — di Sant'Agnese montre l'excès de sel dans la sueur des enfants atteints, après des déshydratations lors d'une vague de chaleur

1959 — Gibson et Cooke mettent au point le test de la sueur par iontophorèse à la pilocarpine

1965 — création de l'association qui deviendra Vaincre la Mucoviscidose

1989 — identification du gène CFTR et du variant F508del

2002 — dépistage néonatal systématique en France

2012 — premier modulateur (ivacaftor) pour les variants de classe III

2020 — trithérapie élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor dans l'Union européenne (dès 12 ans), puis 6 à 11 ans (2022) et 2 à 5 ans (2023)

2024 — mise à jour des recommandations nutritionnelles ESPEN-ESPGHAN-ECFS

2025 — actualisation du PNDS de la HAS (octobre) ; nouvelle trithérapie en une prise par jour

38.4.13 Les complications de l'insuffisance pancréatique et des extraits

L'insuffisance pancréatique exocrine se rencontre aussi dans la **pancréatite chronique**, le **cancer du pancréas** et après une **chirurgie pancréatique** (chapitre 33). Les principes sont communs, mais le contexte diffère.

Point · Mucoviscidose · Pancréatite chronique de l'adulte (chapitre 33)

Âge de début — *Mucoviscidose :* naissance, petite enfance ; *Pancréatite chronique de l'adulte (chapitre 33) :* adulte (40 à 50 ans), après des années d'alcool et de tabac

Cause — *Mucoviscidose :* canaux bouchés par un suc déshydraté (CFTR) ; *Pancréatite chronique de l'adulte (chapitre 33) :* inflammation chronique, calcifications

Douleur — *Mucoviscidose :* rare (pancréatites dans les formes suffisantes) ; *Pancréatite chronique de l'adulte (chapitre 33) :* fréquente, majeure

Diabète — *Mucoviscidose :* DLM : insulinopénie, insuline ; *Pancréatite chronique de l'adulte (chapitre 33) :* diabète de type 3c : insuline, glucagon ↓, hypoglycémies

Énergie — *Mucoviscidose :* 110 à 200 % des apports de référence ; *Pancréatite chronique de l'adulte (chapitre 33) :* 30 à 35 kcal/kg/j

Enzymes — *Mucoviscidose :* doses par kg (enfant) : 500 à 2 500 U/kg/repas, ≤ 10 000 U/kg/j ; *Pancréatite chronique de l'adulte (chapitre 33) :* 40 000 à 50 000 U par repas, moitié par collation

Autres mesures — *Mucoviscidose :* sel, vitamines A, D, E, K systématiques, kinésithérapie, modulateurs ; *Pancréatite chronique de l'adulte (chapitre 33) :* abstinence d'alcool et de tabac, vitamines selon les dosages

38.4.14 Les interactions entre traitements et alimentation

Médicament · Interaction ou effet · Conseil

Élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor — *Interaction ou effet :* absorption ↑ avec les graisses ; métabolisme par le CYP3A inhibé par le pamplemousse et l'orange amère ; *Conseil :* prendre avec un repas contenant des graisses ; éviter pamplemousse, orange amère, millepertuis

Ciprofloxacine (antibiotique oral) — *Interaction ou effet :* absorption ↓ par le calcium, le fer, le magnésium, le zinc (chélation) ; *Conseil :* à distance (2 h avant ou 6 h après) des produits laitiers et des suppléments minéraux

Antibiotiques au long cours — *Interaction ou effet :* vitamine K ↓ (flore intestinale), troubles digestifs ; *Conseil :* vitamine K ; surveiller les selles

Corticoïdes — *Interaction ou effet :* hyperglycémie, perte osseuse, appétit ↑, rétention de sel ; *Conseil :* surveiller la glycémie ; calcium et vitamine D

Inhibiteurs de la pompe à protons — *Interaction ou effet :* pH duodénal ↑ : meilleure efficacité des enzymes ; à long terme, absorption du fer, du magnésium, de la vitamine B12 ↓ ; *Conseil :* prescription médicale ; dosages

Acide ursodésoxycholique — *Interaction ou effet :* fluidifie la bile ; *Conseil :* au cours des repas

Tacrolimus, ciclosporine (après greffe) — *Interaction ou effet :* métabolisme par le CYP3A : pamplemousse interdit ; diabète, hypertension, hyperkaliémie ; *Conseil :* éviter pamplemousse ; règles d'hygiène alimentaire de l'immunodéprimé

Extraits pancréatiques — *Interaction ou effet :* enrobage détruit par la chaleur et l'écrasement ; *Conseil :* avaler entiers, ne pas mélanger à un plat chaud ni au lait du biberon

38.4.15 Les situations d'urgence

Situation · Signes · Conduite

Déshydratation hyponatrémique (chaleur, sport, fièvre, gastro-entérite) — *Signes :* soif, fatigue, crampes, céphalées, perte de poids rapide, vomissements, somnolence ; *Conduite :* boire de l'eau salée ou une solution de réhydratation ; consulter en urgence si vomissements, somnolence, nourrisson

SOID — *Signes :* douleurs de la fosse iliaque droite, masse palpable, vomissements, arrêt des selles ; *Conduite :* consultation urgente au CRCM ; prévention par enzymes, eau, fibres, laxatif

Hypoglycémie (DLM sous insuline) — *Signes :* sueurs, tremblements, faim, malaise ; *Conduite :* 15 g de sucre (3 morceaux, 150 mL de jus), contrôle 15 min après ; collation ensuite

Hémoptysie — *Signes :* crachats de sang ; *Conduite :* appel du CRCM ou du 15 selon l'abondance

Exacerbation — *Signes :* toux, crachats, fièvre, essoufflement, perte d'appétit ; *Conduite :* consultation rapide au CRCM ; nutrition renforcée dès le début

38.4.16 Cultures, religions et habitudes alimentaires

Les recommandations s'appliquent quels que soient les habitudes et les choix alimentaires ; le diététicien les **adapte** au lieu de les opposer.

Situation · Points de vigilance · Adaptation

Alimentation végétarienne — *Points de vigilance :* énergie et protéines plus difficiles à atteindre ; fer, zinc, vitamine B12 ; *Adaptation :* oléagineux, huiles, produits laitiers et œufs, légumineuses ; enzymes adaptées aux graisses végétales

Alimentation végétalienne — *Points de vigilance :* protéines, calcium, vitamine B12, zinc, iode, énergie ; *Adaptation :* déconseillée

chez l'enfant dénutri ; si choix de l'adulte : supplémentation B12 et suivi rapproché

Jeûne religieux (ramadan) — *Points de vigilance :* déshydratation (pas d'eau le jour), pertes de sel, hypoglycémie en cas de DLM, oubli des médicaments ; *Adaptation :* les personnes malades sont dispensées ; si le patient souhaite jeûner : avis du CRCM, repas et enzymes au coucher et avant l'aube, sel et eau la nuit

Repas au restaurant, voyages — *Points de vigilance :* repas plus gras que d'habitude, chaleur ; *Adaptation :* gélules supplémentaires sur soi ; sel et eau ; assurance voyage, ordonnance

38.4.17 Construire une journée hyperénergétique

Module · *ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016 · application de la compétence C1.4*

Prescrire « 110 à 200 % des apports de référence » ne sert à rien si l'on ne sait pas le traduire en repas. Cette section construit, pas à pas, la journée d'un **adolescent de 13 ans** (anonyme) atteint de mucoviscidose avec insuffisance pancréatique exocrine, **1,55 m et 45 kg**, sans modulateur pour l'instant, dont l'équipe a fixé les besoins à **2 800 kcal/j** après une enquête alimentaire et l'avis du médecin.

Étape 1 – répartir l'énergie entre les nutriments. Les recommandations ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016 proposent une alimentation riche en lipides, sans restriction : on retient ici **40 %** de l'énergie en lipides, **15 %** en protéines et le reste en glucides.

Nutriment · Part de l'énergie · Énergie (kcal) · Calcul · Quantité

Lipides — *Part de l'énergie :* 40 % ; *Énergie (kcal) :* 1 120 ; *Calcul :* 1 120 / 9 ; *Quantité :* ≈ 124 g

Protéines — *Part de l'énergie :* 15 % ; *Énergie (kcal) :* 420 ; *Calcul :* 420 / 4 ; *Quantité :* 105 g

Glucides — *Part de l'énergie :* 45 % ; *Énergie (kcal) :* 1 260 ; *Calcul :* 1 260 / 4 ; *Quantité :* 315 g

Total — *Part de l'énergie :* 100 % ; *Énergie (kcal) :* 2 800

Vérification : 1 120 + 420 + 1 260 = **2 800 kcal** ; 1 120 / 9 = 124,4, soit **≈ 124 g** de lipides ; 1 260 / 4 = **315 g** de glucides. Les protéines représentent 105 / 45 = **2,3 g/kg/j**, ce qui couvre largement les besoins de croissance.

Étape 2 – fractionner. Un adolescent qui doit manger beaucoup a rarement l'appétit pour trois très gros repas : on répartit en **cinq prises**. La part du déjeuner et du dîner reste la plus importante, car ce sont les repas que la famille et la cantine maîtrisent le mieux.

Prise · Exemple · Énergie (kcal) · Lipides (g) · Extraits (U)

Petit-déjeuner — *Exemple :* lait entier chocolaté, pain beurré, confiture, jus de fruits ; *Énergie (kcal) :* 600 ; *Lipides (g) :* 25 ; *Extraits (U) :* 25 000

Déjeuner (cantine) — *Exemple :* crudités à l'huile, poulet rôti, gratin de pâtes, fromage, fruit ; *Énergie (kcal) :* 850 ; *Lipides (g) :* 40 ; *Extraits (U) :* 40 000

Goûter — *Exemple :* pain au lait, barre de chocolat, yaourt au lait entier ; *Énergie (kcal) :* 450 ; *Lipides (g) :* 20 ; *Extraits (U) :* 20 000

Dîner — *Exemple :* soupe enrichie à la crème, omelette, pommes de terre sautées, compote ; *Énergie (kcal) :* 750 ; *Lipides (g) :* 34 ; *Extraits (U) :* 34 000

Collation du soir — *Exemple :* verre de lait et biscuits ; *Énergie (kcal) :* 150 ; *Lipides (g) :* 5 ; *Extraits (U) :* 5 000

Total — *Énergie (kcal) :* 2 800 ; *Lipides (g) :* 124 ; *Extraits (U) :* 124 000

Étape 3 – calculer les extraits. L'équipe a fixé la dose à **1 000 U de lipase par gramme de lipides**. Pour chaque prise, la dose est donc égale au nombre de grammes de lipides multiplié par 1 000 : 25 g → 25 000 U, 40 g → 40 000 U, etc. Total : 124 × 1 000 = **124 000 U/j**, soit 124 000 / 45 = **2 756 U/kg/j**, bien en dessous du plafond de **10 000 U/kg/j** (450 000 U/j pour 45 kg). Au déjeuner, la dose correspond à 40 000 / 45 = 889 U/kg pour ce repas, dans la fourchette de 500 à 2 500 U/kg/repas.

Méthode

Méthode en quatre temps pour une journée hyperénergétique :

1. fixer l'énergie (enquête, courbe de poids, état respiratoire, avis médical) ;

2. répartir en lipides, protéines, glucides et convertir en grammes (9, 4, 4 kcal/g) ;

3. fractionner en 4 à 6 prises, en plaçant les aliments denses (fromage, beurre, huile, crème, oléagineux si l'âge le permet) là où l'appétit est le meilleur ;

4. calculer les extraits prise par prise et vérifier le total par rapport au plafond de 10 000 U/kg/j.

Attention

Les **boissons sucrées** et le **jus de fruits** apportent de l'énergie sans lipides : elles n'exigent pas d'extraits, mais elles sont à surveiller si une intolérance au glucose ou un diabète lié à la mucoviscidose apparaît (dépistage annuel par HGPO dès 10 ans). Une collation sans lipides (fruit, jus) ne demande pas d'extraits ; un lait entier, si.

En pratique

Si cet adolescent commence plus tard l'association élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor, il faudra **réévaluer ces 2 800 kcal** : la dépense respiratoire et l'inflammation diminuent, l'absorption s'améliore un peu, et la prise de poids peut dépasser la cible. On suit l'IMC et la courbe de croissance à chaque consultation.

38.4.18 Estimer les lipides : table Ciqual et étiquettes

Module · *règlement INCO 1169/2011 · table Ciqual · renvoi : chapitre 33*

Pour adapter les extraits à chaque repas, le patient doit savoir **estimer les lipides** de ce qu'il mange. Deux outils l'aident : la **table Ciqual** (Anses) pour les aliments bruts et faits maison, et l'**étiquetage nutritionnel** obligatoire (règlement européen INCO n° 1169/2011) pour les produits emballés, qui donne la teneur en matières grasses pour 100 g.

Le tableau suivant donne des **ordres de grandeur arrondis** pour des portions courantes ; ils servent à l'éducation, pas à un calcul exact, et varient selon les marques et les recettes.

Aliment et portion · Lipides (environ) · Catégorie pour l'éducation

Fruit, légume cru ou cuit nature, jus de fruits — *Lipides (environ) :* < 1 g ; *Catégorie pour l'éducation :* pas d'extraits

Pain, 1/4 de baguette (60 g) — *Lipides (environ) :* 1 g ; *Catégorie pour l'éducation :* pas d'extraits seul

Pâtes ou riz nature cuits, 200 g — *Lipides (environ) :* 1 g ; *Catégorie pour l'éducation :* pas d'extraits seuls

Yaourt nature au lait entier, 125 g — *Lipides (environ) :* 4 g ; *Catégorie pour l'éducation :* faible

Lait entier, 250 mL — *Lipides (environ) :* 9 g ; *Catégorie pour l'éducation :* moyen

Beurre, 10 g (une noisette) — *Lipides (environ) :* 8 g ; *Catégorie pour l'éducation :* moyen

Huile, 1 cuillère à soupe (10 g) — *Lipides (environ) :* 10 g ; *Catégorie pour l'éducation :* moyen

Fromage à pâte pressée cuite, 30 g — *Lipides (environ) :* 9 g ; *Catégorie pour l'éducation :* moyen

Œuf, 1 (50 g) — *Lipides (environ) :* 5 g ; *Catégorie pour l'éducation :* faible à moyen

Steak haché 15 % de matières grasses, 100 g — *Lipides (environ) :* 15 g ; *Catégorie pour l'éducation :* élevé

Frites, portion de 150 g — *Lipides (environ) :* 20 g ; *Catégorie pour l'éducation :* élevé

Part de pizza (150 g) — *Lipides (environ) :* 15 g ; *Catégorie pour l'éducation :* élevé

Croissant (60 g) — *Lipides (environ) :* 12 g ; *Catégorie pour l'éducation :* élevé

Barre chocolatée (50 g) — *Lipides (environ) :* 12 g ; *Catégorie pour l'éducation :* élevé

Exemple chiffré

Un plat préparé indique **12 g de matières grasses pour 100 g** ; la barquette pèse **300 g** et l'adolescent la mange en entier. Lipides : 12 × 300 / 100 = **36 g**. Avec la règle de 1 000 U/g fixée pour lui, la dose est de **36 000 U** ; s'il n'en mange que la moitié, 18 g et 18 000 U.

Dans la pratique, beaucoup d'équipes enseignent une méthode **par catégories** plutôt qu'au gramme près : une dose de base pour un repas « habituel », une dose réduite pour une collation peu grasse, une dose majorée pour un repas très gras (raclette, fast-food, fête). L'essentiel est que le patient **comprenne le principe** : la lipase digère les lipides, donc la dose suit les lipides, et non le volume ou les glucides du repas.

Attention

Allégations trompeuses : un produit « allégé » peut rester riche en lipides (un fromage allégé à 15 % reste un aliment gras) et un produit « sans sucres ajoutés » n'en dit rien. On lit toujours la ligne « matières grasses » du tableau nutritionnel, et la **portion réellement consommée**.

Lien avec les autres chapitres

La digestion des lipides par la lipase pancréatique, l'émulsion par les sels biliaires et l'absorption sous forme de micelles sont décrites au **chapitre 33** (pancréas exocrine et IPE) ; la composition des aliments et la table Ciqual, aux chapitres consacrés aux aliments. La lecture d'étiquette est une compétence d'éducation thérapeutique (C1.5).

38.4.19 Le bilan annuel diététique

Module · *HAS PNDS 2017 et 2025*

Chaque patient suivi en **centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose (CRCM)** a, au moins une fois par an, un **bilan annuel** complet (HAS, PNDS 2017 mis à jour en octobre 2025). Le diététicien y participe à côté du médecin, de l'infirmier, du kinésithérapeute et du psychologue. Le tableau suivant liste ce que le diététicien recueille et ce qu'il en tire.

Domaine · Ce que l'on recueille · Ce que l'on en déduit

Anthropométrie — *Ce que l'on recueille :* poids, taille, IMC, courbes de croissance (enfant), périmètre brachial ; *Ce que l'on en déduit :* statut nutritionnel : IMC ≥ 50e percentile chez l'enfant, ≥ 22 (femme) ou ≥ 23 (homme) chez l'adulte

Composition corporelle — *Ce que l'on recueille :* impédancemétrie ou DXA corps entier selon le centre ; *Ce que l'on en déduit :* masse maigre, perte musculaire masquée par un poids normal

Enquête alimentaire — *Ce que l'on recueille :* rappel de 24 h, semainier, questionnaire de fréquence ; *Ce que l'on en déduit :* apports en énergie, lipides, calcium, sel ; écart avec les besoins

Digestion — *Ce que l'on recueille :* nombre et aspect des selles, douleurs, ballonnements, observance des extraits ; *Ce que l'on en déduit :* efficacité des extraits, besoin d'ajustement ou d'IPP

Biologie — *Ce que l'on recueille :* vitamines A, D, E, K (ou TP), albumine, ferritine, zinc selon le cas ; *Ce que l'on en déduit :* supplémentations à adapter

Glycémie — *Ce que l'on recueille :* HGPO annuelle dès 10 ans, HbA1c ; *Ce que l'on en déduit :* intolérance au glucose ou diabète lié à la mucoviscidose

Os — *Ce que l'on recueille :* DXA dès 8 à 10 ans puis selon le résultat ; *Ce que l'on en déduit :* ostéopénie ou ostéoporose, besoins en calcium et vitamine D

Vécu — *Ce que l'on recueille :* appétit, plaisir de manger, image du corps, organisation scolaire ou professionnelle ; *Ce que l'on en déduit :* objectifs d'éducation thérapeutique, repérage d'un trouble du comportement alimentaire

En pratique

Le bilan annuel se conclut par des **objectifs écrits et partagés** avec le patient (et ses parents s'il est mineur) : par exemple « prendre les extraits au début de chaque goûter », « ajouter une cuillère d'huile dans les purées », « faire le dosage de vitamine D en mars ». Deux ou trois objectifs réalistes valent mieux qu'une longue liste.

38.4.20 Le rôle du diététicien à chaque âge

Module · *Registre 2023 · HAS PNDS 2025*

Le rôle du diététicien change avec l'âge du patient. Le tableau suivant résume les priorités à chaque période ; il complète les sections sur le nourrisson, l'école, l'adulte et la grossesse.

Période · Priorités diététiques · Interlocuteurs

0 à 2 ans — *Priorités diététiques :* allaitement ou lait infantile, extraits avant chaque tétée, sel 1 à 2 mmol/kg/j, vitamines A, D, E, K, diversification au même âge que les autres enfants ; *Interlocuteurs :* parents, pédiatre du CRCM, puéricultrice

2 à 6 ans — *Priorités diététiques :* repas familiaux enrichis, refus alimentaires, extraits avalés en gélule, collectivité (crèche, école maternelle) ; *Interlocuteurs :* parents, assistante maternelle, école (PAI)

6 à 12 ans — *Priorités diététiques :* cantine, sport, autonomie progressive pour les extraits, dépistage du diabète dès 10 ans ; *Interlocuteurs :* enfant, parents, infirmier scolaire

Adolescence — *Priorités diététiques :* besoins maximaux (croissance pubertaire), oublis d'extraits, image du corps, régimes à la mode, alcool ; *Interlocuteurs :* adolescent seul puis avec les parents, psychologue

Transition — *Priorités diététiques :* passage du CRCM pédiatrique au CRCM adulte vers 18 ans, consultation conjointe ; *Interlocuteurs :* les deux équipes

Adulte — *Priorités diététiques :* travail, couple, projet d'enfant, diabète, os, surpoids sous modulateur, risque cardiovasculaire ; *Interlocuteurs :* patient, médecin traitant, CRCM adulte

Après 40 ans — *Priorités diététiques :* maladies de l'âge : hypertension, dyslipidémie, ostéoporose, cancers digestifs (dépistage colique précoce) ; *Interlocuteurs :* patient, spécialistes

À retenir

La mucoviscidose est désormais une maladie **majoritairement adulte** : environ **64 %** des patients suivis en France sont des adultes et l'âge médian est de **24,0 ans** (Registre français 2023). Le diététicien de CRCM adulte gère autant la **surnutrition** que la dénutrition.

38.4.21 Les autres modes de transmission, chiffrés

Module · *renvois : chapitres 7, 10, 36*

Le cadre général a présenté les modes de transmission. Cette section les applique à **trois maladies génétiques qui concernent le diététicien**, avec le même raisonnement qu'à la section sur la famille K. : écrire les génotypes des parents, faire l'échiquier, lire les probabilités.

Mode autosomique dominant – l'hypercholestérolémie familiale. Elle est due le plus souvent à une variation du gène du **récepteur des LDL** (gène LDLR, chromosome 19). La forme hétérozygote toucherait **≈ 1/250 à 1/300** personnes. Un parent hétérozygote (D/n) et un parent non atteint (n/n) ont, à chaque grossesse, **1**

risque sur 2 d'avoir un enfant atteint, fille ou garçon. Le diététicien intervient dès l'enfance (alimentation pauvre en acides gras saturés, riche en fibres), à côté du traitement médicamenteux (renvoi : chapitre 36).

Mode récessif lié à l'X – la myopathie de Duchenne. Le gène de la **dystrophine** est sur le chromosome X. Une mère conductrice (génotype noté **X/Xm**, m pour l'allèle variant) et un père non atteint (X/Y) ont, à chaque grossesse : pour un **garçon**, 1 risque sur 2 d'être atteint ; pour une **fille**, 1 risque sur 2 d'être conductrice et aucun risque d'être atteinte. Sur l'ensemble des grossesses, le risque d'enfant atteint est donc de **1 sur 4**. Le diététicien suit l'évolution du poids (surpoids sous corticoïdes, puis dénutrition et troubles de la déglutition), le calcium et la vitamine D.

Hérédité mitochondriale – les maladies de l'ADN mitochondrial. L'ADN mitochondrial est transmis **par la mère** seulement : une mère porteuse d'une variation transmet celle-ci à **tous** ses enfants, mais la proportion de mitochondries touchées (hétéroplasmie) varie d'un enfant à l'autre, ce qui explique une gravité très variable. Un père atteint ne transmet pas la maladie. Le diététicien adapte l'alimentation (éviter les jeûnes prolongés, fractionner) selon l'avis du centre de référence.

Mode · Exemple à retentissement nutritionnel · Parents · Risque par grossesse

Autosomique récessif — *Exemple à retentissement nutritionnel :* mucoviscidose, phénylcétonurie ; *Parents :* deux hétérozygotes ; *Risque par grossesse :* 1/4 atteint, 1/2 hétérozygote, 1/4 non porteur

Autosomique dominant — *Exemple à retentissement nutritionnel :* hypercholestérolémie familiale ; *Parents :* un parent atteint hétérozygote ; *Risque par grossesse :* 1/2 atteint

Récessif lié à l'X — *Exemple à retentissement nutritionnel :* myopathie de Duchenne ; *Parents :* mère conductrice, père non atteint ; *Risque par grossesse :* garçon : 1/2 atteint ; fille : 1/2 conductrice

Mitochondrial — *Exemple à retentissement nutritionnel :* maladies de l'ADN mitochondrial ; *Parents :* mère porteuse ; *Risque par grossesse :* tous les enfants reçoivent la variation, gravité variable

Attention

Le « risque » est **le même à chaque grossesse** : avoir eu un enfant atteint ne protège pas les suivants (le hasard n'a pas de mémoire). C'est une idée fausse fréquente, qu'il faut corriger avec tact lors du conseil génétique, qui reste l'affaire du généticien et du conseiller en génétique.

Lien avec les autres chapitres

ADN, gènes et chromosomes : **chapitre 7** ; mutations et variations : **chapitre 10** ; maladies héréditaires du métabolisme (phénylcétonurie, hypercholestérolémie familiale, etc.) : **chapitre 36**.

38.4.22 Les questions fréquentes des familles

Module · *HAS PNDS 2025 · Vaincre la Mucoviscidose · application de la compétence C1.5*

Les familles et les patients posent souvent les mêmes questions. Les réponses suivantes sont formulées comme le diététicien pourrait les donner en consultation : simples, exactes, et renvoyant au médecin quand la question dépasse le champ diététique.

Questions fréquentes

« Peut-on ouvrir les gélules d'extraits ? » Oui pour un jeune enfant : on mélange les microgranules à une petite cuillère d'aliment acide (compote de pomme) et on les donne aussitôt, sans les croquer ni les écraser, car l'enrobage gastrorésistant protège la lipase de l'acidité de l'estomac. On ne les mélange ni au lait ni à un aliment chaud.

« Faut-il prendre les extraits avant ou pendant le repas ? » Au **début** du repas ; si le repas dure plus de 30 minutes, on fractionne la dose (une partie au début, une partie au milieu).

« Mon enfant a oublié ses extraits : faut-il les prendre après ? » Juste après la fin du repas, la prise reste utile ; une heure plus tard, elle ne sert plus : on n'en double pas la dose au repas suivant.

« Peut-on manger de tout ? » Oui : il n'y a pas d'aliment interdit à cause de la mucoviscidose. Les restrictions éventuelles viennent d'une autre situation (diabète, greffe et immunodépression, surpoids).

« Faut-il saler davantage ? » Chez le nourrisson, un supplément de sodium est prescrit ; chez l'enfant et l'adulte, on sale normalement les plats et l'on ajoute du sel en cas de chaleur, de sport ou de fièvre, selon le protocole du CRCM.

« Avec la trithérapie, peut-on arrêter les extraits ? » Pas sans avis médical : chez la plupart

des patients avec IPE établie, le pancréas ne récupère pas sa fonction. Une **élastase fécale** peut être redosée pour en juger.

« La mucoviscidose est-elle contagieuse ? » Non : c'est une maladie génétique. En revanche, certaines **bactéries** (Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia) peuvent se transmettre entre patients : c'est pourquoi deux patients ne doivent pas se retrouver dans la même pièce (salle d'attente, colonie, classe si possible).

« Le frère ou la sœur peut-il être porteur ? » Un enfant non atteint de deux parents hétérozygotes a **2 chances sur 3** d'être hétérozygote. Le test est proposé à l'âge adulte, dans le cadre du conseil génétique.

Attention

Le diététicien ne modifie pas seul une prescription d'extraits, de vitamines ou d'insuline : il propose l'ajustement à l'équipe médicale, selon le protocole du centre. Il peut en revanche expliquer, adapter la répartition dans la journée et vérifier la compréhension.

38.4.23 Voyages, vacances et séjours

Module · *ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016 · Vaincre la Mucoviscidose*

Partir en vacances, en classe de découverte ou en voyage professionnel ne se refuse pas à cause de la mucoviscidose ; cela se **prépare**. Le diététicien aide à anticiper l'alimentation, les extraits, le sel et l'eau.

Situation · Risque · Conseil

Avion — *Risque :* perte ou retard des bagages en soute ; *Conseil :* extraits, vitamines et ordonnance dans le bagage à main, en quantité suffisante pour quelques jours de plus

Pays chaud — *Risque :* pertes de sel et d'eau par la sueur, déshydratation hyponatrémique ; *Conseil :* boire régulièrement sans attendre la soif, saler les plats, supplément de sel selon le protocole du CRCM

Décalage horaire — *Risque :* repas décalés, oublis ; *Conseil :* suivre l'heure des repas réels, pas celle de la montre : les extraits suivent les repas

Cuisine inconnue — *Risque :* teneur en lipides difficile à estimer ; *Conseil :* utiliser les catégories (peu gras, gras, très gras) ; fractionner la dose pendant un long repas

Hygiène de l'eau — *Risque :* diarrhée infectieuse aggravant les pertes ; *Conseil :* eau en bouteille, aliments cuits, solutés de réhydratation orale dans la trousse

Camp, colonie — *Risque :* adultes encadrants non formés ; *Conseil :* PAI ou fiche écrite, gélules étiquetées, adresse du CRCM le plus proche

En pratique

Une **fiche de voyage** d'une page, rédigée avec le patient, récapitule : les doses d'extraits par type de repas, les signes de déshydratation, le supplément de sel par temps chaud, les coordonnées du CRCM et de l'association Vaincre la Mucoviscidose.

38.5 OUVERTURE – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGÉ)

38.5.1 CFTR, un transporteur ABC devenu canal

Pour aller plus loin – niveau licence 3 (non exigé)

CFTR, un transporteur ABC devenu canal. La protéine comprend deux domaines transmembranaires (12 hélices), deux domaines de liaison aux nucléotides (**NBD1** et **NBD2**) et un domaine régulateur (**R**), propre à CFTR. La phosphorylation du domaine R par la **protéine kinase A** (activée par l'AMPc, lui-même produit en réponse à des hormones comme la sécrétine ou au VIP) permet la fixation de deux **ATP** aux NBD, qui se dimérisent : le canal s'ouvre ; l'hydrolyse de l'ATP le referme. F508 se trouve dans **NBD1** : sa délétion déstabilise ce domaine et son interface avec les domaines transmembranaires, d'où le défaut de repliement reconnu par le contrôle de qualité du réticulum endoplasmique.

Au-delà du chlorure, CFTR conduit le **bicarbonate** (important pour le pH du mucus, le déploiement des mucines et l'activité des peptides antibactériens), et régule ENaC et d'autres transporteurs (échangeurs Cl^-/HCO_3^- de la famille SLC26).

38.5.2 Thérapies géniques, ARN et organoïdes

Pour aller plus loin – niveau licence 3 (non exigé)

Thérapies géniques et à ARN. Le gène CFTR a été identifié en **1989** ; des essais de **thérapie génique** (vecteurs viraux, liposomes) ont été menés dès les années 1990 : le principe est simple, mais il faut franchir le mucus, l'épithélium se renouvelle et les vecteurs provoquent des réactions immunitaires ; aucun traitement n'est encore autorisé. Les pistes actuelles visent les patients **sans protéine** (classe I), qui ne bénéficient pas des modulateurs : **ARN messager** de CFTR inhalé dans des nanoparticules lipidiques, oligonucléotides antisens, édition du génome (CRISPR, *base*

editing), molécules qui font « lire à travers » un codon stop.

Organoïdes et médecine personnalisée : à partir d'une biopsie rectale, on cultive des **organoïdes** intestinaux du patient ; quand on active CFTR (forskoline), ils gonflent s'il fonctionne. Ce test permet de prédire la réponse à un modulateur chez un patient porteur d'un variant rare (théranostique).

38.5.3 Génétique des populations et avantage de l'hétérozygote

Pour aller plus loin – niveau licence 3 (non exigé)

Pourquoi un allèle grave est-il si fréquent ? Une fréquence d'hétérozygotes de 1/34 est élevée pour une maladie qui, jusqu'au XXe siècle, empêchait de se reproduire. Plusieurs hypothèses d'**avantage de l'hétérozygote** ont été proposées : protection contre les diarrhées sécrétoires (**choléra**, toxines d'*Escherichia coli*), qui agissent en ouvrant CFTR ; contre la **typhoïde** (*Salmonella* Typhi utiliserait CFTR pour entrer dans les cellules) ; contre la tuberculose. Aucune n'est démontrée de façon définitive ; un **effet fondateur** et la **dérive génétique** expliquent aussi les variations régionales (Bretagne).

38.5.4 Intestin, microbiote et inflammation

Pour aller plus loin – niveau licence 3 (non exigé)

Intestin, microbiote et inflammation. L'intestin des patients est le siège d'une **inflammation** chronique (calprotectine fécale élevée), d'une **pullulation bactérienne** de l'intestin grêle (mucus épais, transit ralenti, antibiotiques répétés) et d'une **dysbiose** ; ces anomalies participent aux douleurs, à la malabsorption et peut-être au risque accru de **cancer colorectal**, qui justifie une coloscopie de dépistage dès 40 ans environ (30 ans après une greffe) selon les recommandations nord-américaines de 2018. Les modulateurs améliorent en partie le pH duodénal et l'inflammation.

38.5.5 La dépense énergétique de repos

Pour aller plus loin – niveau licence 3 (non exigé)

Pourquoi la dépense de repos est-elle augmentée ? Les études de calorimétrie indirecte trouvent une **DER** augmentée de 10 à 30 % chez beaucoup de patients, surtout pendant les **exacerbations** et quand le VEMS est bas : travail des muscles respiratoires, coût de la synthèse des protéines de l'inflammation, fièvre, effet de certains médicaments (bronchodilatateurs). Un rôle direct du défaut de CFTR sur le métabolisme mitochondrial a été discuté. Sous modulateur, la DER diminue avec l'inflammation, ce qui explique en partie la prise de poids.

38.6 LIEN AVEC LES COMPÉTENCES : SITUATIONS PROFESSIONNELLES

Situation professionnelle · Ce que le diététicien fait · Compétences

Consultation au CRCM pédiatrique, nourrisson dépisté — *Ce que le diététicien fait :* vérifier les doses d'enzymes par 120 mL, le sel, les vitamines ; soutenir l'allaitement ; expliquer aux parents ; *Compétences :* C1.1 à C1.5

Bilan annuel d'un enfant de 8 ans — *Ce que le diététicien fait :* courbe d'IMC, enquête alimentaire, prise des enzymes à la cantine, PAI ; *Compétences :* C1.2, C1.4, C2

Adolescent qui perd du poids — *Ce que le diététicien fait :* rechercher la cause (oublis d'enzymes, diabète, exacerbation, trouble du comportement alimentaire), CNO, discussion d'une gastrostomie ; *Compétences :* C1.2, C1.3, C1.5

Adulte sous trithérapie qui prend du poids — *Ce que le diététicien fait :* réévaluer les besoins, alléger l'enrichissement, prévenir le surpoids et le risque cardiovasculaire ; *Compétences :* C1.3, C1.4, E2

Patient avec un DLM — *Ce que le diététicien fait :* insulinothérapie fonctionnelle, comptage des glucides, alimentation non restrictive ; *Compétences :* C1.4, C1.5

Diététicien de cuisine centrale — *Ce que le diététicien fait :* enrichir les repas d'un élève, organiser la prise des enzymes au self ; *Compétences :* C2

Action de santé publique — *Ce que le diététicien fait :* informer sur le dépistage néonatal, sur le conseil génétique ; participer aux Virades de l'espoir ; *Compétences :* C3

38.7 L'ESSENTIEL DU CHAPITRE

L'essentiel

Transmission : autosomique récessive → **1/4** malade, **1/2** porteurs, **1/4** non porteurs à chaque grossesse de deux porteurs ; enfant sain de deux porteurs : porteur **2/3** ; dominante : **1/2** ; récessive liée à l'X : la moitié des fils d'une conductrice ; mitochondriale : par la mère. Hardy-Weinberg : $p^2 + 2pq + q^2 = 1$.

Conseil génétique : information, calcul de risque, tests des apparentés (consentement écrit), **diagnostic prénatal** (biopsie de trophoblaste vers 11 à 13 SA), **diagnostic préimplantatoire** ;

information de la parentèle obligatoire quand une prévention est possible.

Dépistage néonatal : sang du talon sur buvard entre **48 et 72 h** ; **16 maladies** depuis le 1er septembre 2025 (phénylcétonurie 1972, mucoviscidose **2002**, MCAD 2020, 7 maladies en 2023, amyotrophie spinale, DICS et VLCAD en 2025).

Mucoviscidose : maladie **autosomique récessive**, gène **CFTR** (chromosome 7), > 2 000 variants, **F508del** chez ≈ 8 patients sur 10 (au moins un allèle) ; **ETI** possible chez ≈ 9 sur 10 (F508del ou autres mutations répondeuses) ; ≈ **1 naissance sur 4 500** ; porteurs ≈ **1/34** ; Registre 2023 : **7 688** patients, ≈ **64 %** d'adultes, âge médian **24 ans**, âge médian au décès **38,5 ans**.

Mécanisme : CFTR = **canal chlorure** (et bicarbonate) apical ; absent → sécrétions **déshydratées**, visqueuses, acides → canaux **bouchés** → inflammation, fibrose : bronches (infections, dilatation), pancréas (IPE ≈ **85 %**, puis diabète), intestin (iléus méconial, SOID), foie, sueur salée, infertilité masculine (≈ 98 %), os.

Diagnostic : dépistage **TIR** au 3e jour → étude génétique → (TIR à J21) → **test de la sueur** : chlorures **≥ 60 mmol/L** ; 30 à 59 intermédiaire ; < 30 peu probable ; **élastase fécale < 200 µg/g** = IPE.

Nutrition : énergie **110 à 200 %** des apports de référence ; lipides **35 à 40 %**, jamais restreints ; protéines 15 à 20 % ; 3 repas + 2 à 3 collations ; cibles : enfant IMC ≥ **50e percentile**, adulte IMC ≥ **22** (femme) et ≥ **23** (homme) ; CNO puis nutrition entérale nocturne par gastrostomie.

Extraits pancréatiques : gélules gastrorésistantes **au début** du repas ; nourrisson **2 000 à 4 000 U/120 mL** ; 1 à 4 ans **2 000 U/g** de lipides (max 4 000) ; début **1 000 U/kg/repas avant 4 ans**, **500 U/kg/repas après** ; maximum **2 500 U/kg/repas** et **10 000 U/kg/j** (colopathie fibrosante) ; collation ≈ moitié.

Vitamines A, D, E, K chaque jour avec un repas gras et les enzymes ; D3 **400 / 800 / 800 UI/j** (< 1 an / 1-10 ans / > 10 ans), cible 25-OH-D **≥ 50 nmol/L** ; **sel** : nourrisson **1 à 2 mmol/kg/j** (max 4) ; 1 g de NaCl = **17,1 mmol** de Na ; zinc si risque.

DLM : insulinopénie ; **22,4 %** des patients (2023) ; **HGPO annuelle dès 10 ans** (HbA1c insuffisante) ; diabète si 2 h ≥ **11,1 mmol/L** ; **insuline** ; pas de restriction. **Os** : ostéoporose **18,4 %** ; DXA dès **8 à 10 ans** ; Z-score ≤ − 2 ; calcium, vitamines D et K, activité en charge.

Modulateurs : correcteurs (élexacaftor, tézacaftor) + potentialisateur (ivacaftor) = **ETI** (UE 2020) ; **66,1 %** des patients en 2023 ; chlorures ↓ ≈ 42 mmol/L, VEMS ↑ ≈ 14 points, IMC ↑ ≈ 1 kg/m² ; prise avec des **graisses** ; pas de pamplemousse ; risque nouveau de **surpoids** → réévaluer les besoins (ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2024).

38.8 FICHES DE SYNTHÈSE

La figure suivante résume, pour chaque atteinte de la mucoviscidose, les mécanismes qui retentissent sur l'état nutritionnel ; la fiche qui suit reprend la démarche demandée (définition, épidémiologie, causes, mécanismes, diagnostic, complications, traitements, nutrition).

Comprendre le schéma – figure 38.18

Lecture par ligne : le **pancréas exocrine** cumule pertes digestives et carences en vitamines liposolubles ; les **bronches** agissent surtout par la **dépense** et l'**anorexie** ; les **glandes sudorales** par les **pertes de sel** ; le **pancréas endocrine** par la **glycémie** (et le catabolisme) ; le **foie** aggrave les carences (moins de sels biliaires).

Lecture par colonne : les **carences A, D, E, K** ont trois origines (pancréas, intestin, foie), d'où la supplémentation systématique ; la **dépense augmentée** vient surtout des poumons, et diminue sous modulateur ; l'**os** est la conséquence finale de plusieurs mécanismes.

Démarche · Mucoviscidose

Définition — maladie génétique autosomique récessive due à des variants pathogènes des deux allèles du gène CFTR ; exocrinopathie généralisée

Épidémiologie — ≈ 1 naissance sur 4 500 ; porteurs ≈ 1/34 ; 7 688 patients suivis (2023), ≈ 64 % d'adultes, âge médian 24 ans ; âge médian au décès 38,5 ans

Étiologie — variants du gène CFTR (chromosome 7) : F508del (classe II) le plus fréquent ; classes I à VI

Mécanismes — canal Cl^-/HCO_3^- absent ou défectueux, ENaC non freiné → sécrétions déshydratées → obstruction, inflammation, infection, fibrose

Signes — iléus méconial ; toux, infections, dilatation des bronches ; stéatorrhée, cassure pondérale ; sueur salée ; infertilité masculine

Diagnostic — dépistage néonatal (TIR, génétique) ; test de la sueur ≥ 60 mmol/L ; génotype ; élastase fécale

Complications — exacerbations, insuffisance respiratoire, SOID, atteinte hépatique, DLM, ostéoporose, déshydratation, dépression

Traitements — CRCM ; kinésithérapie, aérosols, antibiotiques ; modulateurs (ETI) ; transplantation pulmonaire

Nutrition — 110 à 200 % ; lipides 35 à 40 % ; enzymes (≤ 10 000 U/kg/j) ; vitamines A, D, E, K ; sel ; CNO, nutrition entérale ; insuline si DLM ; réévaluer sous modulateur

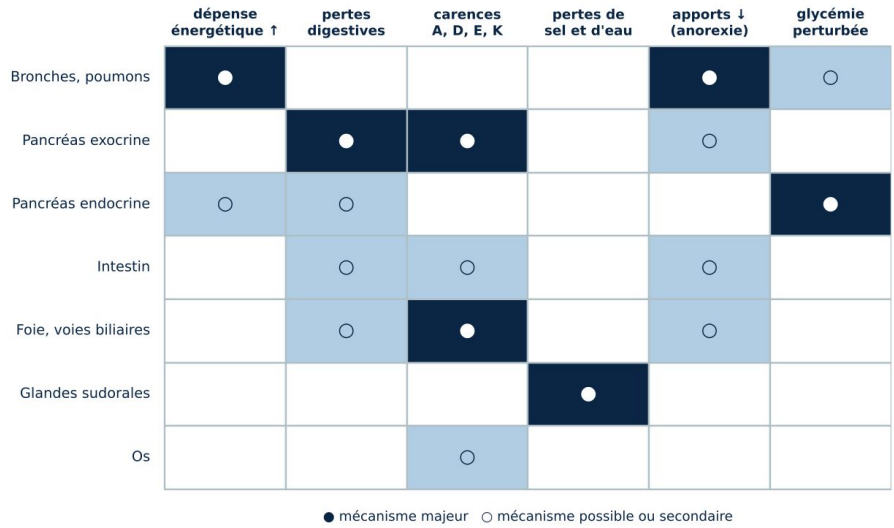


Fig. 38.18. Synthèse – atteintes de la mucoviscidose et mécanismes nutritionnels : dépense, pertes digestives, carences, pertes de sel, apports réduits, glycémie (mécanisme majeur ou possible)

38.9 UNITÉS, CONVERSIONS, RELATIONS ET VALEURS CLÉS

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR L'EXAMEN

VALEURS CLÉS DU CHAPITRE (identiques dans la fiche, le cahier et les annales)

Génétique : autosomique récessif **1/4** malade, **1/2** porteurs, **1/4** non porteurs ; enfant sain de deux porteurs : **2/3** porteur ; dominant **1/2** ; Hardy-Weinberg : $q^2 \approx$ **1/4 500** (arrondi à 1/4 624 = $1/68^2$) → q = **1/68** → 2pq ≈ **1/34** ; famille K. : 2/3 × 1/34 × 1/4 = **1/204**.

Dépistage néonatal : prélèvement entre **48 et 72 h** ; mucoviscidose depuis **2002** ; **16 maladies** depuis le **1er septembre 2025** ; ≈ **110 à 160** enfants atteints repérés par an ; TIR → génétique → TIR à **J21** → test de la sueur.

Mucoviscidose : ≈ **1/4 500** naissances ; porteurs ≈ **1/34** (≈ 2 millions) ; IPE ≈ **85 %** ; infertilité masculine ≈ **98 %** ; iléus méconial ≈ **15 %** des nouveau-nés atteints.

Registre 2023 : **7 688** patients ; ≈ **64 %** d'adultes ; âge médian **24,0 ans** ; âge médian au décès **38,5 ans** ; ETI **66,1 %** ; diabète **22,4 %** ; ostéoporose **18,4 %** ; *Pseudomonas* **22,9 %** ; **12** transplantations.

Test de la sueur (chlorures) : **≥ 60 mmol/L** positif ; **30 à 59** intermédiaire ; **< 30** peu probable. **Élastase fécale** : **> 200 µg/g** normale ; **< 200** IPE ; **< 100** IPE sévère.

Besoins : énergie **110 à 200 %** ; lipides **35 à 40 %** ; protéines **15 à 20 %** ; cibles d'IMC : enfant **≥ 50e percentile**, femme **≥ 22**, homme **≥ 23** ; nutrition entérale si IMC < 10e percentile (enfant) ou < 18,5 (adulte) ou perte > 5 % en 2 mois.

Extraits pancréatiques : nourrisson **2 000 à 4 000 U/120 mL** ; 1 à 4 ans **2 000 U/g** de lipides (max **4 000 U/g**) ; début **1 000 U/kg/repas avant 4 ans**, **500 U/kg/repas après** ; maximum **2 500 U/kg/repas** et **10 000 U/kg/j** ; collation ≈ **moitié**.

Sel : nourrisson **1 à 2 mmol de Na/kg/j**, maximum **4 mmol/kg/j** ; **1 g de NaCl = 17,1 mmol de Na = 393 mg de Na**.

Vitamines : D3 **400 UI/j** (< 1 an, max 1 000), **800 UI/j** (1-10 ans, max 2 000 ; > 10 ans, max 4 000) ; 25-OH-D **≥ 50 nmol/L (20 ng/mL)** ; E **50 UI/j** (< 1 an), **100 à 400 UI/j** (≥ 1 an) ; K **0,3 à 1 mg/j** (< 1 an), **1 à 10 mg/j** (> 1 an) ; β-carotène **1 mg/kg/j** 12 semaines (max 50 mg/j) ; zinc **1 mg/kg/j** (< 2 ans, max 15 mg) ou **15 mg/j** (> 2 ans) pendant 6 mois.

DLM : HGPO **1,75 g/kg (max 75 g)** chaque année dès **10 ans** ; diabète : 2 h **≥ 11,1 mmol/L (2,00**

g/L) ou à jeun **≥ 7,0 mmol/L (1,26 g/L)** ; intolérance **7,8 à 11,0 mmol/L (1,40 à 1,98 g/L)** ; traitement : **insuline**. **Os** : DXA dès **8 à 10 ans**, Z-score **≤ − 2** ; T-score **≤ − 2,5** (≥ 50 ans, ménopause).

ETI (essai de 2019, 24 semaines) : chlorures **− 41,8 mmol/L** ; VEMS **+ 14,3 points** ; IMC **+ 1,04 kg/m²** ; UE **2020** (≥ 12 ans), **2022** (6-11 ans), **2023** (2-5 ans) ; ivacaftor seul **2012**.

Relation · Formule · Exemple du chapitre

IMC (kg/m²) — *Formule :* poids (kg) / taille² (m²) ; *Exemple du chapitre :* Thomas M0 : 56 / 1,78² = 17,7 ; M24 : 72 / 1,78² = 22,7

Perte de poids (%) — *Formule :* (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100 ; *Exemple du chapitre :* Hugo : (44 − 41) / 44 × 100 = 6,8 %

Risque de récurrence (AR) — *Formule :* P(porteur père) × P(porteuse mère) × 1/4 ; *Exemple du chapitre :* famille K. : 2/3 × 1/34 × 1/4 = 1/204

Hardy-Weinberg — *Formule :* 2pq ≈ 2q si q est petit ; q = √(fréquence de la maladie) ; *Exemple du chapitre :* q = √(1/4 624) = 1/68 (1/4 500 arrondi) → 2pq ≈ 1/34

Harris et Benedict (homme) — *Formule :* 66,5 + 13,75 P + 5,003 T − 6,755 A ; *Exemple du chapitre :* Thomas M0 : 1 545 kcal/j

Besoins énergétiques — *Formule :* DER × NAP × facteur (1,1 à 2,0) ; *Exemple du chapitre :* 1 545 × 1,5 × 1,3 ≈ 3 000 kcal/j

Lipides (g) — *Formule :* énergie × part des lipides / 9 ; *Exemple du chapitre :* 3 000 × 0,40 / 9 = 133 g

Lipase par repas (U) — *Formule :* dose (U/kg/repas) × poids ; *Exemple du chapitre :* Chloé : 1 500 × 24 = 36 000 U

Lipase par jour (U/kg/j) — *Formule :* somme des doses de la journée / poids ; *Exemple du chapitre :* Chloé : 132 000 / 24 = 5 500 U/kg/j

Lipase par g de lipides — *Formule :* dose quotidienne / lipides (g) ; *Exemple du chapitre :* Thomas : 200 000 / 133 = 1 500 U/g

Sodium (mmol) — *Formule :* dose (mmol/kg/j) × poids ; NaCl (g) = mmol / 17,1 ; *Exemple du chapitre :* Léo : 1,5 × 4,6 = 6,9 mmol = 0,40 g de NaCl

25-OH-vitamine D — *Formule :* ng/mL × 2,5 = nmol/L ; *Exemple du chapitre :* Sarah : 40 nmol/L = 16 ng/mL

Glycémie — *Formule :* g/L = mmol/L × 0,18 ; *Exemple du chapitre :* 11,1 mmol/L = 2,00 g/L

Nutrition entérale — *Formule :* volume = énergie / densité ; débit = volume / durée ; *Exemple du chapitre :* Hugo : 850 / 1,5 ≈ 570 mL ; 570 / 10 ≈ 57 mL/h

38.10 AUTO-ÉVALUATION : VRAI OU FAUX ?

N° · Affirmation · V/F · Justification

1 — *Affirmation :* Dans une maladie autosomique récessive, deux parents sains ne peuvent pas avoir un enfant malade. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Deux porteurs sains ont un risque de **1/4** à chaque grossesse.

2 — *Affirmation :* Le frère sain d'un enfant atteint de mucoviscidose a 2 chances sur 3 d'être porteur. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Parmi les trois génotypes possibles d'un enfant sain (N/N, N/m, m/N), deux sont porteurs.

3 — *Affirmation :* Une maladie récessive liée à l'X touche surtout les garçons. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Ils n'ont qu'un X ; les filles sont le plus souvent conductrices.

4 — *Affirmation :* Un père atteint d'une maladie récessive liée à l'X la transmet à ses fils. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Il transmet son **Y** à ses fils ; ses filles sont toutes conductrices.

5 — *Affirmation :* Le dépistage néonatal est fait dans les premières heures de vie. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Entre **48 et 72 h**, quand l'enfant s'alimente et que les marqueurs se sont élevés.

6 — *Affirmation :* Depuis septembre 2025, le dépistage néonatal français porte sur 16 maladies. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* 13 en 2023 + amyotrophie spinale, DICS et déficit en VLCAD.

7 — *Affirmation :* La mucoviscidose est due à une mutation du gène CFTR situé sur le chromosome X. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Le gène CFTR est sur le **chromosome 7** (autosome) ; la transmission est autosomique récessive.

8 — *Affirmation :* La protéine CFTR est un canal chlorure. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Canal Cl^- (et HCO_3^-) de la membrane apicale, ouvert par l'AMPc et l'ATP ; il freine ENaC.

9 — *Affirmation :* F508del est une délétion d'une phénylalanine qui empêche la protéine d'atteindre la membrane. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Classe II : défaut de repliement et d'adressage.

10 — *Affirmation :* Dans les bronches d'un patient, le liquide périciliaire est plus épais que la normale. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Il est **effondré** : Cl^- n'est plus sécrété et ENaC réabsorbe trop de Na^+ et d'eau.

11 — *Affirmation :* La sueur est trop salée parce que le canal sudoral ne réabsorbe plus Cl^- et Na^+. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Dans la glande sudorale, CFTR sert à la **réabsorption** du chlorure.

12 — *Affirmation :* Un test de la sueur à 45 mmol/L confirme la mucoviscidose. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Zone intermédiaire (30 à 59 mmol/L) : contrôle et génétique.

13 — *Affirmation :* La TIR est dosée dans les selles. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* La **TIR** est sanguine (dépistage) ; l'**élastase** est fécale.

14 — *Affirmation :* Une élastase fécale de 80 µg/g signe une insuffisance pancréatique exocrine sévère. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* < 200 µg/g : IPE ; < 100 µg/g : sévère.

15 — *Affirmation :* Environ 85 % des patients ont une insuffisance pancréatique exocrine. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Le plus souvent dès la naissance ou la petite enfance.

16 — *Affirmation :* L'iléus méconial peut révéler la mucoviscidose à la naissance. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Méconium trop épais qui bouche l'iléon (≈ 15 % des nouveau-nés atteints).

17 — *Affirmation :* Presque tous les hommes atteints sont infertiles. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Absence bilatérale des canaux déférents (≈ 98 %) ; la spermatogenèse est conservée (aide médicale à la procréation possible).

18 — *Affirmation :* Il faut réduire les graisses pour diminuer la stéatorrhée. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* On adapte les **enzymes** aux graisses ; les lipides restent à 35 à 40 % de l'énergie.

19 — *Affirmation :* Les extraits pancréatiques se prennent au début du repas. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Pour être présents dans le duodénum en même temps que les aliments.

20 — *Affirmation :* Chez un enfant de 8 ans, la dose maximale d'extraits pancréatiques est de 10 000 U de lipase/kg/j. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Au-delà, risque de colopathie fibrosante.

21 — *Affirmation :* Une collation composée d'une pomme nécessite une dose d'enzymes. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Pas de graisses : pas d'enzymes.

22 — *Affirmation :* Le nourrisson atteint de mucoviscidose doit recevoir un supplément de sel. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* 1 à 2 mmol de sodium/kg/j (maximum 4).

23 — *Affirmation :* 1 g de chlorure de sodium apporte environ 17 mmol de sodium. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* 1 / 58,44 × 1 000 = 17,1 mmol.

24 — *Affirmation :* Les vitamines A, D, E, K doivent être prises à jeun pour être mieux absorbées. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Avec un repas contenant des graisses et les enzymes.

25 — *Affirmation :* L'HbA1c suffit pour dépister le diabète lié à la mucoviscidose. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Elle est souvent faussement normale ; on fait une **HGPO** chaque année dès 10 ans.

26 — *Affirmation :* Le diabète lié à la mucoviscidose se traite par l'insuline. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* C'est le traitement recommandé ; on ne restreint pas l'énergie.

27 — *Affirmation :* Chez une femme de 32 ans, on interprète l'ostéodensitométrie avec le T-score. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Avant la ménopause et chez l'homme de moins de 50 ans, on utilise le **Z-score**.

28 — *Affirmation :* L'élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor est efficace chez les patients porteurs d'au moins un allèle F508del. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Vrai, mais pas seulement : F508del chez ≈ 8 patients sur 10 (au moins un allèle) ; ETI possible chez ≈ 9 sur 10 (F508del ou autres mutations répondeuses).

29 — *Affirmation :* Le modulateur doit être pris avec un repas contenant des graisses. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Son absorption est nettement augmentée par les graisses.

30 — *Affirmation :* Sous modulateur, aucun patient ne peut devenir en surpoids. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Le surpoids devient fréquent chez l'adulte : réévaluer les besoins (ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2024).

38.11 EXERCICES ET SUJETS DE SYNTHÈSE (NIVEAU EXAMEN)

Méthode – traiter un sujet sur la mucoviscidose

1. Situer le patient : âge (nourrisson, enfant, adolescent, adulte), génotype, insuffisance pancréatique ou non, modulateur ou non, fonction respiratoire (VEMS), complications (diabète, foie, os), situation du moment (stable ou exacerbation, grossesse, greffe).

2. Évaluer l'état nutritionnel : chez l'enfant, IMC et percentiles (cible ≥ 50e percentile) et vitesse de croissance ; chez l'adulte, IMC (cible ≥ 22 chez la femme, ≥ 23 chez l'homme), perte de poids en % ; dosages vitaminiques ; ne jamais conclure sur une seule valeur.

3. Expliquer un mécanisme : toujours partir de la **protéine CFTR** (canal chlorure) et suivre la chaîne **canal absent → sécrétion déshydratée → obstruction → atteinte de l'organe → conséquence nutritionnelle → mesure diététique** ; s'appuyer sur les chapitres 10, 11, 16 et 17 sans les recopier.

4. Calculer : besoins (DER × NAP × facteur), répartition des macronutriments, doses d'enzymes (U/120 mL, U/g de lipides, U/kg/repas, U/kg/j et vérification du maximum), sodium (mmol, g de NaCl), nutrition entérale (volume, débit), risque génétique ; poser la formule, l'unité, l'arrondi et **conclure**.

5. Proposer une conduite diététique : énergie élevée sans restriction lipidique (sauf surpoids sous modulateur), enzymes au début des repas, vitamines A, D, E, K avec un repas gras, sel, eau, CNO puis nutrition entérale ; insuline et glucides si diabète ; calcium et vitamine D si os fragile ; organisation (école, sport, travail) ; éducation thérapeutique.

38.11.1 Schémas à réaliser et à légender

Les planches muettes ci-dessous reprennent les schémas du cours sans leurs légendes. Pour chacune, notez sur une feuille le nom de chaque élément numéroté, puis vérifiez avec le corrigé ; à l'examen, chaque légende exacte rapporte en général 0,25 point.

Corrigé des schémas à légender

Épithélium bronchique : 1. mucus (phase gel) ; 2. cils (battements) ; 3. liquide périciliaire (phase sol) ; 4. CFTR : sortie de Cl^- (et HCO_3^-) ; 5. ENaC : entrée de Na^+, freinée par CFTR ; 6. cellule caliciforme (sécrète le mucus) ; 7. cellule ciliée ; 8. membrane basale ; 9. mucus épais, déshydraté, collant ; 10. polynucléaire neutrophile (inflammation) ; 11. bactéries (Pseudomonas aeruginosa) ; 12. liquide périciliaire effondré, cils couchés ; 13. ENaC trop actif : Na^+ et eau réabsorbés ; 14. CFTR absent ou défectueux.

Organes atteints : 1. sinus : polypose, sinusite chronique ; 2. bronches : mucus, infections, dilatation ; 3. poumon : insuffisance respiratoire ; 4. foie : cirrhose biliaire focale ; 5. vésicule biliaire : lithiase ; 6. iléon terminal : iléus méconial, SOID ; 7. pancréas : IPE (acini) et diabète (îlots) ; 8. intestin

grêle : mucus épais, malabsorption ; 9. glandes sudorales de la peau : sueur salée ; 10. os : déminéralisation, ostéoporose.

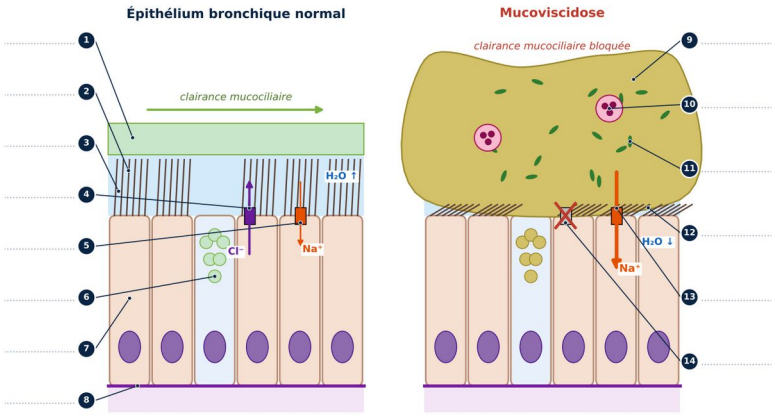


Planche originale – coupe schématique de la muqueuse bronchique ; à droite, la protéine CFTR manque : le liquide de surface se déshydrate

Fig. 38.19. Schéma à légender – épithélium bronchique normal et dans la mucoviscidose (14 légendes)

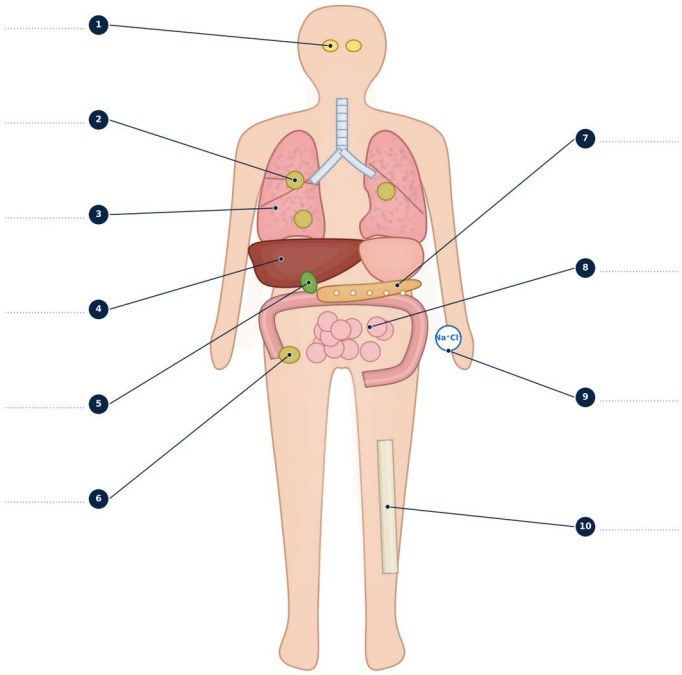


Planche originale – silhouette de face ; en jaune, les bouchons de mucus (bronches, iléon terminal) ; l'atteinte génitale (absence des canaux déférents) est décrite dans le texte

Fig. 38.20. Schéma à légender – organes atteints par la mucoviscidose (10 légendes)

Méthode – schémas à savoir réaliser

Schéma 3 – à réaliser sans modèle. Représentez la transmission autosomique récessive par un échiquier de croisement. Attendus : deux parents N/m ; gamètes N et m ; quatre cases N/N, N/m, m/N, m/m ; probabilités 1/4, 1/2, 1/4 ; enfant sain porteur 2/3.

Schéma 4 – à réaliser sans modèle. Représentez la chaîne de l'insuffisance pancréatique exocrine. Attendus : CFTR absent → suc pancréatique pauvre en eau et en HCO_3^- → bouchons, destruction des acini → lipase ↓ et duodénum acide → maldigestion des lipides → stéatorrhée, carences A, D, E, K, perte d'énergie → extraits pancréatiques au début du repas, vitamines.

Schéma 5 – à réaliser sans modèle. Représentez les étapes du dépistage néonatal de la mucoviscidose. Attendus : J3 buvard → TIR → si élevée, génétique (consentement) → si 0 variant et TIR très élevée, TIR à J21 → test de la sueur (≥ 60 / 30-59 / < 30 mmol/L) → CRCM ; faux négatifs, hétérozygotes.

Schéma 6 – à réaliser sans modèle. Représentez le diabète lié à la mucoviscidose. Attendus : fibrose des îlots → insulinopénie (et glucagon ↓) + insulinorésistance lors des infections → hyperglycémie après les repas → catabolisme, VEMS ↓ ; HGPO annuelle dès 10 ans ; insuline ; pas de restriction.

38.11.2 Applications d'entraînement corrigées

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 1. Un enfant sain a un frère atteint de mucoviscidose. Il épouse plus tard une femme sans antécédent familial (fréquence des porteuses 1/34). Calculez le risque pour leur premier enfant.

CORRIGÉ

P(porteur) = **2/3** ; P(porteuse) = **1/34** ; risque = 2/3 × 1/34 × 1/4 = 2/408 = **1/204**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 2. Une femme est porteuse prouvée d'un variant CFTR ; son conjoint n'a pas d'antécédent. Calculez le risque pour leur enfant, puis le risque si le conjoint a un test génétique négatif qui détecte 90 % des variants de la population.

CORRIGÉ

Avant le test : 1 × 1/34 × 1/4 = **1/136**.

Après un test négatif, le conjoint ne peut plus porter que l'un des 10 % de variants non détectés : sa probabilité d'être porteur devient environ 1/34 × 0,10 ≈ 1/340 (calcul simplifié) ; risque ≈ 1 × 1/340 × 1/4 ≈ **1/1 360** : il est fortement diminué mais **pas nul**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 3. Une maladie récessive a une fréquence de 1 naissance sur 10 000. Calculez la fréquence des hétérozygotes.

CORRIGÉ

q^2 = 1/10 000 → q = **1/100** ; 2pq ≈ 2 × 1/100 × 99/100 ≈ **1/50**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 4. Une mère conductrice d'une maladie récessive liée à l'X et un père sain attendent un garçon. Quel est le risque qu'il soit atteint ? Et si c'était une fille ?

CORRIGÉ

Garçon : il reçoit l'un des deux X de sa mère : **1/2** atteint. Fille : elle reçoit un X normal de son père : **non atteinte**, conductrice dans **1/2** des cas.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 5. Un enfant de 6 ans pèse 20 kg. Le CRCM prescrit 1 000 U de lipase/kg par repas, en gélules de 10 000 U, pour 3 repas et 2 collations (moitié de la dose). Calculez le nombre de gélules par jour et vérifiez le maximum.

CORRIGÉ

Repas : 1 000 × 20 = 20 000 U = **2 gélules** ; collation : 10 000 U = **1 gélule**.

Par jour : 3 × 2 + 2 × 1 = **8 gélules** = 80 000 U ; 80 000 / 20 = **4 000 U/kg/j** < 10 000 : conforme.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 6. Un adolescent de 50 kg prend 6 gélules de 25 000 U à chaque repas (3 repas) et 3 à chaque collation (2 collations). Ses selles restent grasses. Calculez la dose et commentez.

CORRIGÉ

Par jour : 3 × 6 × 25 000 + 2 × 3 × 25 000 = 450 000 + 150 000 = **600 000 U/j** ; 600 000 / 50 = **12 000 U/kg/j**, **supérieur au maximum** de 10 000 U/kg/j (risque de colopathie fibrosante). Par repas : 150 000 / 50 = 3 000 U/kg/repas, au-delà de 2 500.

On n'augmente pas : on vérifie l'**horaire** de prise (au début du repas), l'**observance**, la conservation des gélules ; on recherche une **autre cause** (acidité duodénale → inhibiteur de la pompe à protons ; intolérance au lactose ; maladie cœliaque ; pullulation bactérienne) ; on réévalue avec le CRCM.

S'entraîner – application

Application 7. Un enfant de 3 ans, 15 kg, consomme 45 g de lipides par jour. Calculez la dose d'extraits pancréatiques à 2 000 U/g de lipides et vérifiez les maxima.

Corrigé

45 × 2 000 = **90 000 U/j** ; 90 000 / 15 = **6 000 U/kg/j** < 10 000 ; 2 000 U/g < 4 000 U/g : conforme.

S'entraîner – application

Application 8. Un nourrisson de 5,5 kg reçoit un supplément de 2 mmol de sodium/kg/j. Calculez la masse de NaCl.

Corrigé

Sodium : 2 × 5,5 = **11 mmol/j** ; NaCl : 11 / 17,1 = **0,64 g/j** (≈ 643 mg).

S'entraîner – application

Application 9. Une adulte de 1,60 m pèse 52 kg. Calculez son IMC et situez-le par rapport à la cible de la mucoviscidose. Quel poids correspond à la cible ?

Corrigé

IMC = 52 / 1,60² = 52 / 2,56 = **20,3 kg/m²** < 22 : cible **non atteinte** (zone « à risque » : conseils, CNO, recherche d'une cause).

Poids cible : 22 × 2,56 = **56,3 kg**.

S'entraîner – application

Application 10. Un patient a une 25-OH-vitamine D de 18 ng/mL. Convertissez et interprétez.

Corrigé

18 × 2,5 = **45 nmol/L** < 50 nmol/L : **insuffisance** ; augmenter la vitamine D3 (dans la limite de 4 000 UI/j après 10 ans), vérifier la prise avec un repas gras et les enzymes, contrôler dans 3 mois.

S'entraîner – application

Application 11. Une HGPO donne : à jeun 5,5 mmol/L, à 2 h 9,2 mmol/L. Interprétez et convertissez en g/L.

Corrigé

À jeun 5,5 mmol/L = 0,99 g/L (normale) ; à 2 h 9,2 mmol/L = **1,66 g/L**, entre 7,8 et 11,0 : **intolérance au glucose**. Pas d'insuline en général, mais surveillance rapprochée (HGPO, glycémies lors des exacerbations), alimentation inchangée.

S'entraîner – application

Application 12. Un adolescent a besoin de 700 kcal de plus par jour. On propose une nutrition entérale nocturne avec un mélange à 1,5 kcal/mL sur 8 heures. Calculez le volume et le débit.

Corrigé

Volume : 700 / 1,5 = **467 mL** ; débit : 467 / 8 ≈ **58 mL/h**.

S'entraîner – application

Application 13. Un adulte de 70 kg prend 3 gélules de 25 000 U par repas (3 repas) et 1 gélule par collation (3 collations). Vérifiez la dose par kg et par repas et par kg et par jour.

Corrigé

Par repas : 75 000 / 70 = **1 071 U/kg/repas** (entre 500 et 2 500) ; par jour : 3 × 75 000 + 3 × 25 000 = **300 000 U/j** → 300 000 / 70 = **4 286 U/kg/j** < 10 000 : conforme.

S'entraîner – application

Application 14. Pour un enfant de 28 kg, calculez la dose par repas minimale (dose de départ) et maximale recommandées, et la dose quotidienne maximale.

Corrigé

Départ : 500 × 28 = **14 000 U/repas** ; maximum par repas : 2 500 × 28 = **70 000 U** ; maximum par jour : 10 000 × 28 = **280 000 U/j** (avec 3 repas à 70 000 U et 2 collations à 35 000 U, on atteindrait exactement 280 000 U : le plafond quotidien limite en pratique les doses maximales par repas).

S'entraîner – application

Application 15. Un adolescent prépare un tournoi. Il perd environ 1 L de sueur par heure et la concentration de sodium de sa sueur est de 100 mmol/L. Calculez la perte de sodium en 2 h, en mmol puis en g de NaCl.

Corrigé

Sodium : 100 mmol/L × 2 L = **200 mmol** ; NaCl : 200 / 17,1 = **11,7 g** : une perte considérable, à compenser par une boisson salée et des aliments salés.

S'entraîner – application

Application 16. Une adulte de 1,68 m pèse 64 kg sous modulateur, contre 55 kg il y a 2 ans. Calculez les deux IMC et commentez.

Corrigé

Avant : 55 / 1,68² = 55 / 2,822 = **19,5 kg/m²** (sous la cible de 22) ; maintenant : 64 / 2,822 = **22,7 kg/m²** (cible atteinte, poids normal). Il faut maintenant **stabiliser** : réévaluer les besoins pour éviter un surpoids.

S'entraîner – application

Application 17. Un enfant de 12 ans, 35 kg, reçoit 800 UI/j de vitamine D3 ; sa 25-OH-D est de 30 nmol/L. Que proposez-vous ?

Corrigé

30 nmol/L = 12 ng/mL < 50 nmol/L : insuffisance. Après 10 ans, la dose peut être augmentée **jusqu'à 4 000 UI/j** (par exemple 2 000 UI/j) ; vérifier la prise avec un repas gras et les enzymes ; contrôle 3 à 6 mois plus tard, à la fin de l'hiver.

S'entraîner – application

Application 18. Un patient diabétique (DLM) suit une insulinothérapie fonctionnelle : 1 unité pour 12 g de glucides. Son dîner contient 84 g de glucides. Calculez la dose.

Corrigé

84 / 12 = **7 unités** d'insuline rapide.

S'entraîner – application

Application 19. Une femme porteuse d'un variant CFTR a une sœur malade. Ses deux parents ont-ils pu être non porteurs ? Justifiez.

Corrigé

Non : sa sœur, malade, a reçu un allèle muté de **chaque** parent ; les deux parents sont donc porteurs (au moins hétérozygotes), sauf cas exceptionnel de mutation nouvelle.

S'entraîner – application

Application 20. Une nutrition entérale doit apporter 1 000 kcal en 9 heures avec un mélange à 2 kcal/mL. Calculez le volume et le débit.

Corrigé

Volume : 1 000 / 2 = **500 mL** ; débit : 500 / 9 ≈ **56 mL/h**.

S'entraîner – application

Application 21. Un enfant de 10 ans, 30 kg, prend 200 000 U de lipase par jour pour 116 g de lipides. Vérifiez les maxima.

Corrigé

200 000 / 30 = **6 667 U/kg/j** < 10 000 ; 200 000 / 116 = **1 724 U/g** < 4 000 : conforme.

S'entraîner – application

Application 22. Calculez le poids cible d'une femme de 1,70 m atteinte de mucoviscidose.

Corrigé

IMC cible ≥ 22 : 22 × 1,70² = 22 × 2,89 = **63,6 kg**.

S'entraîner – application

Application 23. Une adolescente de 50 kg doit faire une HGPO. Quelle quantité de glucose ?

Corrigé

1,75 × 50 = 87,5 g, ramené au maximum : **75 g**.

S'entraîner – application

Application 24. Un nourrisson de 4 kg boit 5 biberons de 150 mL. Le CRCM prescrit 3 000 U de lipase par 120 mL. Calculez la dose par biberon et par jour.

Corrigé

Par biberon : 3 000 × 150 / 120 = **3 750 U** ; par jour : 5 × 3 750 = **18 750 U**, soit 18 750 / 4 ≈ **4 690 U/kg/j** < 10 000.

S'entraîner – application

Application 25. La concentration de chlorures sudoraux d'une patiente passe de 98 à 52 mmol/L sous modulateur. Calculez la baisse et interprétez.

Corrigé

Baisse : 98 − 52 = **46 mmol/L** ; la protéine CFTR fonctionne de nouveau en partie (valeur restée dans la zone intermédiaire). Le test de la sueur sert ainsi à **suivre** l'effet du traitement.

S'entraîner – application

Application 26. Un homme atteint de mucoviscidose a une DER mesurée de 1 820 kcal/j, alors que la formule prédit 1 560 kcal/j. Calculez l'écart en %.

Corrigé

1 820 / 1 560 × 100 = **116,7 %** : la dépense de repos dépasse de **17 %** la valeur prédite (hypermétabolisme, fréquent lors d'un VEMS bas ou d'une exacerbation).

S'entraîner – application

Application 27. Combien de grammes de NaCl correspondent à 34,2 mmol de sodium ?

Corrigé

34,2 / 17,1 = **2,0 g** de NaCl.

S'entraîner – application

Application 28. Dans une population où la maladie touche 1 naissance sur 2 500, calculez la fréquence des porteurs.

Corrigé

$q^2 = 1/2\,500 \rightarrow q = \mathbf{1/50}$; $2pq \approx 2 \times 1/50 \times 49/50 \approx \mathbf{1/25}$.

S'entraîner – application

Application 29. Un adolescent anonyme de 13 ans (45 kg) a des besoins de 2 800 kcal/j, dont 40 % de lipides. Calculer les lipides en grammes, puis la dose d'extraits sur la journée à 1 000 U/g de lipides, en U/j et en U/kg/j. Conclure par rapport au plafond.

Corrigé

Lipides : 2 800 × 0,40 = 1 120 kcal ; 1 120 / 9 = 124,4, soit **≈ 124 g**.

Extraits : 124 × 1 000 = **124 000 U/j** ; 124 000 / 45 = **2 756 U/kg/j**.

Plafond : 10 000 × 45 = 450 000 U/j ; la dose est très en dessous du plafond.

S'entraîner – application

Application 30. Une barquette de lasagnes de 300 g indique 12 g de matières grasses pour 100 g. Quelle quantité de lipides apporte-t-elle ? Quelle dose d'extraits faut-il à 1 000 U/g ? Et si l'on en mange 200 g ?

Corrigé

300 g : 12 × 3 = **36 g** de lipides, donc **36 000 U**.

200 g : 12 × 2 = **24 g**, donc **24 000 U**.

S'entraîner – application

Application 31. Classer en trois groupes (pas d'extraits, dose réduite, dose habituelle ou majorée) : une pomme, un croissant, un jus d'orange, un yaourt au lait entier, une part de pizza, une banane, un verre de lait entier.

Corrigé

Pas d'extraits : pomme, jus d'orange, banane (moins de 1 g de lipides).

Dose réduite : yaourt au lait entier (environ 4 g).

Dose habituelle ou majorée : croissant (environ 12 g), part de pizza (environ 15 g), verre de lait entier de 250 mL (environ 9 g).

S'entraîner – application

Application 32. Un homme hétérozygote pour l'hypercholestérolémie familiale (mode autosomique dominant) a un enfant avec une femme non atteinte. Quelle est la probabilité que l'enfant soit atteint ? Que les deux premiers enfants soient tous les deux atteints ?

Corrigé

Échiquier : D/n × n/n donne D/n (1/2) et n/n (1/2) : **1/2** à chaque grossesse.

Deux enfants atteints : les grossesses sont indépendantes, 1/2 × 1/2 = **1/4**.

S'entraîner – application

Application 33. Une femme conductrice de la myopathie de Duchenne attend un garçon. Quelle est la probabilité qu'il soit atteint ? Même question si elle attend une fille.

Corrigé

Garçon : il reçoit le Y du père et l'un des deux X de la mère : **1/2** d'être atteint.

Fille : elle reçoit un X normal du père ; elle peut être conductrice (1/2) mais **n'est pas atteinte** (risque 0, sauf situations rares non traitées ici).

S'entraîner – application

Application 34. Pour un repas de 850 kcal apportant 40 g de lipides, calculer la part des lipides dans l'énergie du repas. Ce repas est-il conforme à l'objectif de 40 % de l'énergie en lipides ?

Corrigé

40 × 9 = 360 kcal ; 360 / 850 = **42 %**.

C'est proche de l'objectif de 40 % : le repas est conforme (la journée compte, pas chaque repas pris isolément).

S'entraîner – application

Application 35. À 45 kg et 1,55 m, calculer l'IMC de l'adolescent de la section 38.4.17. Pourquoi ne peut-on pas le comparer directement aux seuils adultes de 22 et 23 ?

Corrigé

IMC = 45 / (1,55 × 1,55) = 45 / 2,4025 = **18,7 kg/m²**.

Chez l'enfant et l'adolescent, l'IMC varie avec l'âge et le sexe : on le place sur les **courbes de corpulence** et l'on vise au moins le **50e percentile** (ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016) ; les seuils de 22 et 23 ne valent que chez l'adulte.

S'entraîner – application

Application 36. Un patient prend 40 000 U au déjeuner pour 45 kg. Calculer la dose en U/kg pour

ce repas. Est-elle dans la fourchette recommandée chez l'enfant de plus de 4 ans ?

Corrigé

40 000 / 45 = **889 U/kg** pour ce repas.

La fourchette est de **500 à 2 500 U/kg/repas** (ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016) : la dose est dans la fourchette.

S'entraîner – application

Application 37. Un enfant non atteint a deux parents hétérozygotes pour la mucoviscidose. Il épouse une personne de la population générale (fréquence des hétérozygotes 1/34 environ en France). Quel est le risque que leur premier enfant soit atteint ?

Corrigé

Probabilité qu'il soit hétérozygote : **2/3** ; que son conjoint le soit : **1/34** ; que l'enfant reçoive les deux allèles variants : **1/4**.

Risque = 2/3 × 1/34 × 1/4 = 2/408 = **1/204**, le même raisonnement que pour Mme K.

S'entraîner – application

Application 38. Un enfant de 6 ans, 20 kg, prend 15 000 U à chacun des trois repas et 5 000 U au goûter. Calculer la dose en U/kg/j. Que conclure ?

Corrigé

Total : 3 × 15 000 + 5 000 = **50 000 U/j** ; 50 000 / 20 = **2 500 U/kg/j**.

C'est largement sous le plafond de 10 000 U/kg/j ; chaque repas représente 15 000 / 20 = 750 U/kg, dans la fourchette de 500 à 2 500 U/kg/repas.

S'entraîner – application

Application 39. Un repas apporte 30 g de lipides, une collation 6 g. Avec une règle de 1 500 U/g, calculer les doses. Pourquoi le goûter ne doit-il pas être « oublié » ?

Corrigé

Repas : 30 × 1 500 = **45 000 U** ; collation : 6 × 1 500 = **9 000 U**.

Le goûter de l'enfant ou de l'adolescent contient souvent des aliments gras (biscuits, viennoiseries, chocolat) : sans extraits, ces lipides ne sont pas absorbés, ce qui fait perdre de l'énergie et provoque douleurs et selles grasses.

S'entraîner – application

Application 40. Un adulte de 1,70 m pèse 60 kg avant de commencer un modulateur, et 70 kg un an plus tard. Calculer l'IMC avant et après. Quelle est l'attitude du diététicien ?

Corrigé

Avant : 60 / (1,70 × 1,70) = 60 / 2,89 = **20,8** ; après : 70 / 2,89 = **24,2**.

L'IMC est passé d'une valeur basse pour un homme (cible ≥ 23) à une valeur normale ; si la prise de poids continue, il faut réévaluer les apports (arrêt des CNO, enrichissements ciblés) pour éviter le surpoids (IMC ≥ 25).

38.11.3 QCM

Q1. La mucoviscidose se transmet sur le mode :

A. autosomique dominant B. autosomique récessif C. récessif lié à l'X D. mitochondrial

Q2. Le gène CFTR est situé sur le chromosome :

A. X B. 21 C. 7 D. 15

Q3. Deux parents porteurs sains ont, à chaque grossesse, un risque d'enfant malade de :

A. 1/2 B. 1/3 C. 1/4 D. 2/3

Q4. La probabilité que l'enfant sain de deux hétérozygotes soit porteur est :

A. 1/4 B. 1/2 C. 2/3 D. 3/4

Q5. En France, la fréquence des hétérozygotes CFTR est d'environ :

A. 1/4 500 B. 1/340 C. 1/34 D. 1/4

Q6. Le variant le plus fréquent du gène CFTR est :

A. G551D B. F508del C. G542X D. R117H

Q7. La protéine CFTR est :

A. un canal sodique B. une pompe Na^+/K^+ C. un canal chlorure D. une enzyme digestive

Q8. Dans les bronches d'un patient, le canal ENaC :

A. est absent B. est trop actif C. sécrète du chlorure D. n'a aucun rôle

Q9. Le dépistage néonatal de la mucoviscidose commence par le dosage :

A. des chlorures sudoraux B. de l'élastase fécale C. de la trypsine immunoréactive D. de la phénylalanine

Q10. Un test de la sueur est en faveur de la mucoviscidose si les chlorures sont :

A. < 30 mmol/L B. 30 à 59 mmol/L C. ≥ 60 mmol/L D. ≥ 140 mmol/L

Q11. Une élastase fécale de 150 µg/g indique :

A. une fonction normale B. une insuffisance pancréatique exocrine C. un diabète D. une cirrhose

Q12. La proportion de patients avec une insuffisance pancréatique exocrine est d'environ :

A. 15 % B. 50 % C. 85 % D. 100 %

Q13. L'iléus méconial est :

A. une occlusion du nouveau-né par un méconium épais B. une diarrhée du nourrisson C. un reflux D. une infection bronchique

Q14. Les besoins énergétiques recommandés sont de :

A. 80 à 100 % B. 100 % strictement C. 110 à 200 % D. 250 à 300 %

Q15. La part des lipides recommandée est de :

A. 20 % B. 25 à 30 % C. 35 à 40 % D. 60 %

Q16. Les extraits pancréatiques se prennent :

A. à jeun le matin B. au début du repas C. deux heures après le repas D. au coucher

Q17. Chez le nourrisson, la dose d'extraits pancréatiques est de :

A. 500 U/kg/repas B. 2 000 à 4 000 U par 120 mL C. 10 000 U/kg/repas D. 4 000 U/g de lipides

Q18. Après 4 ans, la dose de départ est de :

A. 100 U/kg/repas B. 500 U/kg/repas C. 2 500 U/kg/repas D. 10 000 U/kg/repas

Q19. La dose maximale d'extraits pancréatiques est de :

A. 2 500 U/kg/j B. 4 000 U/kg/j C. 10 000 U/kg/j D. 25 000 U/kg/j

Q20. 1 g de NaCl apporte environ :

A. 1 mmol de sodium B. 17 mmol de sodium C. 58 mmol de sodium D. 393 mmol de sodium

Q21. Le supplément de sodium du nourrisson est habituellement de :

A. 0,1 mmol/kg/j B. 1 à 2 mmol/kg/j C. 10 mmol/kg/j D. 20 mmol/kg/j

Q22. La cible de 25-OH-vitamine D retenue par l'ESPEN 2016 est :

A. ≥ 10 nmol/L B. ≥ 20 nmol/L C. ≥ 50 nmol/L D. ≥ 250 nmol/L

Q23. La cible d'IMC chez l'homme adulte est :

A. ≥ 18,5 B. ≥ 20 C. ≥ 23 D. ≥ 25

Q24. Le diabète lié à la mucoviscidose est dépisté par :

A. l'HbA1c seule B. une HGPO annuelle dès 10 ans C. la glycémie à jeun tous les 5 ans D. la glycosurie

Q25. Le traitement du diabète lié à la mucoviscidose repose sur :

A. un régime hypocalorique B. l'insuline C. la metformine D. l'exclusion des glucides

Q26. Chez une patiente de 25 ans, la densité osseuse s'interprète avec :

A. le T-score B. le Z-score C. l'IMC D. la calcémie

Q27. L'ivacaftor est :

A. un correcteur B. un potentialisateur C. un antibiotique D. une enzyme pancréatique

Q28. L'élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor doit être pris :

A. à jeun B. avec un repas contenant des graisses C. avec du jus de pamplemousse D. uniquement le soir

Q29. Selon le Registre 2023, la proportion de patients sous ETI était de :

A. 16,1 % B. 36,1 % C. 66,1 % D. 96,1 %

Q30. Depuis septembre 2025, le dépistage néonatal concerne :

A. 5 maladies B. 13 maladies C. 16 maladies D. 30 maladies

Corrigé du QCM

Q · Réponse · Q · Réponse · Q · Réponse

Q1 — *Réponse :* **B** – autosomique récessif ; *Q :* Q11 ; *Réponse :* **B** – une insuffisance pancréatique exocrine ; *Q :* Q21 ; *Réponse :* **B** – 1 à 2 mmol/kg/j

Q2 — *Réponse :* **C** – 7 ; *Q :* Q12 ; *Réponse :* **C** – 85 % ; *Q :* Q22 ; *Réponse :* **C** – ≥ 50 nmol/L

Q3 — *Réponse :* **C** – 1/4 ; *Q :* Q13 ; *Réponse :* **A** – une occlusion du nouveau-né par un méconium épais ; *Q :* Q23 ; *Réponse :* **C** – ≥ 23

Q4 — *Réponse :* **C** – 2/3 ; *Q :* Q14 ; *Réponse :* **C** – 110 à 200 % ; *Q :* Q24 ; *Réponse :* **B** – une HGPO annuelle dès 10 ans

Q5 — *Réponse :* **C** – 1/34 ; *Q :* Q15 ; *Réponse :* **C** – 35 à 40 % ; *Q :* Q25 ; *Réponse :* **B** – l'insuline

Q6 — *Réponse :* **B** – F508del ; *Q :* Q16 ; *Réponse :* **B** – au début du repas ; *Q :* Q26 ; *Réponse :* **B** – le Z-score

Q7 — *Réponse :* **C** – un canal chlorure ; *Q :* Q17 ; *Réponse :* **B** – 2 000 à 4 000 U par 120 mL ; *Q :* Q27 ; *Réponse :* **B** – un potentialisateur

Q8 — *Réponse :* **B** – est trop actif ; *Q :* Q18 ; *Réponse :* **B** – 500 U/kg/repas ; *Q :* Q28 ; *Réponse :* **B** – avec un repas contenant des graisses

Q9 — *Réponse :* **C** – de la trypsine immunoréactive ; *Q :* Q19 ; *Réponse :* **C** – 10 000 U/kg/j ; *Q :* Q29 ; *Réponse :* **C** – 66,1 %

Q10 — *Réponse :* **C** – ≥ 60 mmol/L ; *Q :* Q20 ; *Réponse :* **B** – 17 mmol de sodium ; *Q :* Q30 ; *Réponse :* **C** – 16 maladies

38.11.4 Questions de réflexion corrigées

Question 1. Pourquoi la mucoviscidose est-elle qualifiée d'« exocrinopathie généralisée » ?

Corrigé

Parce que la protéine CFTR est présente dans les épithéliums de **presque toutes les glandes exocrines** (bronches, pancréas, intestin, voies biliaires, glandes sudorales, appareil génital) : son absence rend toutes ces sécrétions déshydratées et visqueuses, d'où une atteinte de nombreux organes à partir d'une seule anomalie moléculaire.

Question 2. Expliquez pourquoi un enfant non traité « mange bien mais ne grossit pas ».

Corrigé

L'appétit est conservé, mais (1) l'**IPE** fait perdre dans les selles une grande partie des lipides et de l'énergie (stéatorrhée) ; (2) la **dépense** est augmentée par l'infection et le travail respiratoire ; (3) les pertes de **sel** freinent la croissance. Le bilan énergétique reste négatif malgré des apports apparemment suffisants.

Question 3. Pourquoi ne faut-il pas réduire les graisses chez un patient qui a une stéatorrhée ?

Corrigé

Les graisses sont la source d'énergie la plus **concentrée** (9 kcal/g), indispensable pour couvrir des besoins de 110 à 200 % sans volume excessif ; elles apportent les **acides gras essentiels** et transportent les **vitamines A, D, E, K**. La stéatorrhée signifie que les **enzymes** sont insuffisantes ou mal prises : c'est la dose ou l'horaire des enzymes qu'il faut corriger.

Question 4. Montrez que les modulateurs de CFTR changent le métier du diététicien.

Corrigé

Avant : lutte contre la dénutrition (enrichissement maximal, CNO, gastrostomie). Sous modulateur : moins d'infections, dépense ↓, appétit ↑, meilleure digestion → prise de poids, parfois **surpoids**, hypertension, dyslipidémie. Le diététicien doit **réévaluer** régulièrement les besoins, corriger des habitudes anciennes (alimentation très grasse et sucrée), garder enzymes et vitamines si l'IPE persiste, surveiller diabète et os, et adapter l'éducation à des patients qui vivent plus longtemps (travail, grossesse, vieillissement).

Question 5. Pourquoi l'HbA1c n'est-elle pas un bon examen de dépistage du DLM ?

Corrigé

Le DLM commence par des hyperglycémies **après les repas**, alors que la glycémie à jeun reste normale ; l'HbA1c, qui reflète la moyenne des glycémies sur 2 à 3 mois, reste basse ; de plus, l'inflammation et le renouvellement plus rapide des globules rouges l'abaissent. L'**HGPO** détecte ces hyperglycémies retardées.

Question 6. Le message de santé publique « moins de sel » s'applique-t-il aux patients atteints de mucoviscidose ? Argumentez.

Corrigé

Non, en règle générale : leurs **pertes sudorales** de sodium sont 2 à 5 fois plus élevées et la déplétion sodée freine la croissance et expose à la déshydratation ; ils doivent saler normalement et davantage par temps chaud et pendant le sport. Exceptions : **hypertension** (sous modulateur, après une greffe sous immunosuppresseurs), ascite d'une cirrhose ; la décision revient au CRCM.

Question 7. Quels arguments justifient le dépistage néonatal de la mucoviscidose ?

Corrigé

Maladie **grave** et relativement **fréquente** (1/4 500) ; test simple sur le buvard déjà prélevé (TIR, génétique, test de la sueur) ; **traitement précoce efficace** (enzymes, vitamines, sel, kinésithérapie) qui améliore croissance et fonction respiratoire ; fin de l'**errance diagnostique** ; information génétique des familles. Limites : faux négatifs, découverte d'hétérozygotes, situations intermédiaires difficiles à expliquer.

Question 8. Pourquoi les hommes atteints sont-ils presque tous infertiles alors que leur spermatogenèse est normale ?

Corrigé

Pendant la vie fœtale, les sécrétions épaisses bouchent puis font disparaître les **canaux déférents** (absence bilatérale, ≈ 98 % des hommes) : les spermatozoïdes produits par les testicules ne peuvent pas rejoindre l'éjaculat (azoospermie obstructive). On peut les prélever directement dans le testicule ou l'épididyme pour une **aide médicale à la procréation** (fécondation in vitro avec ICSI), après un conseil génétique du couple.

Question 9. Pourquoi l'état nutritionnel et la fonction respiratoire sont-ils liés dans la mucoviscidose ?

Corrigé

Dans un sens, l'atteinte respiratoire (travail respiratoire, inflammation, infections) **augmente la dépense** et **diminue l'appétit** : elle dénutrit. Dans l'autre, la dénutrition affaiblit les **muscles respiratoires** (diaphragme), l'**immunité** et la réparation de l'épithélium : elle aggrave l'atteinte respiratoire. Les études montrent qu'un bon état nutritionnel chez l'enfant est associé à un meilleur VEMS et à une meilleure survie ; c'est pourquoi on fixe des cibles d'IMC.

Question 10. Pourquoi les enzymes pancréatiques sont-elles présentées en microgranules gastrorésistants ?

Corrigé

La lipase est une protéine **détruite** par l'acidité et la pepsine de l'estomac ; l'enrobage gastrorésistant la protège et ne se dissout qu'à pH > 5,5, dans le duodénum. Les **microgranules**, petits, quittent l'estomac en même temps que le chyme et se mélangent aux aliments. Écrasés ou mâchés, ils perdent leur protection et irritent la bouche.

Question 11. Comparez la prise en charge diététique du diabète lié à la mucoviscidose et du diabète de type 2.

Corrigé

DLM : patient souvent mince ou dénutri, besoins augmentés ; insulinopénie → **insuline** ; **pas de restriction** énergétique ni lipidique ; glucides répartis et adaptés à l'insuline ; sel et enzymes maintenus. **Diabète de type 2** : surpoids et insulinorésistance ; perte de poids si besoin, réduction des sucres rapides et des graisses saturées, activité physique, médicaments oraux d'abord (chapitre 36). Exception : un patient atteint de mucoviscidose devenu en surpoids sous modulateur peut bénéficier de certains conseils du diabète de type 2.

Question 12. Quelles informations le diététicien doit-il connaître pour répondre aux questions d'une famille après un dépistage néonatal positif ?

Corrigé

Le sens du résultat (TIR, génétique, test de la sueur), la transmission **autosomique récessive** (parents porteurs, risque de 1/4 à chaque grossesse, absence de faute), l'existence du **conseil génétique**, les traitements dès le premier mois (enzymes, sel, vitamines, kinésithérapie), l'organisation au **CRCM** et le rôle des **associations**. Il oriente vers le médecin et le généticien pour toute question qui dépasse son rôle.

Question 13. Pourquoi le dépistage néonatal découvre-t-il aussi des enfants seulement hétérozygotes, et quelle conduite adopter ?

Corrigé

La TIR peut être élevée chez un enfant sain (stress, prématurité) ; l'étude génétique trouve alors **un** variant (l'enfant est porteur) et le **test de la sueur** est normal. L'enfant n'est pas malade, mais l'information concerne la **famille** : l'un des parents au moins est porteur, et ses frères et sœurs peuvent l'être ; un **conseil génétique** est proposé, sans inquiéter inutilement.

Question 14. Pourquoi la dénutrition reste-t-elle un problème chez certains patients en 2025 ?

Corrigé

Environ **1 patient sur 10** n'a pas de variant compatible avec les modulateurs (classe I) ou ne les tolère pas ; d'autres ont une maladie déjà évoluée (insuffisance respiratoire, cirrhose), un DLM mal équilibré, des difficultés sociales ou psychologiques, une mauvaise observance. Dans le monde, l'accès aux modulateurs reste très inégal à cause de leur coût. La prise en charge nutritionnelle « classique » reste donc indispensable pour eux.

Question 15. Comparez le rôle de CFTR dans les glandes sudorales et dans les canaux pancréatiques.

Corrigé

Glande sudorale : CFTR **réabsorbe** Cl^- dans le canal → son absence donne une sueur **trop salée**. Canaux pancréatiques : CFTR **sécrète** Cl^- et HCO_3^- (et l'eau suit) → son absence donne un suc **trop pauvre** en eau et en bicarbonate, qui bouche les canaux. Un même canal, deux sens de transport selon l'épithélium, deux conséquences opposées en apparence.

Question 16. Pourquoi le diététicien de CRCM adulte doit-il savoir prendre en charge la surnutrition autant que la dénutrition ?

Corrigé

Les modulateurs de CFTR (66,1 % des patients sous élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor en France en 2023) améliorent la fonction respiratoire, diminuent la dépense et l'inflammation, et font prendre du poids. Les habitudes hyperénergétiques (beurre, crème, CNO) persistent souvent. Le surpoids, la dyslipidémie et l'hypertension apparaissent chez des adultes de plus en plus âgés : il faut réévaluer les besoins et rééquilibrer l'alimentation, sans supprimer les extraits si l'IPE persiste.

Question 17. Pourquoi apprendre au patient à adapter ses extraits aux lipides plutôt que de lui prescrire une dose fixe par repas ?

Corrigé

Les repas ne contiennent pas tous la même quantité de lipides : une dose fixe est trop forte pour un repas léger (risque inutile, coût) et trop faible pour un repas gras (stéatorrhée, douleurs, mauvaise absorption des vitamines liposolubles). Adapter la dose rend le patient autonome, notamment à la cantine, au restaurant et en voyage, et améliore la qualité de vie. C'est un objectif d'éducation thérapeutique.

Question 18. En quoi le bilan annuel est-il un moment privilégié pour le diététicien ?

Corrigé

Il réunit en une journée toutes les données (anthropométrie, biologie, HGPO, DXA, état respiratoire) et tous les professionnels. Le diététicien peut confronter l'enquête alimentaire aux résultats, ajuster extraits et vitamines, repérer un trouble du comportement alimentaire et fixer avec le patient deux ou trois objectifs écrits.

Question 19. Pourquoi dit-on que le risque génétique « n'a pas de mémoire » ? Donner un exemple chiffré.

Corrigé

Chaque grossesse est un tirage indépendant. Pour deux parents hétérozygotes pour la mucoviscidose, le risque est de **1/4** à chaque grossesse, même s'ils ont déjà un enfant atteint. La probabilité que deux enfants soient atteints est de $1/4 \times 1/4 = 1/16$, mais une fois le premier enfant atteint, le risque pour le suivant reste de 1/4.

Question 20. Pourquoi le dépistage néonatal de la mucoviscidose a-t-il changé le travail du diététicien ?

Corrigé

Avant le dépistage généralisé (2002 en France), le diagnostic était souvent posé devant une dénutrition, une diarrhée graisseuse ou des infections répétées, chez un enfant déjà en retard de croissance. Avec le dépistage, le diététicien rencontre la famille **dès le premier mois**, avant la dénutrition : son rôle devient **préventif** (allaitement, extraits dès les premières tétées, sel, vitamines) et éducatif.

Question 21. Un patient sous élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor dit : « Maintenant je suis guéri, je peux manger comme tout le monde. » Que lui répondre ?

Corrigé

Le modulateur corrige en partie le fonctionnement de la protéine CFTR, mais il ne modifie pas le gène : la maladie reste présente, le traitement est à prendre tous les jours, et l'IPE persiste souvent. Il peut effectivement « manger comme tout le monde » au sens d'une **alimentation équilibrée**, souvent moins enrichie qu'avant ; mais il garde ses extraits si son pancréas ne fonctionne pas, ses vitamines selon les dosages, et un suivi du poids, de la glycémie et des os.

Question 22. Pourquoi les recommandations visent-elles un IMC plus élevé (≥ 22 chez la femme, ≥ 23 chez l'homme) que la limite basse habituelle de 18,5 ?

Corrigé

Dans la mucoviscidose, l'IMC est fortement associé à la fonction respiratoire (VEMS) et à la survie : les patients les mieux nourris ont un meilleur VEMS. Les seuils de 22 et 23 correspondent aux valeurs au-dessus desquelles le VEMS est en moyenne meilleur ; ils ont été repris par les recommandations ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016. Sous modulateur, il faut toutefois veiller à ne pas dépasser 25.

Question 23. Pourquoi la mucoviscidose est-elle un bon exemple pour comprendre le lien entre un gène, une protéine et une alimentation adaptée ?

Corrigé

Un seul gène (CFTR) code une seule protéine, un canal chlorure et bicarbonate des épithéliums ; son absence explique à la fois la sueur salée (besoin de sel), le mucus épais des bronches (dépense énergétique accrue), l'insuffisance pancréatique exocrine (extraits, vitamines liposolubles) et, plus tard, le diabète et l'ostéoporose. On voit ainsi, de l'ADN (chapitre 7) et des mutations (chapitre 10) jusqu'à l'assiette, comment une anomalie moléculaire se traduit en besoins nutritionnels.

38.11.5 Étude de cas – Hugo, 14 ans, une exacerbation et une gastrostomie

Cas clinique intégratif

Hugo, 14 ans, 1,58 m, a une mucoviscidose avec insuffisance pancréatique exocrine ; son génotype ne lui permet pas encore de recevoir un modulateur. Il sort d'une **exacerbation** traitée par une cure d'antibiotiques intraveineux de 14 jours. Il pesait **44 kg** avant l'exacerbation et pèse **41 kg**. Il dit qu'il « n'a jamais faim », qu'il est « gavé » par les compléments et qu'il oublie ses gélules au collège. Son VEMS est à 58 % de la valeur théorique. Les besoins de référence d'un garçon de son âge sont estimés à **2 500 kcal/j** ; le CRCM fixe un objectif de **130 %**. Son carnet alimentaire montre des apports oraux d'environ **2 400 kcal/j**. Pour un garçon de 14 ans, l'IMC médian des courbes de référence est d'environ **19 kg/m²**.

Questions

Travail à faire

1. Calculez la perte de poids et l'IMC de Hugo ; situez-le par rapport à la cible.

2. Expliquez pourquoi l'exacerbation lui a fait perdre du poids.

3. Calculez ses besoins et le déficit énergétique.

4. Le CRCM propose une nutrition entérale nocturne par gastrostomie avec un mélange à 1,5 kcal/mL et 6 g de protéines pour 100 mL, sur 10 heures, pour combler le déficit. Calculez le volume, le débit et l'apport protéique du mélange.

5. Quels conseils donnez-vous pour la nutrition entérale (enzymes, glycémie, tolérance) ?

6. Comment abordez-vous son refus des compléments et l'oubli des gélules ?

Corrigé détaillé

1. Perte : (44 − 41) / 44 × 100 = **6,8 %** en quelques semaines. IMC = 41 / 1,58² = 41 / 2,496 = **16,4 kg/m²**, nettement inférieur à la médiane (≈ 19) : la cible (≥ 50e percentile) n'est pas atteinte, et la perte récente est importante.

2. L'infection et l'inflammation augmentent la **dépense** (fièvre, travail respiratoire, synthèse des protéines de l'inflammation) ; l'**anorexie**, la toux, la fatigue et parfois les vomissements diminuent les **apports** ; les antibiotiques peuvent donner des troubles digestifs ; le catabolisme protéique fait fondre la masse musculaire.

3. Besoins : 2 500 × 1,30 = **3 250 kcal/j** ; déficit : 3 250 − 2 400 = **850 kcal/j**.

4. Volume : 850 / 1,5 = **567 mL**, arrondi à **570 mL** ; débit : 570 / 10 = **57 mL/h** ; protéines : 567 × 6 / 100 ≈ **34 g**.

5. Extraits pancréatiques au **début** de la nutrition (et, selon le protocole du CRCM, au milieu ou à la fin), car le mélange contient des lipides ; contrôler la **glycémie** pendant la nuit (hyperglycémie nocturne, dépistage d'un DLM) ; position demi-assise ; débit progressif ; surveiller nausées, ballonnements, selles ; soins de la stomie ; pas de kinésithérapie juste après l'arrêt du matin si vomissements.

6. Écouter, sans culpabiliser : à 14 ans, Hugo veut être comme les autres. Lui expliquer simplement le rôle des enzymes, chercher avec lui des **solutions concrètes** (boîte discrète, alarme sur le téléphone, PAI actualisé, prise au début du repas devant ses amis ou non) ; remplacer les CNO qu'il n'aime plus par des collations « normales » denses (pain au chocolat, fromage, fruits secs) ; présenter la nutrition entérale nocturne comme un moyen de **ne plus être obligé de se forcer** la journée ; fixer avec lui un objectif de poids ; travailler avec le psychologue du CRCM.

38.11.6 Étude de cas – Nathan, 3 ans, des enzymes à ajuster aux lipides

Cas clinique intégratif

Nathan, 3 ans, **14 kg**, a une mucoviscidose dépistée à la naissance, avec IPE. Ses parents trouvent ses selles grasses certains jours et demandent comment adapter les gélules aux repas. Il consomme environ **50 g de lipides par jour** ; au déjeuner de la crèche, son repas contient environ **15 g de lipides**. Le CRCM a prescrit **2 000 U de lipase par gramme de lipides**.

Questions

Travail à faire

1. Calculez la dose quotidienne d'extraits pancréatiques et la dose par kg et par jour.

2. Calculez la dose du déjeuner.

3. Le pédiatre envisage de passer à 4 000 U/g de lipides. Calculez la dose quotidienne correspondante et discutez.

4. Expliquez aux parents comment donner les microgranules à un enfant de 3 ans.

Corrigé détaillé

1. 50 × 2 000 = **100 000 U/j** ; 100 000 / 14 = **7 143 U/kg/j** (< 10 000 : conforme).

2. 15 × 2 000 = **30 000 U** au début du déjeuner.

3. 50 × 4 000 = **200 000 U/j**, soit 200 000 / 14 = **14 286 U/kg/j**, **supérieur** au maximum de 10 000 U/kg/j (risque de colopathie fibrosante). Le plafond pour Nathan est 10 000 × 14 = **140 000 U/j**. Avant d'augmenter, on vérifie la prise (moment, microgranules mâchés ou mélangés au lait chaud, oubli à la crèche), on cherche une autre cause et on répartit mieux les lipides de la journée.

4. Ouvrir la gélule, verser les microgranules sur **une cuillère de compote** (aliment acide) donnée **au début** du repas ; ne pas écraser ni faire croquer ; ne pas les mettre dans le biberon ou un plat chaud ; faire boire un peu ensuite ; vérifier qu'il ne reste pas de granules dans la bouche (irritation) ; si le repas dure plus de 30 minutes, donner une partie au début et le reste au milieu.

38.11.7 Étude de cas – Léa, 29 ans, une grossesse sous trithérapie

Cas clinique intégratif

Léa, 29 ans, 1,62 m, a une mucoviscidose avec IPE ; elle est traitée par **élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor** depuis 3 ans, sa fonction respiratoire est stable. Elle est **enceinte de 12 semaines** (12 SA). Avant la grossesse, elle pesait **52 kg**. Elle demande ce qu'elle doit changer dans son alimentation et ses traitements.

Questions

Travail à faire

1. Calculez son IMC avant la grossesse et comparez-le à la cible conseillée avant une grossesse.

2. Quelle prise de poids est conseillée pendant la grossesse ?

3. Quelles précautions concernant les vitamines ?

4. Pourquoi et quand dépister un diabète ?

5. Que dire du modulateur et des enzymes ?

Corrigé détaillé

1. IMC = 52 / 1,62² = 52 / 2,624 = **19,8 kg/m²**, inférieur à la cible conseillée (IMC **≥ 22** avant une grossesse, soit 22 × 2,624 = 57,7 kg) : il faut veiller à une prise de poids suffisante.

2. Pour un IMC normal (18,5 à 24,9), une prise de poids de **11,5 à 16 kg** (Institute of Medicine, 2009), en visant plutôt le haut de la fourchette ; suivi mensuel du poids par la diététicienne du CRCM, enrichissement et CNO si la prise est insuffisante.

3. Acide folique (prévention des anomalies de fermeture du tube neural) ; **vitamine A** : éviter l'excès de **rétinol** (tératogène), contrôler le dosage, préférer le **β-carotène** ; vitamines D, E et K selon les dosages ; fer selon le bilan ; calcium suffisant.

4. La grossesse augmente l'**insulinorésistance** ; associée à l'insulinopénie de la mucoviscidose, elle expose au **diabète** (DLM ou diabète gestationnel), dangereux pour la mère et l'enfant. On fait une **HGPO** dès le projet de grossesse ou au premier trimestre, puis à **24-28 SA**.

5. La poursuite du **modulateur** pendant la grossesse et l'allaitement est discutée **au cas par cas** avec le CRCM (les données disponibles sont plutôt rassurantes, et l'arrêt peut entraîner une dégradation respiratoire) ; les **enzymes** sont poursuivies et adaptées aux repas ; les nausées du premier trimestre se gèrent par le fractionnement et des aliments froids ; le reflux du troisième trimestre par des repas plus petits.

38.11.8 Étude de cas – Julien, 35 ans, une transplantation pulmonaire et une prise de poids

Cas clinique intégratif

Julien, 35 ans, 1,80 m, a reçu une **transplantation bipulmonaire** il y a 2 ans. Avant la greffe, il pesait **64 kg** ; il pèse aujourd'hui **82 kg**. Il garde une **insuffisance pancréatique exocrine** et un **diabète lié à la mucoviscidose** traité par insuline. Il prend du **tacrolimus** et des **corticoïdes** à faible dose. Sa pression artérielle est de **145/90 mm Hg**. Il continue à manger « comme avant la greffe » : beurre et crème partout, CNO le soir, biscuits apéritifs salés.

Questions

Travail à faire

1. Calculez l'IMC avant la greffe et aujourd'hui ; commentez.

2. Expliquez les causes de la prise de poids et des nouveaux risques.

3. Quels traitements et conseils de la mucoviscidose restent nécessaires après la greffe ?

4. Proposez des conseils alimentaires adaptés à sa situation actuelle.

5. Quelles règles d'hygiène alimentaire et quelles interactions faut-il rappeler ?

Corrigé détaillé

1. Avant : 64 / 1,80² = 64 / 3,24 = **19,8 kg/m²** (sous la cible de l'homme, ≥ 23) ; aujourd'hui : 82 / 3,24 = **25,3 kg/m²** : **surpoids** (≥ 25). Le poids a augmenté de 18 kg.

2. Après la greffe, la dépense respiratoire et l'inflammation diminuent, l'appétit revient (et les **corticoïdes** l'augmentent) alors que les habitudes hyperénergétiques persistent. Les **immunosuppresseurs** (tacrolimus) et les corticoïdes favorisent **diabète**, **hypertension**, dyslipidémie et insuffisance rénale ; le surpoids aggrave ces risques.

3. Le pancréas, l'intestin, le foie, les glandes sudorales ne sont pas greffés : **extraits pancréatiques** adaptés aux repas, **vitamines A, D, E, K** selon les dosages, prise en charge du **DLM** (insuline et glucides), prévention de l'**ostéoporose** (corticoïdes : calcium, vitamine D), suivi au CRCM et au centre de transplantation.

4. Ramener les apports vers les besoins réels (arrêt des CNO, suppression des enrichissements systématiques en beurre et crème), privilégier fruits, légumes, féculents complets, poissons, huiles

de colza et d'olive ; **réduire le sel** (biscuits apéritifs, charcuteries) en raison de l'hypertension, en gardant un apport adapté en cas de chaleur ou de sport intense ; activité physique régulière ; perte de poids progressive (5 à 10 %).

5. Pamplemousse interdit (augmente fortement le taux de tacrolimus) ; règles de l'immunodéprimé : éviter fromages au lait cru, charcuteries crues, viandes et poissons crus ou peu cuits, œufs crus (listériose, toxoplasmose, salmonellose), respecter la chaîne du froid et l'hygiène de la cuisine.

38.11.9 Étude de cas – Inès, 16 ans, des extraits oubliés à la cantine

Situation. Inès, 16 ans, atteinte de mucoviscidose avec insuffisance pancréatique exocrine, n'est pas encore sous modulateur (elle doit commencer dans quelques mois). Elle mesure **1,63 m** et pèse **47 kg** ; elle a perdu 2 kg depuis la rentrée. Au bilan annuel, elle dit « oublier » ses extraits à la cantine **4 jours sur 5** : elle ne veut pas que ses camarades la voient prendre des gélules. Elle se trouve « trop ronde au ventre » et a supprimé le pain et le fromage au dîner. Son déjeuner à la cantine apporte en moyenne **35 g de lipides** ; sa prescription est de **1 000 U par gramme de lipides**.

Questions. 1. Calculer l'IMC d'Inès et le situer. 2. Calculer la dose d'extraits nécessaire au déjeuner. 3. En prenant pour **hypothèse d'énoncé** que la moitié des lipides du déjeuner n'est pas absorbée sans extraits, estimer l'énergie perdue par semaine. 4. Quels éléments font craindre un trouble du comportement alimentaire ? 5. Proposer trois objectifs d'éducation thérapeutique. 6. Que faudra-t-il surveiller après le début du modulateur ?

Corrigé détaillé

1. IMC = 47 / (1,63 × 1,63) = 47 / 2,6569 = **17,7 kg/m²**. Chez une adolescente, on le reporte sur la courbe de corpulence : à 16 ans, le 50e percentile est voisin de 20 ; Inès est **nettement en dessous** de la cible (≥ 50e percentile), et elle perd du poids.

2. 35 × 1 000 = **35 000 U** au déjeuner.

3. Lipides perdus : 35 / 2 = 17,5 g par déjeuner sans extraits, soit 17,5 × 9 = **158 kcal** ; sur 4 jours : 4 × 158 = **630 kcal par semaine** (environ). À cela s'ajoutent les douleurs, les selles grasses et une moins bonne absorption des vitamines A, D, E, K.

4. La perte de poids, la suppression volontaire d'aliments, la plainte sur la silhouette et la dissimulation du traitement : ce sont des signaux d'alerte. Le diététicien en parle avec bienveillance et oriente vers le psychologue du CRCM (renvoi : chapitre 40).

5. Exemples : « prendre les extraits avant d'entrer au self, aux toilettes ou à l'infirmerie, ou avec une amie au courant » ; « garder une petite boîte discrète dans la poche » ; « remettre un produit laitier et du pain au dîner, en choisissant ensemble lesquels ». Les objectifs sont fixés **avec** Inès, et non pour elle.

6. Après le début du modulateur : courbe de poids et d'IMC, appétit, image du corps (la prise de poids peut être mal vécue), réévaluation des besoins et des enrichissements, élastase fécale si l'on se demande si les extraits sont toujours nécessaires, HGPO annuelle.

38.11.10 Sujet de synthèse 1 – Une protéine, plusieurs épithéliums : CFTR

Exercice type examen 38.6

Sujet de synthèse 1 – Une protéine, plusieurs épithéliums : CFTR, du canal chlorure à la sueur salée – 20 points · durée conseillée : 1 h

Le gène CFTR code une protéine présente à la membrane apicale de nombreux épithéliums. Sa découverte, en 1989, a permis de comprendre pourquoi la même maladie touche des organes aussi différents que les bronches, le pancréas et les glandes sudorales.

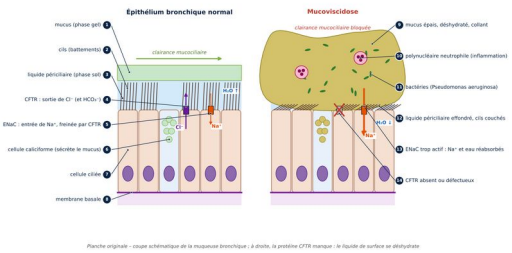


Planche originale – coupe schématique de la muqueuse bronchique ; à droite, la protéine CFTR manque : le liquide de surface se déshydrate.

Fig. 38.21. Épithélium bronchique normal et dans la mucoviscidose

Document 1 – épithélium bronchique

Travail à faire

1. Décrivez la structure de l'épithélium bronchique et le mécanisme de la clairance mucociliaire. *(3 pts)*

2. Expliquez le rôle de CFTR et d'ENaC dans l'hydratation du liquide de surface, puis les conséquences de l'absence de CFTR. *(4 pts)*

3. Expliquez pourquoi la sueur est trop salée et comment le test de la sueur l'utilise. *(3 pts)*

4. Expliquez le rôle de CFTR dans les canaux pancréatiques et les conséquences sur la digestion des lipides. *(4 pts)*

5. Montrez comment les modulateurs agissent sur une protéine F508del et quelles conséquences nutritionnelles en découlent. *(4 pts)*

6. Rédigez une conclusion reliant l'anomalie moléculaire à la prise en charge diététique. *(2 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 38.6

Question 1

Épithélium **pseudostratifié cylindrique cilié** : cellules ciliées, **cellules caliciformes** (mucus), cellules basales, membrane basale ; en surface, une couche **périciliaire** fluide (phase sol) où battent les cils, recouverte d'une couche de **mucus** (phase gel) qui capte particules et microbes. Les battements coordonnés des cils font remonter le mucus vers le pharynx : c'est la **clairance mucociliaire**, première défense des voies respiratoires.

Question 2

CFTR, canal chlorure apical ouvert par l'AMPc et l'ATP, fait **sortir Cl^-** (et HCO_3^-) ; Na^+ suit par la voie paracellulaire et l'**eau** suit par osmose ; ENaC réabsorbe Na^+ ; CFTR le freine : l'équilibre maintient une couche périciliaire d'environ 7 µm.

Sans CFTR : plus de sécrétion de Cl^-, ENaC trop actif → réabsorption de Na^+ et d'eau → couche périciliaire **effondrée**, cils couchés, mucus **déshydraté** et collant, clairance arrêtée → stagnation, **infections** (staphylocoque doré, *Pseudomonas aeruginosa*), inflammation neutrophilique, **dilatation des bronches**, insuffisance respiratoire.

Question 3

Dans la glande sudorale, la sueur primaire est riche en NaCl ; le **canal** réabsorbe Cl^- par CFTR et Na^+ par ENaC, d'où une sueur finale hypotonique. Sans CFTR, cette réabsorption n'a pas lieu : sueur **trop salée**. Le **test de la sueur** stimule la sudation par iontophorèse à la pilocarpine et dose les chlorures : **≥ 60 mmol/L** = mucoviscidose ; 30 à 59 = intermédiaire ; < 30 = peu probable.

Question 4

Les cellules des **canaux** pancréatiques sécrètent, sous l'effet de la **sécrétine**, de l'eau et du **bicarbonate** grâce à CFTR (et aux échangeurs Cl^-/HCO_3^-). Sans CFTR, le suc est pauvre en eau et en bicarbonate, trop concentré en protéines : il **précipite**, bouche les canaux ; les enzymes détruisent les acini (fibrose kystique) → **IPE** (≈ 85 %). Dans le duodénum, le manque de lipase et l'**acidité** (lipase inactivée, sels biliaires précipités, micelles mal formées) empêchent la digestion des **triglycérides** → **stéatorrhée**, perte d'énergie, carences en **vitamines A, D, E, K** et en acides gras essentiels.

Question 5

F508del (classe II) donne une protéine mal repliée, détruite dans la cellule. Les **correcteurs** (élexacaftor, tézacaftor) l'aident à se replier et à atteindre la membrane ; le **potentialisateur** (ivacaftor) augmente son ouverture. Effets : chlorures sudoraux ↓ (≈ 42 mmol/L), VEMS ↑ (≈ 14 points), IMC ↑ (≈ 1 kg/m²), exacerbations ↓.

Conséquences nutritionnelles : dépense ↓, appétit et digestion ↑ → prise de poids, risque de **surpoids** ; réévaluer les besoins ; médicament à prendre avec des **graisses** ; enzymes souvent maintenues (acini détruits) ; éviter pamplemousse et orange amère.

Question 6

Une seule anomalie — un canal chlorure absent ou défectueux — explique des sécrétions déshydratées dans toutes les glandes exocrines. La prise en charge diététique en découle point par point : **énergie** élevée (dépense respiratoire), **enzymes** et **lipides** non restreints (IPE), **vitamines liposolubles** (malabsorption), **sel** (sueur), **insuline** et glucides (îlots), **calcium et vitamine D** (os). Les modulateurs, en corrigeant la protéine, obligent à revoir ces besoins.

38.11.11 Sujet de synthèse 2 – De la digestion des lipides aux extraits pancréatiques

Exercice type examen 38.7

Sujet de synthèse 2 – De la digestion des lipides aux extraits pancréatiques – 20 points · durée conseillée : 1 h

Un enfant de 9 ans, 26 kg, atteint de mucoviscidose avec insuffisance pancréatique exocrine, a des selles grasses et une croissance qui ralentit. Ses apports sont estimés à 2 300 kcal/j, dont 38 % de lipides. Il prend 2 gélules de 10 000 U de lipase par repas (3 repas) et aucune aux collations.

Travail à faire

1. Rappelez les étapes de la digestion et de l'absorption des triglycérides alimentaires, en précisant le rôle de la lipase pancréatique, de la colipase, des sels biliaires et du bicarbonate. *(4 pts)*

2. Expliquez pourquoi l'insuffisance pancréatique de la mucoviscidose entraîne une stéatorrhée et des carences en vitamines liposolubles. *(3 pts)*

3. Calculez ses apports en lipides (g/j), sa dose actuelle d'extraits pancréatiques (U/kg/repas, U/kg/j, U/g de lipides) et concluez. *(4 pts)*

4. Proposez une nouvelle prescription à 1 500 U/kg/repas (gélules de 10 000 U), avec les collations, et vérifiez le maximum. *(4 pts)*

5. Donnez les conseils de prise des extraits pancréatiques et les autres mesures diététiques. *(3 pts)*

6. Citez deux autres causes à rechercher si la stéatorrhée persiste malgré une dose correcte. *(2 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 38.7

Question 1

Dans l'estomac, une lipase gastrique commence l'hydrolyse et le brassage émulsionne les graisses. Dans le duodénum, le **bicarbonate** pancréatique neutralise l'acidité (pH ≈ 7 à 8, optimal pour les enzymes) ; les **sels biliaires** émulsionnent les gouttelettes ; la **colipase** ancre la **lipase** à l'interface lipide-eau ; la lipase hydrolyse les triglycérides en **2-monoglycérides** et **acides gras**, qui forment avec les sels biliaires des **micelles** ; celles-ci les apportent aux entérocytes, qui resynthétisent les triglycérides et les exportent dans les **chylomicrons** par la lymphe. Les vitamines A, D, E, K suivent la même voie (chapitre 17).

Question 2

Sans lipase ni colipase suffisantes, et dans un duodénum trop **acide** (manque de bicarbonate : lipase résiduelle inactivée, sels biliaires précipités, micelles mal formées), les triglycérides ne sont pas hydrolysés et passent dans les selles : **stéatorrhée**. Les vitamines liposolubles, solubilisées dans les graisses non digérées, sont perdues avec elles : **carences en A, D, E, K**.

Question 3

Lipides : 2 300 × 0,38 / 9 = **97 g/j**.

Dose actuelle : 20 000 U par repas → 20 000 / 26 = **769 U/kg/repas** ; par jour : 3 × 20 000 = 60 000 U → **2 308 U/kg/j** ; par g de lipides : 60 000 / 97 = **619 U/g**. La dose est **faible** (proche de la dose de départ) et les **collations** ne sont pas couvertes : cela explique la stéatorrhée.

Question 4

Par repas : 1 500 × 26 = 39 000 U → **4 gélules** de 10 000 U (40 000 U) ; collations (2) : moitié ≈ 20 000 U → **2 gélules**.

Par jour : 3 × 40 000 + 2 × 20 000 = **160 000 U/j** ; 160 000 / 26 = **6 154 U/kg/j** < 10 000 : conforme (1 650 U/g de lipides, < 4 000).

Question 5

Gélules **au début** du repas (en deux fois si le repas est long), avalées entières avec une boisson non chaude ; à chaque prise contenant des graisses, pas pour un fruit seul ; conservation à l'abri de la chaleur ; PAI à l'école. Autres mesures : alimentation **enrichie** sans restriction des lipides (35 à 40 %), 3 repas et 2 à 3 collations, vitamines A, D, E, K avec un repas, sel, eau ; suivi de la courbe de croissance et des selles.

Question 6

Acidité duodénale persistante (inhibiteur de la pompe à protons) ; **maladie cœliaque**, intolérance au lactose, pullulation bactérienne de l'intestin grêle ; mauvaise observance ; gélules altérées par la chaleur.

38.11.12 Sujet de synthèse 3 – Le dépistage néonatal, une politique de santé publique

Exercice type examen 38.8

Sujet de synthèse 3 – Le dépistage néonatal en France : une politique de santé publique – 20 points · durée conseillée : 1 h

Le programme national de dépistage néonatal a commencé en 1972 avec la phénylcétonurie. Il porte sur 16 maladies depuis le 1er septembre 2025, dont la mucoviscidose depuis 2002.

Travail à faire

1. Définissez le dépistage néonatal et décrivez ses modalités pratiques. *(3 pts)*

2. Énoncez les critères qui justifient le dépistage d'une maladie et appliquez-les à la mucoviscidose. *(4 pts)*

3. Décrivez les étapes du dépistage de la mucoviscidose et la place du test de la sueur. *(4 pts)*

4. Expliquez le rôle du diététicien après le dépistage d'une phénylcétonurie et d'une mucoviscidose (renvoi au chapitre 36 pour la phénylcétonurie). *(4 pts)*

5. Discutez les limites et les questions éthiques du dépistage néonatal. *(3 pts)*

6. Concluez. *(2 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 38.8

Question 1

Recherche **systématique**, chez tous les nouveau-nés, de maladies graves invisibles à la naissance, pour lesquelles un traitement précoce change le pronostic. Gouttes de sang du **talon** sur **buvard** entre **48 et 72 h** de vie, avec l'accord des parents, gratuit ; analyses dans des laboratoires régionaux ; coordination nationale ; rappel des familles en cas de résultat anormal.

Question 2

Critères (Wilson et Jungner, OMS, 1968) : maladie grave et assez fréquente, phase de latence, test fiable et acceptable, traitement efficace plus efficace s'il est précoce, coût raisonnable, organisation de la prise en charge.

Mucoviscidose : grave, ≈ **1/4 500** ; TIR sur le même buvard, génétique, test de la sueur ; traitement précoce (enzymes, vitamines, sel, kinésithérapie) qui améliore la croissance et la fonction respiratoire ; CRCM organisés.

Question 3

J3 : **TIR** ; si élevée : **étude génétique** des variants fréquents (consentement écrit) ; si aucun variant et TIR très élevée : **TIR à J21** ; puis **test de la sueur**, examen de **confirmation** (chlorures ≥ 60 mmol/L) ; annonce au **CRCM** vers 1 mois ; conseil génétique.

Question 4

Phénylcétonurie : régime **pauvre en phénylalanine** dès les premiers jours (lait maternel ou infantile en quantité calculée + mélange d'acides aminés sans phénylalanine), suivi des taux sanguins, éducation de la famille, à vie (chapitre 36).

Mucoviscidose : vérifier la croissance, adapter les **enzymes** aux biberons ou tétées, le **sel**, les **vitamines A, D, E, K**, soutenir l'allaitement, former les parents, puis adapter l'alimentation à chaque âge.

Question 5

Limites : **faux négatifs** (variants rares), **faux positifs** et inquiétude des familles, découverte d'**hétérozygotes** sains, situations intermédiaires (ni malade ni sain). Éthique : consentement et information des parents, droit de ne pas savoir, confidentialité des données génétiques, information de la parentèle, égalité d'accès sur tout le territoire.

Question 6

Le dépistage néonatal est un exemple de **prévention secondaire** efficace ; il s'étend à mesure que de nouveaux traitements apparaissent (16 maladies en 2025) et donne au diététicien un rôle très précoce dans les maladies où l'alimentation est un traitement.

38.11.13 Sujet de synthèse 4 – La mucoviscidose à l'ère des modulateurs

Exercice type examen 38.9

Sujet de synthèse 4 – La mucoviscidose à l'ère des modulateurs : nouveaux patients, nouveaux besoins – 20 points · durée conseillée : 1 h

Selon le Registre français de la mucoviscidose 2023, 66,1 % des 7 688 patients suivis recevaient l'élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor ; les colonisations à Pseudomonas aeruginosa et les transplantations ont diminué, tandis que le diabète (22,4 %) et l'ostéoporose (18,4 %) progressent dans une population qui vieillit.

Travail à faire

1. Présentez l'évolution de la population des patients (âge, adultes) et expliquez-la. *(3 pts)*

2. Expliquez les effets des modulateurs sur la fonction respiratoire, les chlorures sudoraux et l'état nutritionnel. *(4 pts)*

3. Montrez que la prise en charge nutritionnelle « classique » (110 à 200 %, enrichissement) peut devenir inadaptée ; proposez une démarche de réévaluation. *(4 pts)*

4. Expliquez pourquoi le diabète et l'ostéoporose progressent et quelles mesures diététiques s'imposent. *(4 pts)*

5. Citez les besoins qui ne changent pas sous modulateur. *(3 pts)*

6. Concluez. *(2 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 38.9

Question 1

≈ **64 %** des patients sont adultes, âge médian **24 ans** ; âge médian au décès **38,5 ans**. Explications : dépistage néonatal et prise en charge précoce, CRCM, kinésithérapie, antibiotiques, nutrition, transplantation, puis modulateurs : les patients vivent plus longtemps.

Question 2

Correction partielle de CFTR → chlorures sudoraux ↓ (≈ 42 mmol/L), VEMS ↑ (≈ 14 points), exacerbations ↓, *Pseudomonas* ↓ ; moins d'inflammation → **dépense** ↓ ; appétit ↑ ; meilleure digestion (pH duodénal) → **IMC** ↑ (≈ 1 kg/m² en 24 semaines dans l'essai de 2019).

Question 3

Les habitudes hyperénergétiques (beurre, crème, sucreries, CNO) persistent alors que la dépense baisse : surpoids, obésité abdominale, dyslipidémie, hypertension. Démarche (ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2024) : mesurer poids, IMC, tour de taille, composition corporelle ; enquête alimentaire ; recalculer les besoins (souvent ≈ 100 à 110 %) ; supprimer l'enrichissement systématique ; améliorer la qualité (fruits, légumes, fibres, graisses insaturées) ; réévaluer le sel ; activité physique ; suivi tensionnel et lipidique.

Question 4

Les patients **vieillissent** : la fibrose des îlots progresse avec l'âge (DLM), les années de carences, d'inflammation et de corticoïdes ont abaissé la masse osseuse, les greffés reçoivent des immunosuppresseurs. Mesures : HGPO annuelle dès 10 ans, insuline et comptage des glucides sans restriction excessive ; calcium, vitamines D et K, activité en charge, DXA.

Question 5

Les **enzymes** si l'IPE persiste (cas fréquent) ; les **vitamines A, D, E, K** selon les dosages ; l'apport suffisant en **eau** et en **sel** lors de la chaleur et du sport ; l'éducation thérapeutique ; le suivi régulier par le diététicien du CRCM.

Question 6

Les modulateurs transforment une maladie mortelle de l'enfant en maladie chronique de l'adulte ; le diététicien passe d'une logique de « lutte contre la dénutrition » à une logique d'**ajustement** et de **prévention** des maladies liées à l'âge, tout en restant vigilant chez les patients qui n'ont pas accès aux modulateurs (≈ 1 sur 10).

38.11.14 Sujet de synthèse 5 – Les vitamines liposolubles et l'os dans la mucoviscidose

Exercice type examen 38.10

Sujet de synthèse 5 – Les vitamines liposolubles et l'os dans la mucoviscidose – 20 points · durée conseillée : 1 h

Le bilan annuel d'une adolescente de 15 ans atteinte de mucoviscidose avec IPE montre : rétinol bas, α-tocophérol bas, 25-OH-vitamine D à 35 nmol/L, temps de prothrombine allongé. Elle avoue ne prendre ses vitamines « qu'à jeun, le matin, avant le collège », sans enzymes. Une ostéodensitométrie montre un Z-score lombaire de − 1,8.

Travail à faire

1. Rappelez l'absorption intestinale des vitamines liposolubles et expliquez pourquoi elle est diminuée dans la mucoviscidose. *(3 pts)*

2. Pour chaque vitamine (A, D, E, K), donnez un rôle et une conséquence de la carence. *(4 pts)*

3. Interprétez la 25-OH-vitamine D (convertissez en ng/mL) et le Z-score. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi la façon dont elle prend ses vitamines est inefficace et donnez les bons conseils. *(3 pts)*

5. Présentez les causes de la maladie osseuse de la mucoviscidose et la prévention. *(5 pts)*

6. Concluez. *(2 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 38.10

Question 1

Les vitamines liposolubles sont solubilisées dans les **micelles** formées par les sels biliaires et les produits de la digestion des lipides ; elles entrent dans l'entérocyte avec eux et rejoignent la lymphe dans les **chylomicrons**. Dans la mucoviscidose, le manque de lipase, l'acidité duodénale et la précipitation des sels biliaires empêchent la formation des micelles : les vitamines restent dans les graisses non digérées et sont perdues dans les selles.

Question 2

A : vision nocturne (rhodopsine), différenciation des épithéliums, immunité → héméralopie, sécheresse oculaire, infections. **D** : absorption du calcium et du phosphate, minéralisation → rachitisme, ostéomalacie, ostéoporose. **E** : antioxydant des membranes → hémolyse, troubles neurologiques. **K** : carboxylation des facteurs de coagulation (II, VII, IX, X) et de l'ostéocalcine → saignements (temps de prothrombine allongé), os moins minéralisé.

Question 3

35 nmol/L = 35 / 2,5 = **14 ng/mL** < 50 nmol/L (20 ng/mL) : **insuffisance** en vitamine D. Z-score − 1,8 : densité osseuse **inférieure à la moyenne** pour l'âge, mais au-dessus du seuil de − 2 : pas encore « basse pour l'âge » ; c'est un signal d'alerte à la période où se constitue le **pic de masse osseuse**.

Question 4

À jeun et sans enzymes, il n'y a ni graisses ni lipase pour former les micelles : les vitamines sont très mal absorbées. Conseils : les prendre **au cours d'un repas contenant des graisses** (petit déjeuner avec beurre ou fromage, ou dîner), **avec les enzymes** ; les associer à un geste quotidien (pilulier, alarme) ; vérifier les doses avec le CRCM (D3 800 UI/j ou plus, jusqu'à 4 000 UI/j après 10 ans ; E 100 à 400 UI/j ; K 1 à 10 mg/j ; A selon le dosage) ; contrôle des dosages 3 à 6 mois après.

Question 5

Causes : malabsorption du **calcium** et de la **vitamine D**, carence en **vitamine K** (ostéocalcine), **dénutrition**, **inflammation** chronique (cytokines activant les ostéoclastes), **corticoïdes**, **retard pubertaire**, sédentarité, diabète. Prévention : calcium aux apports de référence (produits laitiers ; 1 150 mg/j à cet âge selon l'ESPEN 2016), vitamines D et K, **activité physique en charge** (sauts, course, sports collectifs), état nutritionnel correct, surveillance de la puberté, DXA régulière ; bisphosphonates en cas d'ostéoporose avérée.

Question 6

La carence en vitamines liposolubles est une conséquence directe de l'IPE ; elle est **évitable** par une supplémentation bien prise. L'adolescence, période de construction osseuse et de moindre observance, est un moment clé pour l'éducation thérapeutique.

38.12 GLOSSAIRE DU CHAPITRE

Terme · Définition

Allèle — version d'un gène ; chaque cellule en porte deux pour un gène autosomique

Autosome — chromosome non sexuel (22 paires chez l'être humain)

Hétérozygote — individu dont les deux allèles d'un gène sont différents ; porteur sain dans une maladie récessive

Homozygote — individu dont les deux allèles d'un gène sont identiques

Pénétrance — proportion des porteurs d'un génotype qui expriment la maladie

Expressivité — intensité des signes d'une maladie génétique, variable d'un patient à l'autre

Conseil génétique — consultation qui informe sur une maladie génétique, son mode de transmission, le risque et les options

Diagnostic prénatal (DPN) — recherche d'une maladie chez le fœtus (biopsie de trophoblaste, amniocentèse)

Diagnostic préimplantatoire (DPI) — analyse génétique d'embryons obtenus par fécondation in vitro avant leur transfert

Dépistage néonatal — recherche systématique de maladies graves chez tous les nouveau-nés, sur une goutte de sang au 3e jour

CFTR — Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator : canal chlorure et bicarbonate des épithéliums, transporteur ABC

ENaC — canal sodique épithélial, qui réabsorbe Na^+ ; freiné par CFTR

F508del — délétion de la phénylalanine 508 de CFTR, variant le plus fréquent (classe II)

Liquide périciliaire — couche fluide (phase sol) dans laquelle battent les cils bronchiques, sous le mucus

Clairance mucociliaire — évacuation du mucus et des particules vers le pharynx par le battement des cils

Exocrinopathie — maladie des glandes exocrines

Iléus méconial — occlusion de l'iléon du nouveau-né par un méconium trop épais

SOID — syndrome d'occlusion intestinale distale : bouchon de selles et de mucus dans l'iléon terminal et le cæcum

TIR — trypsine immunoréactive, dosée dans le sang au dépistage néonatal

Test de la sueur — dosage des chlorures de la sueur après iontophorèse à la pilocarpine ; positif si ≥ 60 mmol/L

Élastase fécale — enzyme pancréatique dosée dans les selles ; < 200 µg/g = insuffisance pancréatique exocrine

IPE — insuffisance pancréatique exocrine

Stéatorrhée — excès de graisses dans les selles (selles grasses, abondantes, malodorantes)

Extraits pancréatiques — gélules de pancréatine gastrorésistantes, dosées en unités de lipase

Colopathie fibrosante — rétrécissement du côlon associé à des doses très élevées d'extraits pancréatiques

VEMS — volume expiratoire maximal en une seconde, exprimé en % de la valeur théorique

Exacerbation — aggravation aiguë des signes respiratoires et généraux sur un état stable

CRCM — centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose

Modulateur de CFTR — médicament qui corrige la protéine CFTR : correcteur (repliement) ou potentialisateur (ouverture)

ETI — élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor, trithérapie modulatrice

DLM — diabète lié à la mucoviscidose, par insulinopénie

HGPO — hyperglycémie provoquée par voie orale (1,75 g/kg de glucose, maximum 75 g)

Z-score — écart de la densité osseuse à la moyenne des personnes du même âge et du même sexe, en écarts-types

T-score — écart de la densité osseuse à la moyenne de l'adulte jeune, en écarts-types

PAI — projet d'accueil individualisé, qui organise les soins d'un enfant malade en collectivité

38.13 BIBLIOGRAPHIE DU CHAPITRE

Textes officiels : référentiel du BTS Diététique et nutrition (arrêté du 27 novembre 2024) ; guide d'accompagnement pédagogique (2025) ; programme national de dépistage néonatal (arrêtés successifs ; extension de janvier 2023 ; trois maladies ajoutées le 1er septembre 2025).

HAS : Protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) Mucoviscidose (2017) et son actualisation d'octobre 2025, avec la synthèse à destination du médecin traitant ; PNDS Affections liées à CFTR (2021).

Sociétés savantes : Turck D. et coll., ESPEN-ESPGHAN-ECFS guidelines on nutrition care for infants, children, and adults with cystic fibrosis, *Clinical Nutrition* (2016) ; Wilschanski M. et coll., ESPEN-ESPGHAN-ECFS guideline on nutrition care for cystic fibrosis, *Clinical Nutrition* (2024) ; Southern K.W. et coll., Standards for the care of people with cystic fibrosis (ECFS, 2023-2024) ; Middleton P.G. et coll., Elexacaftor-tezacaftor-ivacaftor for cystic fibrosis with a single Phe508del allele, *New England Journal of Medicine* (2019).

Données épidémiologiques : Registre français de la mucoviscidose – Bilan des données 2023 (Vaincre la Mucoviscidose, publié en décembre 2024) ; Vaincre la Mucoviscidose (site, fiches pratiques) ; Centre national de coordination du dépistage néonatal.

CNED : Bases physiopathologiques de la diététique, M5 S2 – La mucoviscidose (2019) ; Biochimie 1re année – Métabolisme azoté, génétique moléculaire ; Physiologie 2e année – Pancréas.

Renvois internes : chapitres 7 (ADN, chromosomes), 9 (vitamines), 10 (expression génique, mutations, transporteurs), 11 (épithéliums, glandes exocrines), 16 (appareil respiratoire), 17 (digestion des lipides), 21 (glycémie), 24 (phosphocalcique), 25 (sodium, eau), 30 (examens), 32 (nutrition entérale), 33 (pancréas, IPE), 36 (maladies héréditaires du métabolisme, diabètes), 40 (troubles du comportement alimentaire), 41 (dénutrition).